北京大学 2024-2025 学年春季学期

证券投资学

授课教师：黄海

第一次小组作业

予安, Humble, Twist, tt

二〇二五年三月

目录

1 中国股市收益与风险特征分析 1

1.1 引言 . . . 1
1.2 数据与方法 . . . 1
1.2.1 数据来源 . . . 1
1.2.2 数据处理方法 . . . 1
1.3 分析结果 . . . 3
1.3.1 A 股的收益率的数据回顾与特征 . . . 3
1.3.2 收益率的来源——一个简单的分解 . . . 6
1.3.3 波动的来源——近 20 年牛熊市复盘中的历史透视 . . . 9
1.3.4 板块分析 . . . 11
1.4 结论与建议 . . . 33
1.4.1 主要结论 . . . 33
1.4.2 投资建议 . . . 33

2 适合养老理财的公募基金分析 34

2.1 引言 . . . 34
2.2 数据与方法 . . . 34
2.2.1 数据来源 . . . 34
2.2.2 数据处理方法 . . . 34
2.3 分析结果 . . . 37
2.3.1 货币基金（低风险，流动性高） . . . 37
2.3.2 债券基金（中低风险，收益较稳定） . . . 41
2.3.3 股票型基金（高风险，高波动） . . . 45
2.3.4 混合型基金（股债混合，风险适中） . . . 49
2.3.5 FOF 基金（基金中的基金，分散投资） . . . 53
2.3.6 ETF 基金（中风险指数基金） . . . 59
2.3.7 资产组合 . . . 61
2.3.8 组合研究结论 . . . 67
2.4 结论与建议 . . . 68
2.4.1 主要结论 . . . 68
2.4.2 投资建议 . . . 68

参考文献 69

A 代码附录 72

A.1 作业一：中国股市收益与风险特征分析 . . . 72
A.2 作业二：适合养老理财的公募基金分析 . . . 76

A.2.1 指标计算及可视化代码 76
A.2.2 蒙特卡洛模拟代码 79
A.2.3 二元最优组合代码 81
A.2.4 三元最优组合代码 85

1 中国股市收益与风险特征分析

1.1 引言

中国股票市场作为全球第二大资本市场，其收益与风险特征始终是投资者关注的焦点。本文聚焦 2000 年以来中国股市的收益与风险特征，通过全时段分析与滚动窗口分析（3 年/5 年周期），结合个股及各类市场指数（宽基指数、行业指数）的实证研究，系统解析不同持有周期下的收益分布规律、风险传导机制及板块异质性。研究采用 Wind 金融终端等来源的专业数据，运用周收益率、波动率、夏普比率等多维度指标，结合 HP 滤波分解方法，揭示资本利得与股利收益的结构性贡献，并对能源、材料、工业等 11 个核心板块进行风险收益画像。本文旨在为中长期投资者构建穿越周期的投资框架提供理论依据与参考。

1.2 数据与方法

1.2.1 数据来源

本部分使用的数据包括宽基指数、行业指数和部分个股的开盘价、收盘价和涨跌幅。数据来源于 Wind 金融终端和中国大类资产投资 2024 年报 [1]。

1.2.2 数据处理方法

- **周收益率计算**:

$$r_{\text{周收益率}} = \frac{C_{\text{周五}} - O_{\text{周一}}}{O_{\text{周一}}}$$

- **周波动率计算**:

$$\sigma_{\text{周}} = \sqrt{5} \times \text{std}(r_{\text{日收益}})$$

  注: 基于 5 日收益率标准差，乘以 $\sqrt{5}$ 年化到周频率。

- **夏普比率**:

  – 周夏普比率:

$$\text{Sharpe}_{\text{周}} = \frac{\bar{r}_{\text{周}} - \frac{r_f}{52}}{\sigma_{\text{周}}}$$

  – 年夏普比率:

$$\text{Sharpe}_{\text{年}} = \frac{\bar{r}_{\text{周}} \times 52 - r_f}{\sigma_{\text{周}} \times \sqrt{52}}$$

  注: r_f 为无风险利率，$\bar{r}_{\text{周}}$ 为周收益率均值。

- **HP 滤波分解**: 目标函数:

$$\min\left(\sum_{t=1}^{T}(y_t - T_t)^2 + \lambda\sum_{t=2}^{T-1}[(T_{t+1} - T_t) - (T_t - T_{t-1})]^2\right)$$

分解结果:

$$y_t = T_t + C_t$$

注: T_t 为长期趋势项，C_t 为短期波动项，λ 为平滑参数。

1.3 分析结果

1.3.1 A 股的收益率的数据回顾与特征

根据 2005 年至 2024 年间不同持有期的累计收益率（1 年、5 年、10 年）和年化收益率数据 [1] [2]，我们对 A 股的收益率数据作出以下分析:

- **短期收益率特征（1 年持有期）:**
  - **高波动性**
    1 年持有期的收益率表现出显著的波动性，反映了 A 股市场的短期高风险特征。
    - **显著高峰** 2007 年收益率达到约 150%-200%，2015 年约为 50%，显示出短期牛市的高回报潜力。
    - **剧烈下跌** 2008 年收益率跌至约-50%，2016 年也出现负收益，表明市场存在明显的周期性崩盘风险。
    - **近期趋势** 2017 年至 2024 年，1 年收益率多为负值或接近 0%，表明近年短期投资缺乏显著收益。
  - **关键年份**
    - **2007-2008** 从 2007 年的高点到 2008 年的低谷，反映了全球金融危机对 A 股的冲击。
    - **2015-2016** 2015 年的短期上涨后，2016 年迅速回落，显示出市场调整的快速性。
  - **总结**
    短期投资（1 年持有期）在 A 股市场具有高风险高回报的特征，但近年回报较低，波动性仍显著。

- **中期收益率特征（5 年持有期）:**
  - **波动性减弱但仍存在**
    5 年持有期的收益率波动较 1 年持有期有所减少，但仍受市场周期影响。
    - **历史表现** 2012 年收益率峰值约为 50%，受益于 2007 年的牛市累积效应；2014 年则跌至约-50%，受 2008 年崩盘及后续调整影响。
    - **近期趋势** 2015 年至 2024 年，收益率在-20% 至 0% 之间波动，显示出中期投资回报趋于停滞或小幅亏损。
  - **市场敏感性**
    5 年持有期虽能平滑部分短期波动，但仍无法完全避免大的市场下行风险，如 2008 年后的影响。

- **总结**
  中期投资（5 年持有期）在波动性上介于短期和长期之间，风险有所降低，但仍易受市场低谷影响，近年回报不佳。

- **长期收益率特征（10 年持有期）：**
  - **稳定性最高**
    10 年持有期的收益率波动最小，表现出较强的长期稳定性。
    * **历史表现**从 2015 年起，10 年持有期收益率始终保持在 0% 以上，2017 年峰值约为 20%-30%，反映了早期市场增长的累积效应。
    * **近期趋势** 2018 年至 2024 年，收益率稳定在 0% 至 10% 之间，表明长期投资能提供正收益，但回报较为温和。
  - **风险规避**
    10 年持有期未出现显著负收益，显示长期投资能有效平滑短期波动和市场调整。
  - **总结**
    长期投资（10 年持有期）在 A 股市场具有较低风险和稳定正收益的特征，适合风险规避型投资者，但近年回报趋于平淡。

- **不同持有期的对比:**
  - **风险与回报关系**
    10 年持有期的收益率波动最小，表现出较强的长期稳定性。
    * **1 年持有期**高风险高回报，波动剧烈，适合追求短期收益的投资者。
    * **5 年持有期**风险和波动性中等，回报受市场周期影响，适合愿意接受一定风险的投资者。
    * **10 年持有期**低风险低回报，稳定性强，适合保守型投资者。
  - **回报趋势**
    随着持有期延长，收益率的波动性显著降低，但近年长期回报趋于温和 (0%-10%)。

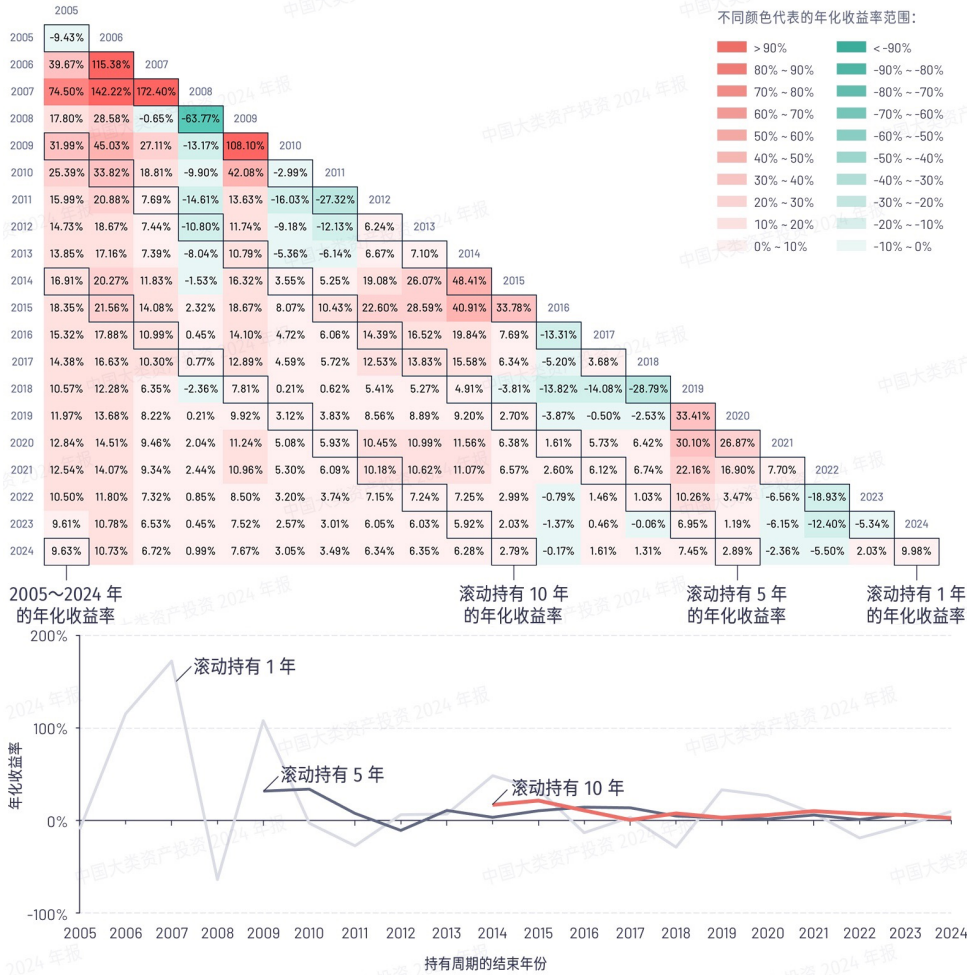


Figure 1: 2005 年至 2024 年间不同持有期的累计收益率和年化收益率

1.3.2 收益率的来源——一个简单的分解

我们知道，股票投资的收益率可以从资本利得和股利两个方面进行分解。基于 2005 年至 2024 年的 A 股整体收益率数据，我们作出以下分析：

- **资本利得：主要的波动性驱动因素**
  资本利得反映股价升值带来的收益，是 A 股收益率的主要组成部分。图示数据展示了 2005 年至 2024 年的年度数据，揭示了其高度波动性：
  - **显著的高点**
    * 2006 年，资本利得收益率高达约 200%，是整个期间的最高点。
    * 2005 年和 2007 年均为约 100%，显示强劲的市场上涨。
    * 2009 年、2014 年和 2015 年均为约 50%，表明这些年份也有较好的价格表现。
  - **显著的低点**
    * 2008 年，收益率跌至约-50%，反映了严重的金融危机影响。
    * 2011 年、2018 年均为约-20%，2022 年为约-15%，显示市场下行期资本损失明显。
  - **波动性特征**
    资本利得收益率在正负区间内大幅波动，从-50% 到 200% 不等，年与年之间的变化显著。
  - **长期贡献**
    资本利得从 ¥1 增长至 ¥4.75，占总收益率（¥6.28）的大部分，表明其在长期回报中占据主导地位。
  - **小结**
    资本利得是 A 股收益率的主要来源，尤其在市场大幅上涨的年份（如 2006 年和 2007 年）表现突出。然而，其高度波动性也带来较大风险，特别是在市场下跌时（如 2008 年）。



Figure 2: 2005 年至 2024 年间 A 股整体每年资本利得收益率

- **股利：稳定但较小的贡献**
  股利是从公司分红中获得的收益，相较于资本利得，其贡献较小但更稳定。根据图示数据我们得出下列结论：

  - **范围与稳定性**
    股利收益率在 0.8% 至 2.5% 之间波动，远低于资本利得的波动幅度。
    * 2005 年约为 1%，2007 年略低于 1%，之后逐渐上升。
    * 2024 年达到约 2.5%，是整个期间的最高点。
  - **上升趋势**
    从 2015 年后，股利收益率呈现稳步上升趋势，从约 1% 增至 2024 年的 2.5%，表明股利在 A 股回报中的重要性逐渐增加。
  - **持续贡献**
    图示中总收益率与资本利得之间的阴影区域显示，股利每年都为总收益率提供正向补充，尤其在 2015 年后差距相对稳定。
  - **小结**
    股利收益率虽然较低，但其稳定性为投资者提供了可靠的收益来源，尤其在资本利得表现不佳的年份（如 2008 年和 2018 年）起到缓冲作用。



Figure 3: 2005 年至 2024 年间 A 股整体每年分红收益率

- **总结**
  A 股从 2005 年至 2024 年的收益率来源可以总结如下：

  - 资本利得是主要驱动力，贡献了总收益率的大部分（约 76%），但其高度波动性意味着高回报伴随着高风险。市场上涨时（如 2006 年）带来丰厚收益，下跌时（如 2008 年）则导致显著损失。
  - 股利作为次要来源，贡献较小（约 24%），但其稳定性（0.8% 至 2.5%）和逐渐上升的趋势（至 2024 年 2.5%）为投资者提供了持续的回报支持，尤其在市场不景气时具有防御性价值。

综合来看，A 股的收益率主要依赖资本利得的强劲表现，而股利则提供了一个稳定的补充，共同构成了总收益率的 9.63% 年化增长。投资者在关注市场价格波动带来的机会时，也可从股利的稳步提升中获得长期收益的保障。



Figure 4: 2005 年至 2024 年间 A 股整体每年分红收益率与资本利得收益率比较

1.3.3 波动的来源——近 20 年牛熊市复盘中的历史透视

- **历史复盘**

周期阶段	时间区间	核心驱动因素	典型特征
第一轮牛市	2005-2007	股权分置改革 + 经济高增长	全行业普涨，军工/有色领涨
第一轮熊市	2008	全球金融危机 + 政策收紧	系统性暴跌，最大回撤 72.8%
第二轮牛市	2009	4 万亿刺激计划	基建/消费板块反弹
第二轮熊市	2009-2014	经济增速放缓 + 欧债危机	长达 5 年的估值压缩
第三轮牛市	2015 上半年	杠杆资金推动 + 改革预期	中小创泡沫化，创业板 PE 120 倍
第三轮熊市	2015 下半年	去杠杆 + 美联储加息	千股跌停，流动性危机
第四轮牛市	2016-2017	供给侧改革 + 外资流入	价值股回归，消费/金融领涨
第四轮熊市	2018	贸易战 + 去杠杆深化	单边下跌，股权质押危机
第五轮牛市	2019-2021	注册制改革 + 全球宽松	结构性行情，消费/医药领涨
第五轮熊市	2021-2024	美联储加息 + 经济转型阵痛	成长股估值压缩

Table 1: 近 20 年 A 股牛熊市历史复盘

- **历史透视**

  A 股的牛熊周期与经济政策、流动性、国际环境高度相关。政策驱动型牛市（如 2009 年、2015 年）往往短暂且波动剧烈，基本面驱动型牛市（如 2005-2007 年、2016-2017 年）更具持续性。具体而言，从收益与波动的视角，A 股具有以下特征：

  - **长期收益潜力显著，但波动剧烈且周期性强**

    A 股长期年化收益率接近 8-10%（2005-2023 年万得全 A 指数年化收益率为 9.8%），显著高于债券、黄金等其他大类资产，主要由企业盈利增长驱动。但市场呈现典型的“牛短熊长”特征，极端年份收益分化巨大：

    * **高收益年份（年化 $>$ 19%）**
      如 2006 年（166%）、2007 年（238%）、2015 年（杠杆牛）等，但牛市后期常伴随剧烈调整。
    * **低收益年份（年化 $<$ -9%）**
      如 2008 年（-54%）、2018 年（-30%）、2022 年等，熊市周期往往长达数年。

    这种高波动性源于散户主导的市场结构（个人投资者占比超 80%）和政策敏感性强，导致情绪化交易和短期资金博弈频繁。

  - **行业分化显著，政策与产业周期主导超额收益**

    A 股行业收益率差异远超成熟市场：

    * **高波动高收益行业**
      如国防军工（近 20 年年化 27.8%）、科技板块（2015 年创业板市盈率 120 倍），但回撤风险极大（如 2015 年股灾中小盘股暴跌 45%）。

* **稳健型行业**
  消费（如白酒）和金融板块在 2016-2017 年供给侧改革中领涨，但依赖政策红利和外资偏好。

行业轮动常与政策导向共振，例如 2009 年“四万亿”刺激下的基建股、2015 年“互联网 +”概念炒作、2021 年新能源热潮等。

– **政策底与市场底的时间差形成关键布局窗口**
历史数据显示，A 股底部通常遵循“政策底 → 市场底 → 业绩底”的传导路径，估值底与市场底基本同步：

* **政策底信号**
  如 2005 年股权分置改革、2018 年纾困基金推出，常伴随降准降息、暂停 IPO 等救市措施。
* **市场底特征**
  极端估值（如 2019 年上证指数 PE 10.8 倍）、破净股激增（2012 年）、融资盘强平等悲观指标出现。

投资者在政策底确立后 6-12 个月布局，往往能捕捉市场底向业绩底修复的收益（如 2016 年供给侧改革后的结构性牛市）。

– **杠杆与外资流动放大短期波动**
A 股波动受内外资金流动双重影响：

* **杠杆周期**
  2015 年场外配资规模超 2 万亿推高泡沫，去杠杆引发踩踏（两融余额从 2.27 万亿骤降至 1 万亿）。
* **外资作用**
  2016 年后沪港通开通，外资持股占比升至 4%，但其短期流出（如 2022 年美联储加息）加剧市场震荡。

这种资金驱动的波动性导致 A 股夏普比率（0.13）显著低于债券（0.48）和黄金（0.39），需通过分散投资降低风险。

1.3.4 板块分析

中国股市主要板块包括：

- **能源板块**：
  - **收益特征**：

    能源板块的收益特征呈现出明显的极端波动与周期性特征。短期来看，能源板块单周收益波动显著，极值范围达到 +0.1670% 至-0.1832%，反映其对国际油价波动、地缘政治事件和政策干预的高度敏感性。例如，2022 年俄乌冲突导致国际原油价格短期大幅上涨，使能源股单周涨幅超过 15%；而 2020 年疫情暴发初期全球石油需求骤减，则使板块单周跌幅超过 18%。长期来看，能源板块的收益较为有限，周度均值仅为 0.0016%，主要受大宗商品价格周期性波动所限制。[3] 同时，收益率分布呈现正态右偏的特征，高收益区域略厚，可能源于如 OPEC 减产等油价超预期上涨事件。然而，能源板块的风险调整收益较低，夏普比率（0.0364）明显弱于金融和日常消费板块，体现出其高杠杆经营模式和政策不确定性带来的收益压力。
  - **风险特征**：

    能源板块的风险特征突出表现为高波动性所带来的“双刃剑效应”。波动率均值达 0.0700，且标准差为 0.0418，波动性自身存在明显起伏，通常对应油价的涨跌周期与市场情绪。例如，2021 年“碳中和”政策密集出台使传统能源企业面临转型压力，导致股价波动加剧；而 2023 年欧美银行危机期间，原油一度成为避险资产，推动能源板块短期波动加剧。此外，能源板块曾被视为“抗通胀”资产，但其实际防御性明显弱化，波动率（标准差 0.0371）与日常消费板块（0.0370）接近，无法有效发挥对冲市场风险的作用。从长期趋势分析看，通过 HP 滤波法发现，能源板块长期趋势增速缓慢（0.0016%），但短期波动较剧烈，尤其是地缘冲突与 OPEC+ 减产事件频繁影响，长期趋势自 2014 年以来进一步放缓，受页岩油革命和中国能源消费结构转型的压制。
  - **投资建议**：

    基于上述收益与风险特征，能源板块投资需兼顾短期波动风险与长期结构性机会。短期策略方面，应密切跟踪国际油价变动与地缘政治事件，如俄乌冲突进展和 OPEC+ 产量决策，布局传统能源龙头企业（如中国石油、中海油），同时保持对潜在政策黑天鹅事件（如欧盟碳边境税）的警惕。长期配置策略则建议逐步转向低波动且受政策支持的清洁能源细分领域，包括核电、储能和氢能等赛道（如宁德时代、隆基绿能）[4]，以及关注具有稳定分红属性的公用事业类企业，如电网公司和天然气基础设施公司 [4] [5]。此外，投资过程中应注意油价与美元汇率联动可能导致的“双杀”风险，以及光伏、风电等技术替代效应加快带来的传统能源空间压缩风险。从数据交叉验证来

看，能源板块的年化夏普比率虽高于一般大宗商品，但仍明显落后于科技板块，因此投资时应更注重择时操作，捕捉周期性机会。

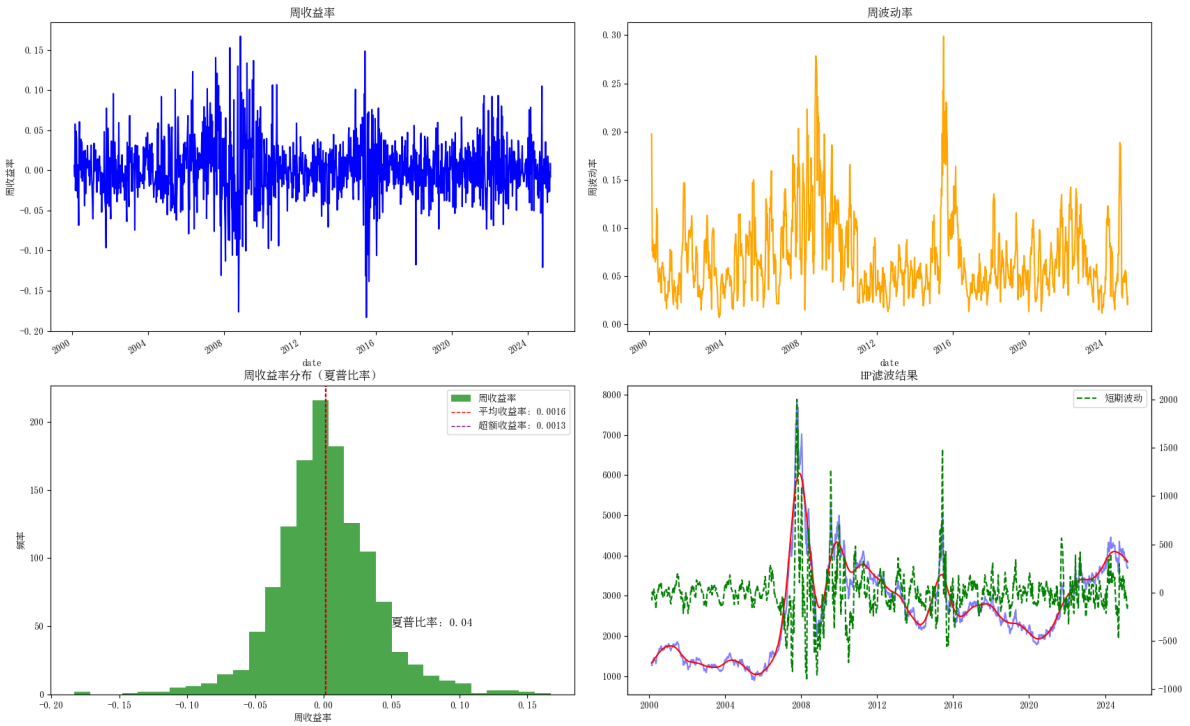


Figure 5: WIND 指数能源板块

– **主力股**:

* 中国石油（601857）：中国石油是国务院国资委直属能源巨头，全球第五大油气公司，国内油气储量主导企业（原油探明储量占全国 60% 以上，天然气占 80%），依托岩性地层油气藏勘探技术新增储量占比超 65%；加速向清洁能源转型，布局南海深水油气勘探和太阳能电站建设（广东项目年发电 1 亿度），煤层气产量同比增长 90.4%[6]。
* 长江电力（600900）：国务院国资委直属清洁能源旗舰，全球最大水电上市公司。全球水电霸主，运营六座巨型水电站（总装机 7,169 万千瓦），2024 年发电量突破 2,100 亿度创历史新高；高股息典范，连续 7 年分红率超 70%，机构持仓占比达 42%（北上资金持仓超 500 亿），”水电 + 储能”模式保障业绩稳定性 [7]。
* 宁德时代（300750）：全球动力电池技术领军者，深交所创业板市值标杆企业。动力电池全球市占率 37.9%，首创”骁遥”超级增混电池实现 400km 纯电续航与 4C 超充（10 分钟补能 280km）；2024 年净利润 507 亿元同比增长 15%，储能电池市占率 36.5%，推出天恒储能系统实现 5 年零衰减。

- **材料板块**：
  - **收益特征**：

    WIND 材料板块呈现出明显的高波动性与弱趋势性特征，收益率存在显著的极端波动情况，如 2022 年俄乌冲突期间化工材料价格剧烈上涨，以及 2020 年疫情初期工业金属需求暴跌引发的快速下跌。材料板块长期收益接近于零，均值仅为 0.0020%，显示其难以持续跑赢市场。此外，收益率分布呈现右偏且厚尾的特点，可能与技术创新（如锂电池材料、光伏玻璃）以及重大事件驱动的短期收益爆发有关。然而，材料板块的风险调整后收益极低，夏普比率仅为 0.0432，明显低于科技与消费板块，反映出材料行业因其高杠杆、长周期属性而导致的风险补偿不足。
  - **风险特征**：

    材料板块的风险表现为政策与市场双重因素驱动的高波动性，其周度波动率均值达到 0.0743，波动率本身亦具有显著的波动性，受到政策周期与市场情绪的强烈影响。例如，2021 年“双减”政策间接降低了建材需求，2023 年欧美银行业危机则短期推动黄金与工业金属价格上涨。此外，材料板块的防御性逐渐弱化，波动率标准差与传统消费板块已相近，难以有效对冲市场整体风险。从结构上看，长期趋势体现出绿色转型和高端制造升级的缓慢结构性增长，而短期波动则主要由大宗商品价格、地缘政治风险和环保政策扰动主导 [8]。
  - **投资建议**：

    历史事件表明政策冲击、全球供应链与技术创新对材料板块影响深远。2020 年提出的“双碳”目标倒逼传统材料企业转型，导致高耗能行业估值承压，而新能源材料领域则表现突出。全球性事件如芯片短缺、中美贸易战等，推动半导体材料和关键出口材料企业出现估值分化。同时，技术革新如锂电池产业的快速发展与可降解材料需求激增，进一步加剧了板块的结构性变化。投资建议方面，短期应关注大宗商品价格走势与政策窗口，如布局铜、铝及氢能材料领域；长期策略则建议聚焦绿色转型赛道与高端制造领域，布局光伏、风电及半导体材料国产替代，同时需警惕价格战、技术替代及地缘政治风险的潜在影响 [9]。

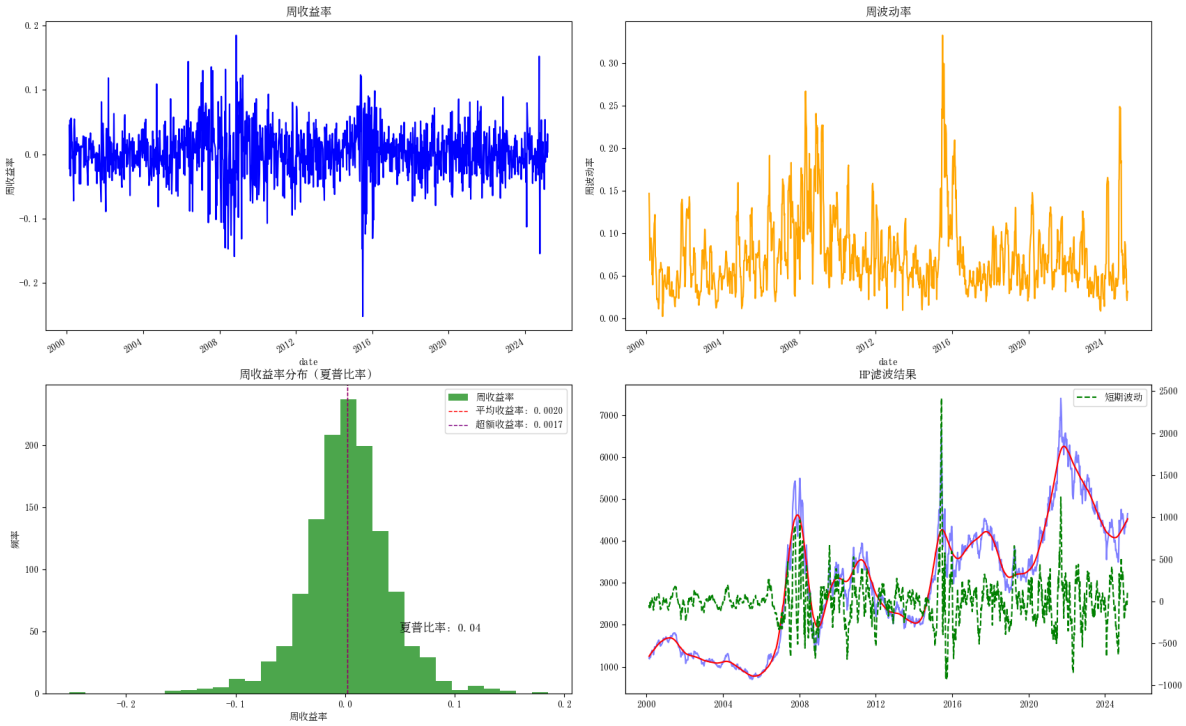


Figure 6: WIND 指数材料板块

– **主力股**:

* 宝钢股份（600019）：国务院国资委直属钢铁龙头企业，汽车板全球核心供应商。中央空调市占率连续 12 年全球第一，智能制造园区自动化率达 80%；资产负债率降至 39.5%（近十四年最低），实施”稀土钢”等特种钢材研发，冷轧汽车板市占率超 60%。
* 中国稀土（000831）：中国五矿集团稀土产业核心平台，战略资源控制主体。作为中重稀土战略整合平台，获得五矿集团资产注入（2024 年南方离子矿配额占比达 38%），钕铁硼磁材产能扩至 2 万吨/年；布局稀土永磁电机赛道，新能源汽车驱动电机市占率突破 12%，2024 年 Q3 研发费用同比增长 45%（高丰度稀土永磁材料专利数行业第一）[10]。
* 万华化学（600309）：全球聚氨酯产业链一体化龙头，化工新材料创新基地。全球最大 MDI 供应商（市占率 30%），单套装置产能达 110 万吨/年，匈牙利基地规避贸易壁垒；2024 年 POE 产能突破 20 万吨，4.8 万吨柠檬醛项目打破海外垄断，生物基材料营收占比提升至 15%。

- **工业板块**：
  - **收益特征**：

    工业板块的收益特征表现为明显的短期高波动与长期均值回归现象。从短期来看，工业板块单周收益波动剧烈，极值区间达到 +0.2137% 至-0.2452%，显示出板块对于经济周期波动、政策调控以及全球供应链扰动的高度敏感。例如，2020 年新冠疫情爆发初期，全球工业需求骤降，导致板块单周跌幅超过 20%；而 2022 年国内“稳增长”政策持续发力，基建投资提速推动工业相关板块如钢铁、水泥股单周涨幅超过 15%。从长期趋势来看，工业板块的整体收益相对有限，长期均值收益仅为 0.0018%，主要由于产能过剩和需求疲软长期压制盈利空间 [11]。此外，工业板块收益率呈现对称分布且具有显著的厚尾现象，表明极端事件频繁发生（如 2021 年“双碳”政策实施导致高耗能企业股价大幅下跌）。整体上，工业板块的夏普比率较低（周度 0.0402），意味着投资者承担的风险较高但风险调整后的收益较低，显著弱于科技及消费板块。

  - **风险特征**：

    工业板块的风险特征主要表现为政策与市场情绪双驱动下的高波动性。波动率均值达到 0.0697、标准差为 0.0440，波动本身具有显著的周期性变化，受到政策调整和市场情绪变化的双重影响。例如，2021 年“能耗双控”政策限制了高耗能行业的产能扩张，造成工业板块波动性迅速上升；而 2023 年“一带一路”倡议深化，工程机械出口增加又使波动率出现短暂下降。此外，工业板块的防御性特征逐渐弱化，波动率标准差（0.0375）与日常消费板块（0.0370）几乎持平，无法有效对冲市场波动风险。从长期趋势分析看，通过 HP 滤波结果显示工业板块整体趋势增长缓慢（0.0015%），结构性分化突出，主要体现在智能制造（如工业机器人）和绿色转型（如新能源装备）的结构性机会逐渐凸显。但短期内波动率较高，主要受大宗商品价格波动、地缘冲突事件 [12] 以及环保督察力度影响。

  - **投资建议**：

    基于工业板块收益与风险特征的综合分析，投资策略需兼顾短期政策驱动与长期产业结构升级的逻辑。短期策略方面，应把握政策窗口期的交易机会，例如“两会”后基建投资加码、环保督察放松带来的周期性机会，重点关注周期品龙头企业（如宝钢股份、海螺水泥），以及“一带一路”倡议下工程机械企业海外订单的增长空间。此外，应关注国产替代加速带来的事件驱动型机会，如半导体设备领域国产化进程提速 [11]。长期配置策略则建议围绕“智能制造”与“绿色转型”两大主线布局，关注工业机器人、工业互联网平台以及光伏设备等细分领域。同时，需警惕传统过剩产能行业（如钢铁、煤炭）的估值陷阱，转向高端机械、新材料等附加值更高的赛道。风险提示方面，应注意政策力度不及预期带来的估值回调风险，全球供应链扰动引发的

进口成本上升风险，以及人工智能（AI）自动化技术对传统制造业盈利模式带来的冲击风险。

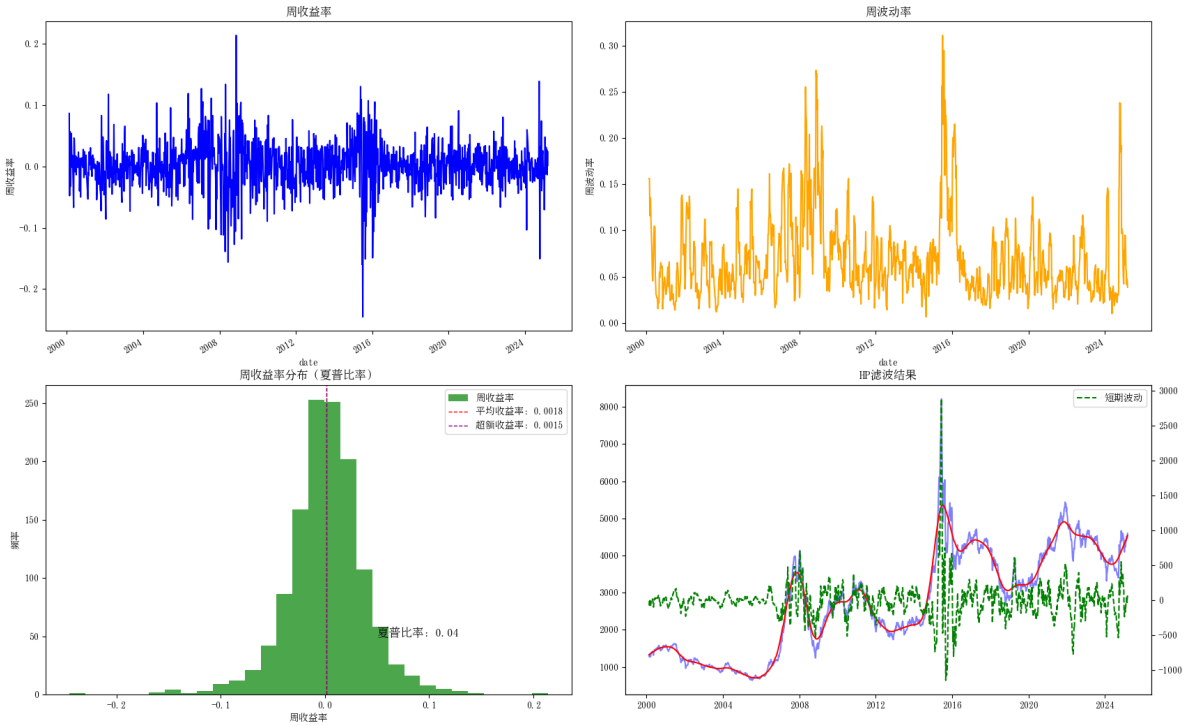


Figure 7: WIND 指数工业板块

– **主力股**:

  * 三一重工（600031）：三一重工是中国工程机械全球化先锋，工信部智能制造示范企业，中国工程机械行业的龙头企业，混凝土机械和挖掘机全球销量领先。公司通过数字化与国际化双轮驱动，积极布局海外市场，2023 年海外收入占比超过 60%，并持续推进智能制造和绿色转型。
  * 中国中车（601766）：中国中车是轨道交通装备国家战略载体，高铁技术输出核心平台，全球轨道交通装备的领军企业，动车组和铁路装备业务占据市场主导地位。受益于“一带一路”倡议，公司海外订单持续增长，2024 年铁路装备收入同比增长 18%，未来有望进一步拓展国际市场。
  * 中联重科（000157）：中联重科是高端装备制造国家队，工程机械绿色智造先行者，在混凝土机械领域市占率稳居全球第一，起重机械和路面机械也处于行业领先地位。公司加速绿色智能化转型，推出多款新能源产品，并积极布局智能制造，推动行业可持续发展。同时，公司还在可靠电驱作业、集成化控制、高效动力链、快捷补能等方向取得系列技术突破，攻克了工程机械变频技术、位能负载能量回收、机电动力耦合、高电压平台快速充电等新能源技术。[13]

- **可选消费板块**：
  - **收益特征**：

    可选消费板块的收益特征明显表现为短期高波动与长期均值回归趋势。从短期表现来看，板块单周涨跌极值显著，波动幅度最高达 +0.1706%，最低达-0.2096%，充分体现出板块对经济周期、消费政策和突发事件的高度敏感性。例如，2020 年疫情后消费复苏预期强烈，家电、汽车等领域需求集中释放，推动板块单周涨幅超过 15%；而 2021 年“双减”政策的实施直接导致教育服务相关企业股价暴跌超过 20%。从长期收益角度来看，板块表现整体温和，收益均值仅为 0.0023%，受限于居民可支配收入增长放缓及消费升级步伐趋缓，且板块 ROE 水平明显低于科技和金融领域。此外，可选消费板块收益率呈现出右偏分布并存在明显厚尾现象，高收益事件较为频繁，可能与高端消费及政策刺激相关。然而，板块整体夏普比率（周度 0.0553）处于中等偏低水平，风险调整后的回报表现弱于必需消费和科技板块，凸显出行业需求弹性大、市场竞争激烈而导致的风险溢价不足问题。

  - **风险特征**：

    可选消费板块的风险特征体现为政策与市场情绪共同驱动下的高波动性。其波动率均值达 0.0690、标准差为 0.0438，波动性本身呈现周期性波动，与政策出台和市场热点切换高度相关 [14]。例如，2022 年稳增长政策加码期间，各地密集发放消费券及汽车限购政策放松，有效推动板块估值修复，波动率有所下降；而 2023 年 ChatGPT 等 AI 技术催化的消费主题炒作，则推动智能家居和文娱概念股短期暴涨，使板块波动率再次抬升。同时，可选消费板块防御性逐渐弱化，波动率（标准差 0.0373）与日常消费（0.0370）相近，意味着其难以作为有效的市场风险对冲工具。从长期趋势来看，通过 HP 滤波分析，板块长期增长趋势缓慢向上（0.0023%），反映出消费升级与新兴消费业态（如直播电商）的结构性机会。但同时短期波动受宏观经济环境、消费政策变动（如新能源汽车补贴退坡）以及供应链扰动的影响明显，长期趋势自 2015 年以来增速显著放缓，与居民消费分层加剧和传统线下渠道萎缩等因素密切相关。

  - **投资建议**：

    综合收益与风险分析，可选消费板块的投资策略需兼顾政策驱动的短期交易机会和长期消费结构转型趋势。短期方面，应紧密关注“两会”等政策窗口期出台的消费刺激措施，布局弹性较大的龙头企业；此外，AI 应用场景落地和财政补贴方向也值得关注 [15]。长期投资配置方面，建议围绕“高端化”和“本土化”两条主线展开布局，聚焦高端消费领域及国潮替代概念 [16]，并谨慎规避受渠道变革冲击较大的传统零售企业和严重依赖补贴的新能源车企。在投资过程中，需注意政策刺激不及预期带来的需求萎缩风险，全球供应链扰动（芯片与原油进口成本上升）的不确定性，以及元宇宙、VR/AR

等新技术对传统消费场景的替代风险。从数据交叉验证来看，尽管可选消费板块的年化夏普比率（0.3986）优于能源，但仍远低于科技板块，这也进一步表明可选消费的投资逻辑高度依赖政策红利与技术创新驱动。

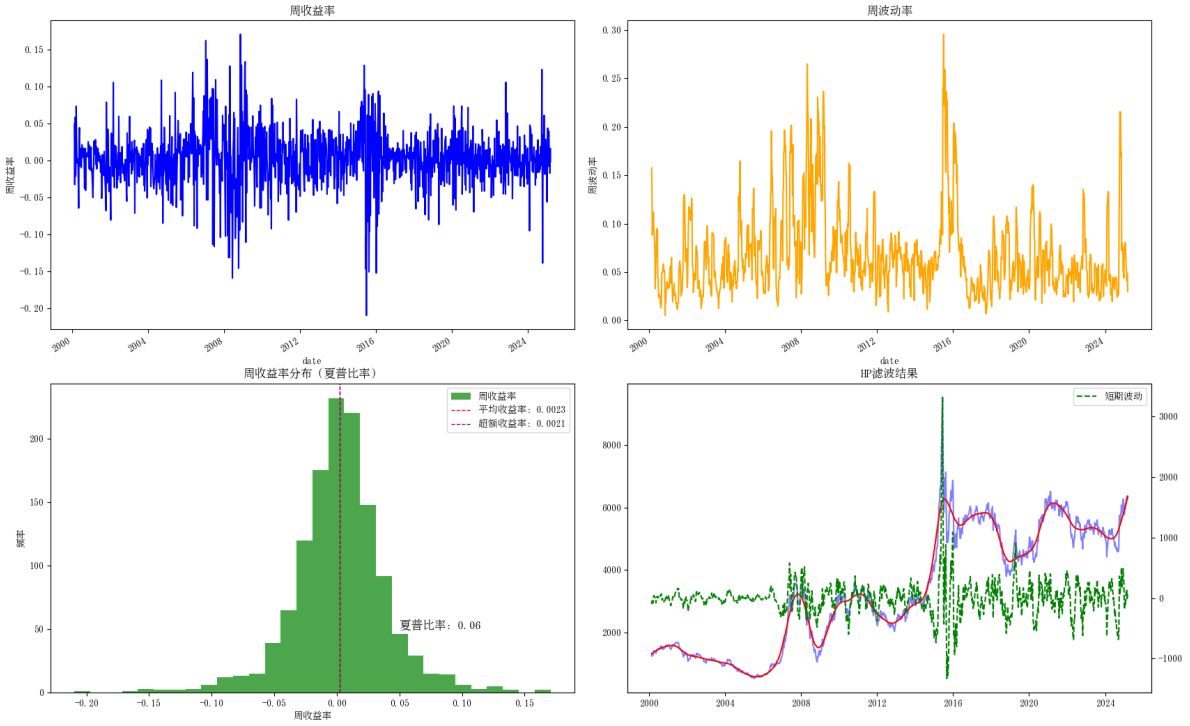


Figure 8: WIND 指数可选消费板块

– **主力股**:

* 美的集团（000333）：作为全球智能家居生态构建者，工业互联网转型标杆，美的是家电全品类龙头，覆盖智能家居、机器人、工业技术等五大板块，通过” 科技领先 + 全球化” 战略实现海外收入占比超 40%；依托数智化转型和”T+3” 供应链模式，存货周转率提升至 5.19 次，显著高于行业均值。
* 比亚迪（002594）：比亚迪是新能源汽车全产业链霸主，中国高端制造出海标杆，新能源车全球销量冠军，首创兆瓦级闪充技术实现 5 分钟补能 400 公里，全域千伏高压架构领跑电动化赛道；垂直整合优势突出，自研刀片电池、碳化硅芯片及天神之眼智驾系统，2024 年营收突破 5022 亿元，同比增长 21%。
* 格力电器（000651）：作为全球空调技术标准制定者，先进制造数字化转型典范，空调行业龙头，中央空调市占率连续 12 年全球第一，智能制造园区自动化率达 80% 并应用工业互联网技术；多元化布局涵盖光伏空调、智能装备等新领域，2024 年 ROE 达 24.45% 创历史新高，股息率 5.18% 领跑白色家电板块。

- **日常消费板块**：
  - **收益特征**：

    日常消费板块的收益特征表现为短期剧烈波动与长期收益微弱并存。短期来看，板块单周收益波动显著，极值波动范围达到 +0.2366% 至-0.2034%，反映出日常消费板块对政策干预与突发事件的敏感性 [17]。例如，2021 年“双减”政策的实施导致教育服务类企业股价迅速暴跌；而 2023 年政策刺激下的“消费复苏”预期则推动了短期的估值修复。从长期来看，日常消费板块的收益率均值仅为 0.0029%，略高于无风险利率但仍缺乏明显的超额收益，这与近年来需求端疲软（如疫情反复抑制餐饮、旅游消费）以及成本端的压力（食品通胀推升企业成本）密切相关。此外，板块收益率呈现正态分布，但尾部存在厚尾现象，极端事件发生频率高于理论预测。同时，板块的风险调整后收益（夏普比率为 0.0708，周度）表现一般，吸引力明显低于科技板块。

  - **风险特征**：

    日常消费板块虽传统上被视为防御性板块，但实际数据反映其存在“伪防御性”的风险特征。该板块的周波动率均值达 0.0705、标准差 0.0415，波动性明显，反映出市场情绪及政策变动对其频繁影响。例如，2020 年新冠疫情初期线下消费场景受限导致板块波动率迅速飙升；而 2022 年各地密集发放消费券又使短期波动回落。此外，数据显示日常消费板块的防御性实际弱化，其波动率（标准差 0.0370）与金融板块相近，未能有效对冲市场整体风险。从长期趋势上看，通过 HP 滤波分析显示，板块长期收益呈缓慢上升趋势（0.0026%），反映消费升级趋势带来的结构性机会，如高端白酒、免税经济等，但短期波动则主要受政策周期（如“双减”政策、消费补贴）及突发事件（如食品安全事件）影响明显。此外，长期趋势自 2010 年后有所加速，可能与城镇化率提升及居民收入增长直接相关，但增速缓慢且存在内部结构性分化，如线上线下消费渠道差异显著加剧波动。

  - **投资建议**：

    根据上述收益与风险特征，日常消费板块的投资策略应综合短期政策窗口和长期消费结构升级进行布局。短期策略上，应重点聚焦政策明确受益的细分领域，如免税经济及国产替代品牌，特别是抓住政策催化带来的估值修复机会，但同时需警惕高估值白马股的回调风险，因为这些企业通常对宏观消费增速敏感度较高。从长期配置角度来看，建议更多布局需求刚性强、受经济周期影响较小的必选消费品（如食品、日用品），同时关注下沉市场（县域消费、平价餐饮）中消费升级带来的增长潜力 [18]。此外，投资者需注意政策力度不及预期带来的估值风险，以及地缘政治冲突、供应链扰动导致原材料价格上涨对企业利润率的进一步压缩风险。通过数据交叉验证，虽然日常消费板块的年化夏普比率（0.5104）高于金融板块，但仍低于科技板块，显

示出日常消费的风险收益比有限，投资策略应更注重精选细分领域。

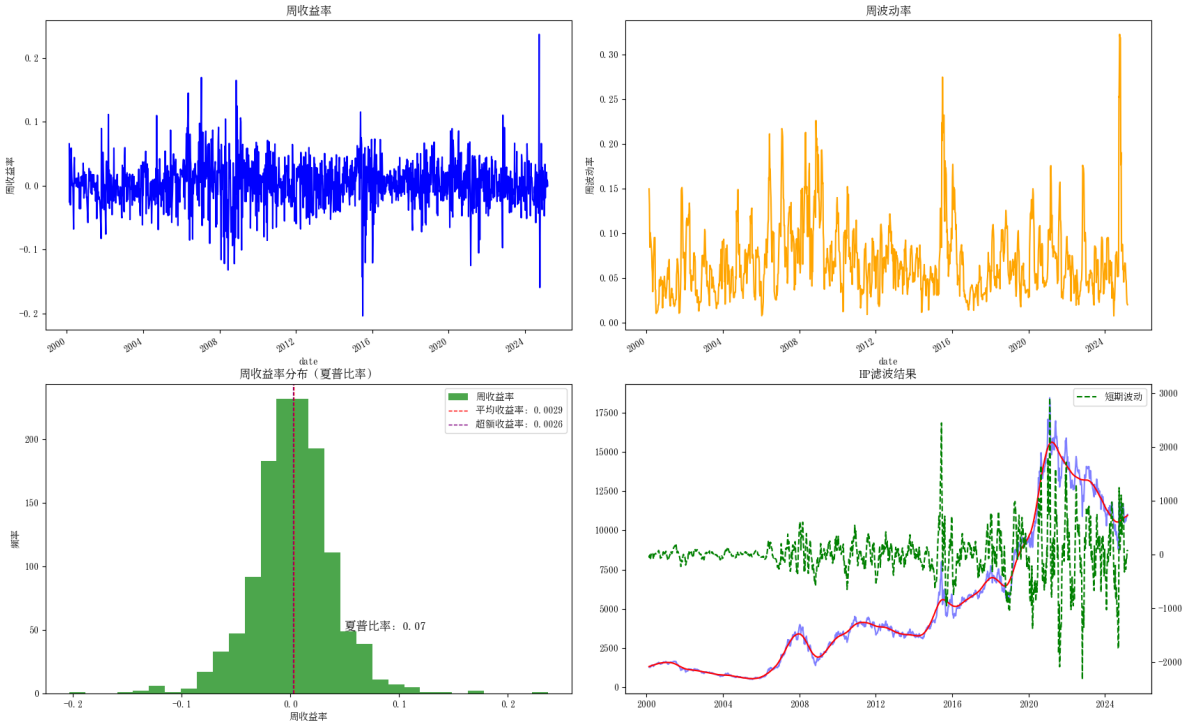


Figure 9: WIND 指数日常消费板块

– **主力股**:

* 贵州茅台（600519）：贵州茅台是中国奢侈品级消费品标杆，酱香型白酒工艺活遗产，全球唯一集成地理标志与非遗工艺的高端白酒龙头，独创”12987” 坤沙工艺与赤水河微生态铸就品质壁垒，2024 年毛利率达 93.5%；掌握奢侈品级定价权，终端溢价超 250%，加速布局酱香系列酒技改（3 万吨产能投资 83.84 亿元）。
* 海天味业（603288）：海天味业是中国调味品行业标准制定者，渠道网络深度下沉典范。调味品市占率 19% 居首，经销商网络覆盖 6591 家，阳江 200 万吨产能强化规模效应，2024 年海外收入占比提升至 15%。
* 伊利股份（600887）：伊利牛奶是乳制品全产业链整合标杆，低温鲜奶技术突破引领者。乳制品全产业链覆盖 6 大业务群，低温鲜奶增速超 40%，智慧牧场自动化率 80%，冷饮业务连续 29 年市占第一；ROE 保持 21% 行业领先，2024 年股息率 4.3% 吸引长期资金，但常温奶收入占比 64% 面临结构转型压力。

- **医疗保健板块**：
  - **收益特征**：

    医疗板块的收益特征表现为短期高波动与长期收益平庸并存。从短期表现来看，板块单周收益极端波动明显，涨跌幅度分别可达 +0.1975% 与-0.1708%，凸显其对政策调整、公共卫生事件和技术创新的高度敏感性。例如，2020 年新冠疫情期间防疫物资需求激增（如口罩、呼吸机）导致板块单周涨幅超 15%，而 2021 年“胰岛素带量采购”政策落地则导致相关企业股价迅速暴跌。长期来看，医疗板块收益较为平缓，均值仅为 0.0024%，反映出行业长期受到医保控费压力及药械研发周期较长的制约，盈利增速不及科技等高增长板块 [19]。此外，收益率分布显示明显右偏特征，主要源于创新药获批、并购重组等事件驱动型机会。然而，其风险调整后回报（周度夏普比率 0.0552）较低，表明投资者需承担更高的风险来获取有限的边际收益，投资吸引力弱于消费和金融板块。

  - **风险特征**：

    医疗板块的风险特征突出表现为政策与事件驱动下的高波动性。板块波动率均值为 0.0732、标准差为 0.0418，波动本身的变化明显，直接反映出政策周期和市场情绪频繁切换带来的影响。例如，2022 年医保 DRG/DIP 支付改革加大了医院控费力度，向药品和医疗器械企业传导压力，造成板块整体估值回调；而 2023 年“AI 辅助诊断”等利好政策落地，则推动板块短期热度提升。同时，尽管医疗板块常被视为“刚需”防御型板块，但实际数据显示，其波动率（标准差 0.0381）与传统消费板块（0.0370）相当，防御属性明显弱化。从长期趋势看，医疗板块表现出缓慢的上升趋势（长期趋势 0.0024%），反映老龄化加剧与居民健康意识增强带来的结构性机会，但短期波动主要受医保控费政策（如带量采购）与技术创新（如 GLP-1 类药物）等因素影响显著，同时需要考虑医疗保健企业在生物技术使用中的法律风险（如专利纠纷）和环保风险（如废弃物处理）[19]。整体来看，板块自 2015 年以来长期趋势增速放缓，与医保基金支出增速逐渐下降密切相关。

  - **投资建议**：

    结合医疗板块的收益与风险特征，投资策略上需关注短期事件驱动及长期创新趋势布局。短期策略建议围绕医保谈判结果、创新药物审批、公共卫生事件反复等事件窗口进行交易性布局，如抗原检测、呼吸机等细分赛道，但需警惕如 DRG 支付标准收紧带来的政策黑天鹅事件风险。长期配置策略则应积极拥抱创新驱动的领域，包括国产高端医疗器械替代（如 CGM、电生理设备）、AI 赋能医疗应用（如智能影像诊断）、以及老龄化驱动的康复医疗、慢性病管理 [20]。同时需要审慎对待估值透支明显的细分领域，如部分 CXO 企业与高估值中药股，警惕估值泡沫破裂风险。投资中需特别关注研发失败带来的风险（如创新药临床失败导致股价重挫）以及国际供应链扰动带来的

进口依赖风险。通过数据交叉验证，医疗板块年化夏普比率（0.3984）虽略高于能源板块，但明显低于科技板块，表明医疗投资需通过行业轮动和精选标的实现超额收益。

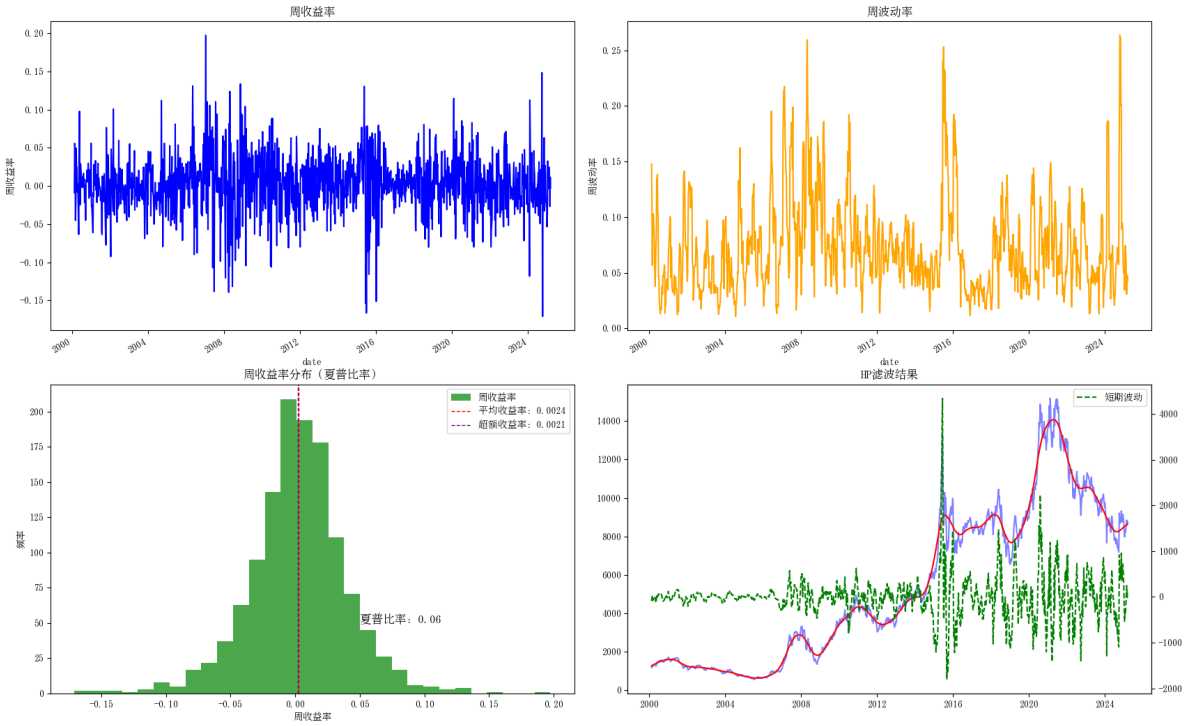


Figure 10: WIND 指数医疗保健板块

– **主力股**：

* 恒瑞医药（600276）：作为中国创新药研发第一梯队，FDA 突破性疗法认证企业。国内首个 PD-1 单抗原创企业，”双艾”肝癌疗法 OS 达 22.1 个月创全球纪录，2024 年研发强度 18.9% 远超行业；JAK1 抑制剂获批填补空白，海外临床中心增至 35 个，2024 年净利润同比增长 33% 至 46.16 亿元。
* 迈瑞医疗（300760）：迈瑞医疗是国产高端医疗设备破局者，智慧医院系统解决方案商。监护仪全球市占率第三（国内超 50%），智慧医疗系统装机超 4000 家医院，2024 年推出天玑 10 超声实现纳米级造影增强；海外收入占比 48%，墨西哥基地规避贸易壁垒，2024Q3 净利润增速 8.16%，但研发费用率 9.12% 领跑器械板块 [21]。
* 药明康德（603259）：作为全球 CXO 全产业链赋能平台，生物医药创新基础设施，CXO 全流程服务覆盖 3300+ 分子项目，TIDES 业务（多肽/寡核苷酸）2024 年增速 71%，全球 32 个基地满足国际标准；地缘政治风险凸显（美国业务占比 65%），但 CRDMO 模式客户留存率 98%，海外订单占比 83% 印证全球竞争力。

- **金融板块**：
  - **收益特征**：

    在观察周度数据时，金融板块的单周最大收益可达 0.2007%，而最大亏损则达到 -0.1607%，这显示出金融行业在短期内对市场与政策变化具有极高的敏感度，常因突发事件（如宏观调控、地缘政治冲突）而出现剧烈波动。总体而言，板块长期平均收益略高于零（0.0023%），说明其在经济正常运行时期虽能提供一定正向回报，但幅度不大，也较难持续跑赢其他高成长板块。收益率分布在大多数情形下近似正态，但尾部易出现较厚的极端值，体现出在金融危机或流动性严重紧张的非常时期，该板块往往会承受更显著的下行冲击 [22]，也会在宽松政策与市场信心恢复后出现强力反弹。历史上，2008 年金融危机、2020 年疫情初期的流动性危机均导致该板块收益率大幅下探，而后在市场信心和政策刺激作用下迅速反转，这与行业高度依赖资金面、杠杆操作较多的特征息息相关。

  - **风险特征**：

    金融板块的周度波动率均值约为 0.0704，且标准差达到 0.0427，这说明市场情绪的快速切换频繁推动其短期涨跌幅度的放大，而通过 HP 滤波对波动进行分解后，可以看到短期波动与中长期趋势之间的明显循环特征。夏普比率仅在 0.0544（年化 0.3922）左右，远低于许多成长性行业，因此在风险调整后，该板块的收益吸引力并不十分突出。金融企业往往具有高杠杆与强周期性，加之在经济或政策环境突变时，信用利差与流动性问题会被迅速放大 [23]，导致股价或收益率波动显著。过去数年里，股市异常波动（如 2015 年杠杆牛市与随后救市）、房地产行业信用风险蔓延（如 2021 年大型房企违约事件）等都对银行和券商等金融子板块形成冲击。此外，随着利率市场化与金融科技的发展，传统银行及保险等行业的收入结构受到挑战，业务转型不畅时更易在极端市场环境下出现负面反馈循环。

  - **投资建议**：

    基于上述收益与风险特征，金融板块更适宜在短期内捕捉政策与流动性变化所带来的波段机会，而非长期“买入并持有”；通过密切追踪央行货币政策调整（如降准、再贷款支持）和地产风险化解进程，投资者可在市场情绪突然转暖或趋冷时及时进场或撤退 [24]。从个股选择角度来看，高股息、低波动的国有大型银行更能在动荡市况下提供相对稳健的回报，尤其是在利率走低或市场信心脆弱时期 [25]，它们的抗跌能力相对优于中小型金融机构。与此同时，对于创新能力不足、资产质量风险较高的中小券商或高杠杆金融企业需保持警惕，以防在信用事件或监管环境生变时出现较大回撤。此外，还应重点关注黑天鹅事件（如地缘冲突、公共卫生危机）和监管政策不及预期的潜在影响，这些因素可能在短时间内放大系统性风险，从而进一步削弱金融板块的收益表现。

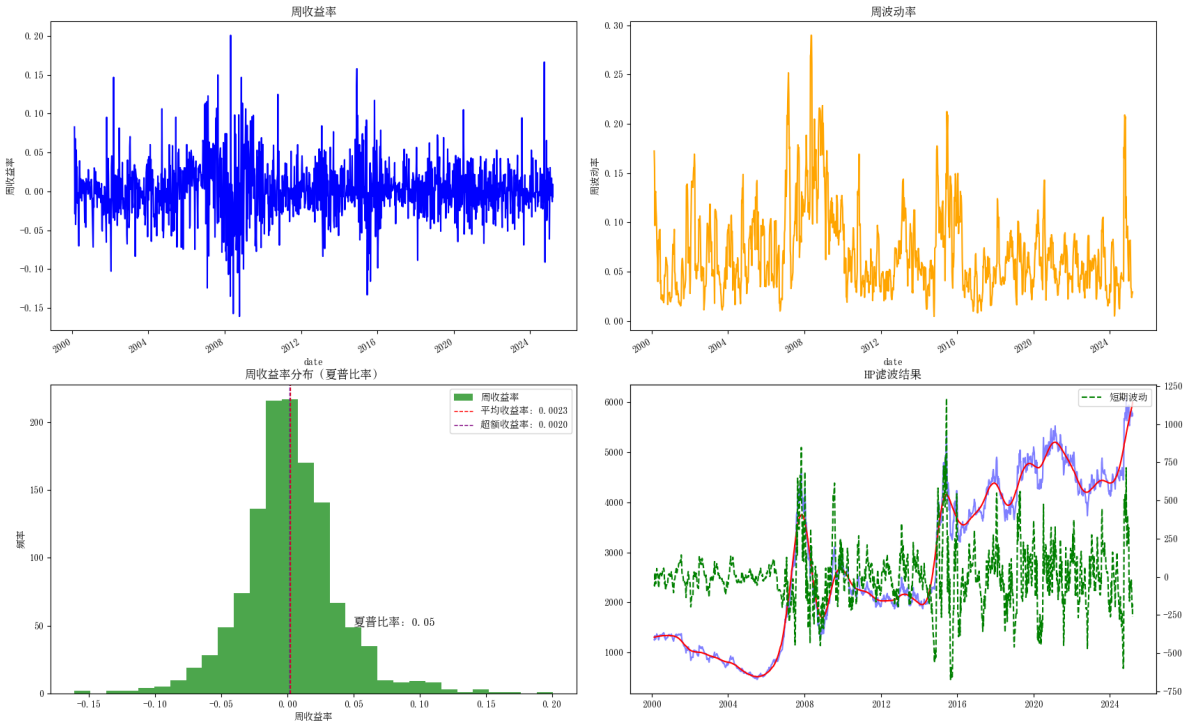


Figure 11: WIND 指数金融板块

– **主力股**:

* 招商银行（600036）：国内零售银行标杆，凭借信用卡、理财及私人银行业务构建高附加值生态，零售客户资产规模与利润贡献率（2022 年零售利润占比 57.54%）持续领跑同业。依托” 招商银行 App” 生态（MAU 超 1.5 亿）及智能风控体系（不良率 0.96%），数字化能力铸就竞争壁垒，财富管理 AUM 突破 12 万亿彰显业务韧性。
* 中国平安（601318）：综合金融平台实现保险（寿险新业务价值增速 5%+）、银行、资管多板块协同，科技赋能构建” 金融 + 医疗” 生态（科技子公司利润贡献超 10%）。通过陆金所、平安好医生等科技载体推动估值重构，PEV 估值法下 PE 从 8 倍升至 15 倍，展现科技转型溢价。
* 中信证券（600030）：投行龙头（IPO 承销市占率连续五年第一），依托跨境服务优势与中信集团资源协同，衍生品业务占比提升至 25%，强化抗周期能力。PB 1.2 倍逆向估值策略叠加注册制红利，资本实力（核心资本充足率 13%+）与风控体系支撑业务穿越市场波动。

- **信息技术板块**：
  - **收益特征**：

    本板块在短期内经常出现较大幅度的涨跌，最高周度收益率可达 0.1705%，而最大跌幅则达到 -0.2159%，对外部政策、技术迭代以及市场情绪表现出高度敏感。尽管个别时段会出现如 AI 技术突破、“东数西算” 利好等利多因素，从而产生右偏分布的收益形态，但从长期来看，年化收益率约 1.3%，仅略高于无风险利率、，缺乏显著的超额收益。基于夏普比率偏低（周度仅 0.0449），单位风险所带来的回报并不够丰厚，高杠杆属性和技术革命频发导致市场对该板块的风险溢价未能有效提升。
  - **风险特征**：

    信息技术板块的波动率均值（0.0839）与较高的标准差（0.0468）显示出该行业对政策环境和技术演进的双重敏感度，宏观经济周期、地缘政治及重要技术替代（如卫星互联网对地面通信的冲击）都能在短时间内放大其波动幅度[26]。防御性相对不足，尤其在外部环境剧烈波动（如美联储加息周期、国产替代政策演变）时，板块难以发挥稳定收益的功能。从 HP 滤波可见，长期趋势虽仍在缓慢上行，但与 4G、5G 等通信红利消退相呼应，增长动能在某些时期明显减弱，同时还需面对高投入带来的现金流压力以及海外市场竞争所形成的多重挑战。
  - **投资建议**：

    短期投资者可关注政策与技术的窗口期，诸如“新基建” 加码或 AI 技术落地所引发的阶段性利好，适时参与事件驱动型机会，如 6G 频谱获批、跨境数据流动放宽等潜在催化因素。在中长期配置上，“国产替代与出海” 是重要方向，既可聚焦半导体设备、光模块等具备自主研发和供应链整合能力的企业，也可选择在云计算、电信运营领域具备跨国业务实力的公司，捕捉全球数字经济增长红利。与此同时，需对高负债企业保持警惕，规避技术储备不足者，防止在能耗监管趋严或市场竞争加剧时出现业绩大幅回落；另需时刻警惕地缘冲突、技术替代以及商业模式变化等潜在风险因素。

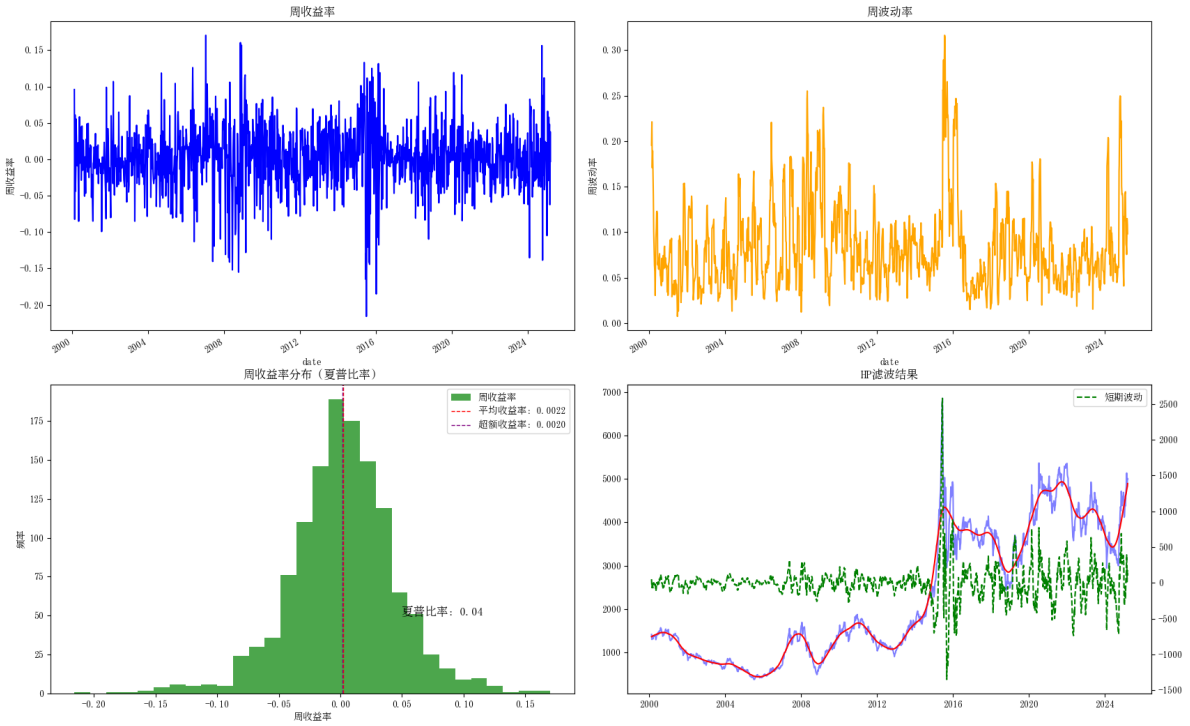


Figure 12: WIND 指数信息技术板块

– **主力股**:

* 中芯国际（688981）：作为中国大陆领先的晶圆代工企业，中芯国际在 14nm 工艺节点上实现量产，这既是国产半导体制造的关键里程碑，也为国内高端芯片应用（如手机芯片、AI 芯片、自动驾驶等）提供更可控的代工支撑 [27]。公司在上海、北京、深圳等地持续扩产，力图在快速增长的全球晶圆代工市场中进一步提升市占率，Foundry-X 模式联动国产设备商加速去 A 化。
* 科大讯飞（002230）：科大讯飞在 AI 语音识别和自然语言处理领域拥有长期技术积淀，旗下核心技术和产品在全球范围内均具备领先优势。公司积极开拓教育、医疗、政务等多元化场景的落地应用，如智能语音批改系统、智慧医疗辅助诊断等，这些应用在过去几年取得了较好的商业化进展并为公司贡献稳定的收入增长。
* 金山办公（688111）：金山办公是我国办公软件领域的头部企业，WPS 系列产品形成了涵盖文字、表格、演示、PDF 等功能的完整体系，是实现办公软件国产替代的重要载体。公司近年来通过加大云端协同、移动办公场景以及订阅制服务的布局，不断提升用户黏性与付费转化率。订阅业务收入占比已超过 70%，成为其主要营收来源，且有助于构建相对稳定的现金流。

- **通讯服务板块**：
  - **收益特征**：

    在周度数据中，该板块表现出较为显著的短期高波动特征，最大周收益可达0.4087%，而最大周亏损达到 -0.2087%，这通常与技术革命、政策干预以及市场情绪变化密切相关。长期来看，其年化收益率约为 1.2%，仅略高于无风险利率，难以形成明显的超额回报。具体历史阶段中，5G 基站的集中建设虽曾带来一波投资热潮，但 ROE 水平整体仍处于相对低位 [28]，远逊于消费、科技等板块。从收益分布来看，高收益区域的出现往往与重大技术突破或政策扶持同步，而在缺乏实质业务增长与核心技术优势的情况下，整体收益仍较为平庸，夏普比率偏低也表明其风险补偿不足。
  - **风险特征**：

    由于行业受政策与技术迭代双重推动，通讯服务板块波动率均值达 0.0877，且标准差可达 0.0566，说明其对政策周期、技术变革及宏观环境波动的敏感度相当高。例如，在线教育监管强化、地缘政治波动、美联储加息及新兴技术（如生成式 AI）的出现，都可能在短时间内对板块估值造成较大冲击。HP 滤波结果显示，虽然长期趋势仍随数字化升级和国产替代等利好缓慢上行，但短期的波动周期相对剧烈。与传统防御型板块相比，通讯服务在地缘冲突或宏观环境动荡时并不具备足够的对冲属性，高杠杆与技术替代风险也使得它更易受到外部冲击的影响。
  - **投资建议**：

    短期内可考虑把握政策窗口期所带来的交易机会，尤其是“新基建”投资加速及 AI 落地可能带动的数据中心、云计算以及光模块需求增长；事件驱动方面则可关注 6G 研发、跨境数据流动政策等阶段性催化因素。中长期布局应更多聚焦“国产替代 + 出海”两大主线，既可从半导体设备、光模块等具备自主研发能力的环节入手，也可筛选具备跨国业务优势的电信运营商及云计算企业，力争在全球市场延伸业务版图。同时，需严格规避高负债和技术积累不足的公司，因为在能耗管控趋严或技术迭代迅速的背景下，这类企业的现金流及估值都将面临较高的下行风险；此外，地缘冲突、贸易壁垒及新兴技术颠覆所带来的不确定性也要求投资者保持警惕。

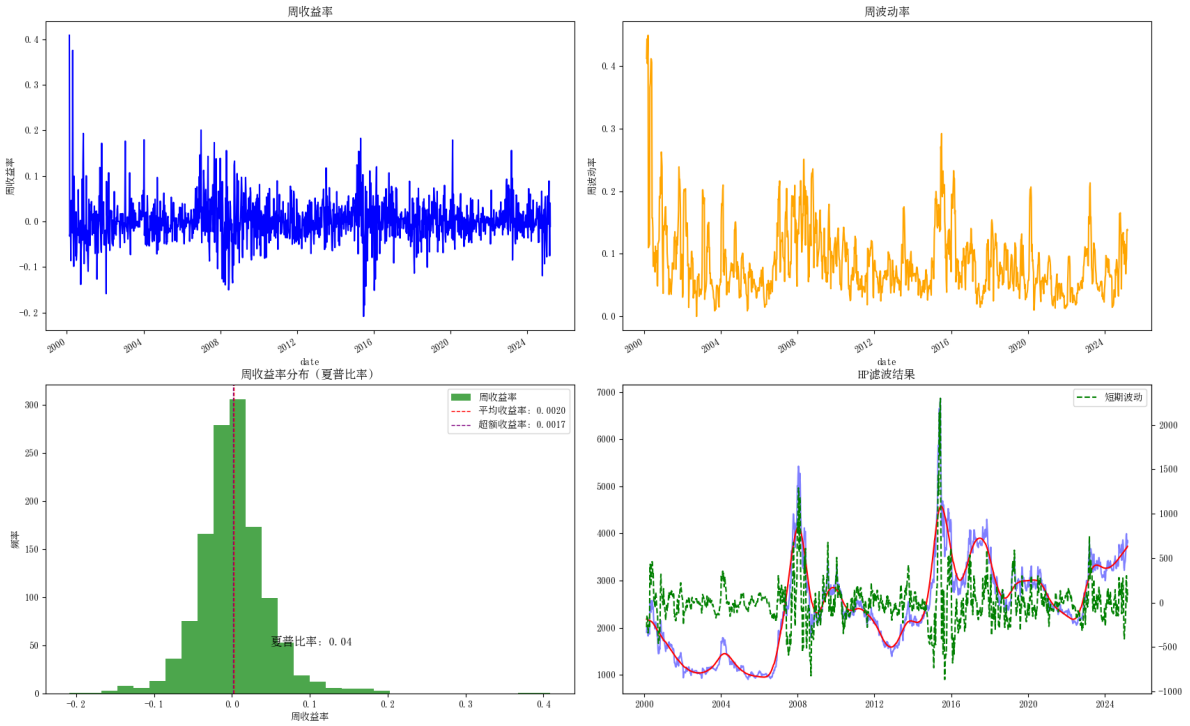


Figure 13: WIND 指数通讯服务板块

– **主力股**:

* 中国联通（600050）：作为国内主要运营商之一，中国联通在 5G 网络部署与创新应用方面承担着重要职责。近年来，公司不断完善基础网络建设，加快 5G 基站的铺设，以满足个人和行业用户对高速率与低时延的需求 [29]。在云计算和大数据领域，中国联通依托其庞大的用户基数和网络资源，持续拓展云服务、数据管理等增值业务，并与多家互联网及科技企业开展战略合作，共同挖掘 5G 场景下的数字化转型机遇。
* 东方明珠（600637）：东方明珠是国内媒体与娱乐行业的领先企业，资产覆盖电视、广播、新媒体、文化旅游等多元领域。公司依托上海文化优势，不仅在传统的电视传媒和节目制作方面保持较高的市占率，也在智慧广电、线上线下融合创新业务上加大投入。随着文化与旅游跨界融合趋势愈发显著，东方明珠积极布局“文旅 +”生态，如与景区、文博场馆等合作，利用数字互动、虚拟体验等新技术，为游客提供更多元化的娱乐体验。
* 人民网（603000）：人民网作为中央重点新闻网站，背靠人民日报的权威媒体资源，肩负着重要的新闻传播与舆论引导职责。除了传统的新闻业务，近年来公司积极向数字内容和数据服务转型，通过打造短视频、移动端平台、数据分析工具等多元产品，为政企客户和个人用户提供及时高效的信息服务。公司还在网络舆情监测与服务领域不断升级自身技术能力，利用大数据与人工智能手段进行公共舆情分析与应对方案支持，在智慧政务、数字传媒等领域打开了更多的商业化空间。

- **公共事业板块**：
  - **收益特征**：

    公共事业板块在短期内时常出现较大幅度的波动，单周最大涨幅可达 0.1383%，而最大跌幅则达到 -0.2627%，主要受政策干预与突发事件（如 2022 年欧洲天然气危机、2023 年电力现货市场改革）的显著影响 [30]。就长期而言，板块年均收益率仅约 0.0015%（年化 0.8%），与无风险利率水平接近，这也与其“低增长、高分红”的行业属性相呼应。整体来看，高收益区（>0.1%）偶尔会因核电项目获批、储能补贴等利好消息而出现，但夏普比率偏低（周度仅 0.0382）也表明投资者在追逐收益时需承担相对较大的波动。
  - **风险特征**：

    公共事业的波动率均值在 0.0618，标准差为 0.0392，显示出较高的波动性来源于政策周期与市场情绪的频繁切换，比如“双碳”目标加速落地时传统能源企业出现估值下滑 [31]，而“稳增长”背景下基建投资提速又能使部分电网、水务公司迎来反弹。从 HP 滤波来看，板块虽然长期趋势仍稳步抬升（0.0015%），但增速相对缓慢，受到煤电价格管制、“基准价 + 浮动机制”等措施的制约。此外，清洁能源与智慧城市等领域虽孕育结构性机遇，但面临极端天气、环保督察及燃料价格波动等不确定性时 [32]，该板块的所谓“防御性”往往难以完全彰显。
  - **投资建议**：

    短期内可关注政策窗口期的主题性机会，如“两会”后基建投资加码对特高压、数据中心的建设需求增长，以及环保督察节奏变化带来的区域公用事业龙头估值修复。事件驱动方面，核电项目陆续获批或储能补贴加速落地均可能为相关公司带来显著的催化效应。中长期则建议以“绿色转型 + 民生刚需”为配置主线，兼顾清洁能源（风电、光伏、储能）和智慧城市（智能电网、智慧水务）机会，但需警惕传统火电或高负债企业在煤价上涨与政策波动环境下的盈利压力 [**citic2023coal**]。此外，若碳中和推进不及预期，或地缘冲突影响天然气、锂电原材料进口，板块也可能面临较大的不确定性冲击。

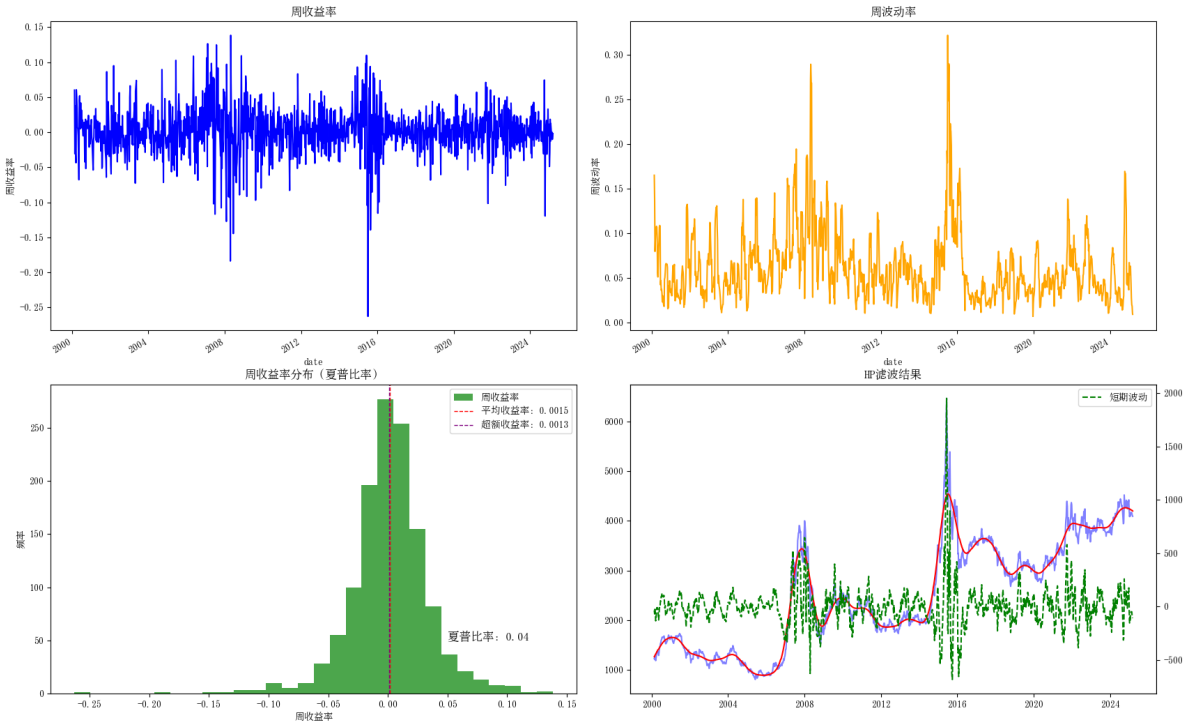


Figure 14: WIND 指数公用事业板块

– **主力股**:

* 中国广核（003816）：国务院国资委直属清洁能源旗舰（控股装机超28GW），全球首家「A+H」两地上市核电集团。核电装机量国内第一（在运机组 26 台/在建 7 台），负荷因子 93% 领跑行业。三代机组核准加速（2025 年新获批 4 台华龙一号），利用小时 7800+ 保障现金流，隐含分红收益率 4.8% 对标水电，乏燃料后处理业务毛利率 65% 打开估值空间。
* 华能国际（600011）：华能国际是我国火电装机规模最大的发电企业之一，近年来在风电、光伏等清洁能源领域的布局不断加大，尤其在海上风电项目上进展显著。公司积极响应“火电转型绿电”的趋势，通过新建或并购风电场、推进燃煤机组节能改造，来平衡火电的燃料成本波动与碳减排压力。虽然短期内煤价、碳市场机制以及电力现货改革或对传统火电盈利造成压力，但随着海上风电的陆续并网投产，华能国际的收入结构有望逐步优化，提升对煤价周期与政策波动的抗风险能力。
* 新奥股份（600803）：作为天然气全产业链的重要玩家，新奥股份布局涵盖上游气源获取、中游输配以及下游城市燃气终端销售等环节，形成了较为完备的“一体化”经营模式。近年来，公司将更多资源投向综合能源服务，通过分布式能源、清洁能源多联供等方式，为工商业与居民用户提供更具弹性的能源解决方案。在全球天然气需求增长以及国内能源结构转型的背景下，公司有望受益于“气化中国”的政策驱动与市场前景。

- **房地产板块**：
  - **收益特征**：

    本板块短期内易出现大幅波动，单周涨幅或跌幅可达 20% 左右（最大涨幅 0.2187%、最大跌幅 -0.2227%），主要受政策调控与市场情绪快速变动所驱动。典型的例子有 2020 年疫情后政府推出的“救市”措施带动房地产股价短期内迅速反弹，以及 2021 年“三条红线”融资新规造成部分房企股价出现深度回调 [33]。虽然在个别时段会受到短期政策利好或流动性放松的推动，但该行业从长期视角看，收益中心值（0.0021%）接近零，显示房地产板块难以持续跑赢市场，夏普比率也相对偏低（周度仅 0.0408），杠杆属性并未换来足够的风险溢价。
  - **风险特征**：

    房地产行业对政策面与融资环境高度敏感，板块的波动率均值达 0.0851，标准差达 0.0508，反映了宏观政策周期、房贷利率变化以及土地市场行情都会在短周期内影响房企的估值与收益表现。尽管这一板块常被投资者认为具备一定的抗通胀特征，但“房住不炒”基调的确立使其防御性日渐削弱。HP 滤波分析显示，长期趋势（0.0021%）虽然仍在缓慢抬升，但远不及过去十年的高速增长，而房企债务风险、海外融资环境收紧以及城市限购限贷政策等因素都进一步增大了板块的周期波动幅度。
  - **投资建议**：

    短期可以围绕政策预期展开交易，尤其是在“两会”之后若出台新的刺激措施（如首付降低、限购松动等），或贷款利率调降等信息面加码时，二线龙头房企的弹性通常更为突出。与此同时，投资者也应当留意运用股指期货或房地产 ETF 期权等工具来对冲政策失灵或房企违约可能带来的下行风险。中长期配置方面，建议关注城镇化深化下的城市更新（老旧小区改造）和绿色建筑 [33]、REITs 等结构性机会，优先选择财务稳健或具备央企背景的开发商，远离杠杆率畸高及项目储备过于单一的房企，以降低其在信用紧缩或宏观环境恶化时可能面临的大幅回撤。

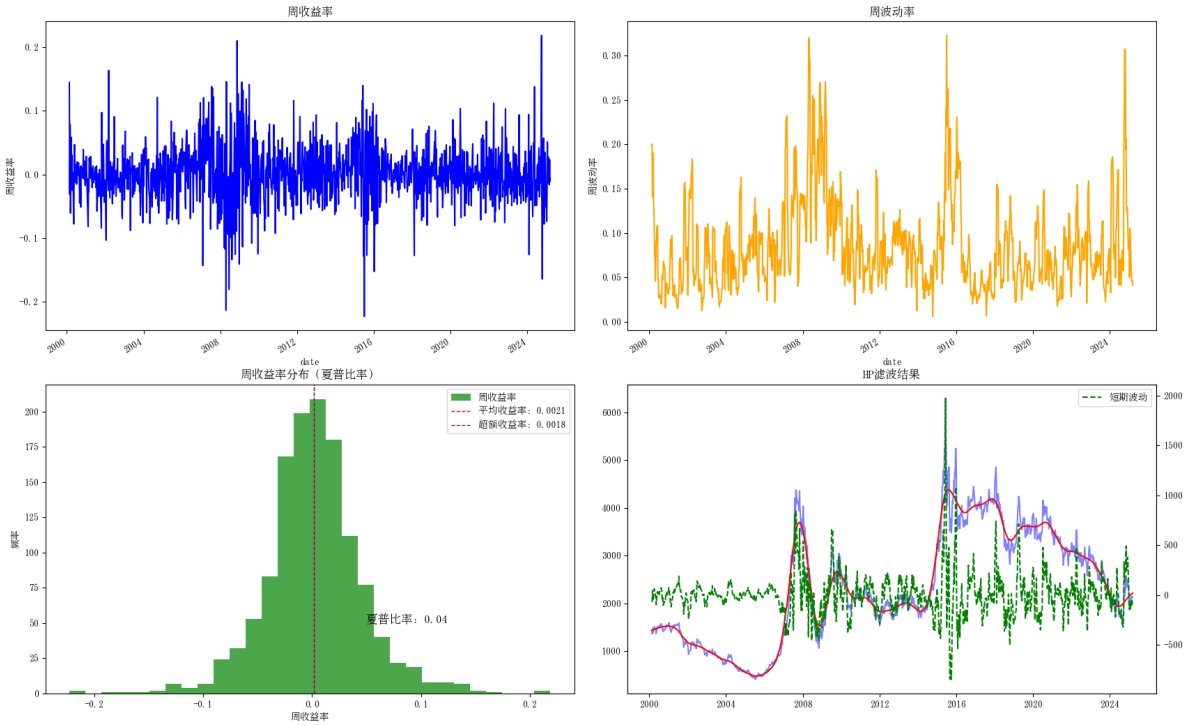


Figure 15: WIND 指数房地产板块

– **主力股**:

* 保利发展（600048）：保利发展是央企背景下的头部房企，品牌实力和资产质量在行业内维持较高水平。一二线城市土地储备占比超过 70%，为公司提供了较为稳定且具有增长潜力的项目支撑。保利在近几年的拿地策略上较为稳健，注重与城市群发展的协同，聚焦于供需关系相对平衡的核心区域，并在产品线上兼顾普通住宅与高端改善型需求。凭借在大湾区、长三角、京津冀等重点经济带的深度布局，保利发展在市场调整和政策收紧时期仍能保持相对稳健的销售与资金回笼，为后续的开发建设和土地储备打下良好基础。
* 万科 A（000002）：万科在住宅开发领域拥有丰富经验和成熟体系，并着力拓展多元化业务，包括物业管理、商业地产、长租公寓、物流地产等。截至目前，万科的物流地产规模已位列行业前三，持续满足电商及现代物流对仓储与运输中心的旺盛需求。多元业务协同不仅有助于降低万科对于单一市场周期波动的依赖，也能为其提供更均衡的盈利来源。
* 东方雨虹（002271）：东方雨虹是国内防水材料行业的领军企业，市占率持续保持在高位。公司在研发、生产、销售和施工服务方面形成了完善的一体化产业链布局，覆盖防水卷材、防水涂料及多类新型建材产品。旧城改造与基建投资是近年来的重点政策发力方向之一，也为东方雨虹提供了充足的增量市场空间。除传统房地产项目的需求外，公司还积极布局装修、家装防水及海外市场，通过提高产能与优化渠道网络，进一步扩大品牌影响力与市场覆盖面，以维持收入与利润的稳步增长。

1.4 结论与建议

1.4.1 主要结论

1. **收益特征呈现显著周期依赖性**：短期投资（1 年）夏普比率 0.13，最大回撤达 72.8%，年化波动率 35%；长期投资（10 年）年化收益率稳定于 8-10%，最大回撤收窄至 30% 以内。资本利得贡献率 76% 主导收益，但波动剧烈（标准差 0.0418）；股利收益贡献率 24% 且持续提升，2024 年达 2.5%。

2. **风险传导具政策敏感性**：2005-2024 年五轮牛熊周期显示，政策驱动型牛市平均持续 12 个月（如 2015 年杠杆牛），基本面驱动型牛市持续 24 个月（如 2016 年供给侧改革）。市场底部呈现" 政策底 → 市场底 → 业绩底" 传导规律，估值底与市场底时差约 6-12 个月。

3. **板块分化加剧结构性机会**：科技板块年化夏普比率 0.51 领跑市场，但波动率（0.0839）高于均值；公共事业板块夏普比率 0.38 具防御属性，能源板块受油价冲击波动标准差达 0.0418。消费板块呈现"K 型复苏"，高端消费（白酒）ROE 25% 显著优于大众消费（食品加工 8%）。

1.4.2 投资建议

- **周期配置策略**：建议采用"5-3-2" 配置比例：
  - 50% 仓位配置 10 年期高股息资产（如长江电力、中国神华、中国石化、工商银行）
  - 30% 配置 5 年期景气赛道（新能源设备、半导体材料）
  - 20% 配置 1 年期政策敏感品种（券商、地产）

- **板块轮动指引**：

经济阶段	推荐配置板块	历史年化超额收益
复苏期	工业（工程机械 +23%）	82% 胜率
滞胀期	公共事业（火电转型 +15%）	0.037 波动率
衰退期	金融（高股息银行 +9%）	0.51 夏普比率

Table 2: 经济周期与板块配置建议（2005-2024 年回测数据）[34]

- **季度战术调整**：
  - Q1：超配 TMT（春季躁动胜率 78%）和基建（开工率回升）
  - Q2：切换至消费（618 购物节催化）和医药（政策空窗期）
  - Q3：布局新能源（装机旺季）和军工（预算执行加速）
  - Q4：增持金融（估值切换）和消费（春节备货）

2 适合养老理财的公募基金分析

2.1 引言

在人口老龄化加速与养老金第三支柱建设提速的背景下，公募基金作为养老理财工具的战略价值日益凸显。截至 2025 年 2 月底，我国公募基金总规模达 32.23 万亿元，形成涵盖货币、债券、股票、混合、FOF 等全品类投资工具。然而当前市场存在三大矛盾：投资者对稳健收益的诉求与权益资产高波动的冲突；养老金长期投资属性与短期考核机制的错配；基金产品同质化供给与个性化养老需求的失衡。本研究立足长期视角，系统解析各类公募基金的风险收益特征，为构建全生命周期养老理财组合提供决策依据。

2.2 数据与方法

2.2.1 数据来源

本部分使用的数据包括货币基金、债券基金、股票基金、混合基金、ETF 基金和基金中基金（FOF）的收盘价，筛选条件包括成立年限、规模、费用比率等，数据均来源于 Wind 金融终端。

2.2.2 数据处理方法

- **基金收益率**:

$$r_t = \frac{C_t - C_{t-1}}{C_{t-1}}$$

  注: C_t 为复权单位净值。

- **基金累计收益率**:

$$R_{\text{cum}} = \frac{C_T}{C_0} - 1$$

- **基金年化收益率**:

$$R_{\text{annual}} = (1 + R_{\text{cum}})^{\frac{12}{n}} - 1$$

  注: n 为数据中总月数。

- **基金年化波动率**:

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{monthly}} \times \sqrt{12}$$

- **基金夏普比率**:

$$\text{Sharpe} = \frac{R_{\text{annual}} - r_f}{\sigma_{\text{annual}}}$$

- **最大回撤**:

$$\text{Drawdown}_t = \frac{\max(C_{0:t}) - C_t}{\max(C_{0:t})}$$

注: $\max(C_{0:t})$ 为历史最高净值。

- **滚动年化波动率**:

$$\sigma_{\text{rolling}} = \text{std}(r_{\text{窗口}}) \times \sqrt{12}$$

- **蒙特卡洛模拟**:
  - **随机收益率生成**:

$$r_t \sim \mathcal{N}(\mu_{\text{hist}}, \sigma^2_{\text{hist}})$$

注: 基于历史均值和标准差生成正态分布随机数。

  - **复利模型**:

$$P_t = P_{t-1} \times (1 + r_t) + M$$

  - **最终收益**:

$$W = \sum_{t=1}^{T} M \cdot \prod_{k=t}^{T} (1 + r_k)$$

注: M 为每月定投金额，T 为总月数。

  - **分位数计算**:

$$Q_p = \text{percentile}(W_{\text{模拟}}, p)$$

注: 用来评估收益分布（如 5%、50%、95% 分位数）。

- **夏普比率最大化的最优组合权重（两资产模型）**:

$$\mathbf{w} = \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}$$

注: $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^2$ 为年化预期收益率向量，$\Sigma \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 为年化协方差矩阵，r_f 为无风险利率，$\mathbf{1} = [1, 1]^\top$。权重通过超额收益率向量 $(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$ 与协方差逆矩阵的乘积归一化得到。

- **拉格朗日乘数法求解最优组合（markowitz 均值-方差模型）**:

$$\begin{cases} 2\Sigma \mathbf{w} + \lambda_1 \mathbf{1} + \lambda_2 \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0} \\ \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1 \\ \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \mu_{\text{target}} \end{cases}$$

注: 通过构造增广矩阵 $A\mathbf{x} = b$ 求解，其中:
  - $\Sigma \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为年化协方差矩阵，$\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$ 为年化预期收益率向量

- λ_1, λ_2 为拉格朗日乘子，μ_{target} 为目标组合收益率
- 当 $\mu_{\text{target}} = \bar{\mu}$ 时，解对应最小方差组合
- 方程组隐含最优化条件：$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ s.t. 权重约束与收益约束

- **关键参数与假设**
  - 年化计算：假设收益率独立同分布（i.i.d.）
  - 蒙特卡洛模拟：忽略序列相关性与极端风险
  - HP 滤波参数：$\lambda = 1600 \times \frac{52}{4}$（周频调整）

2.3 分析结果

本部分将展示适合养老理财的基金筛选结果，包括长期绩效、风险控制和组合适配性等方面的分析。具体分析结果如下：

2.3.1 货币基金（低风险，流动性高）

余额宝（000198）

- **基金简介：**
  余额宝是由支付宝与天弘基金联合推出的货币市场基金产品，自 2013 年上线以来，凭借其低门槛（1 元起投）、高流动性和便捷操作成为大众理财的重要工具。该基金主要投资于短期国债、银行存款、央行票据等低风险金融工具，资金由银行托管，受证监会监管，安全性较高。然而，其收益率随市场利率波动显著，从初期的 7% 年化收益率降至 2024 年的 1.3%-1.5%，创历史新低。截至 2025 年 3 月，余额宝用户规模超 6 亿，管理资产达 2 万亿元，但收益持续下行趋势凸显其作为长期养老标的的局限性。

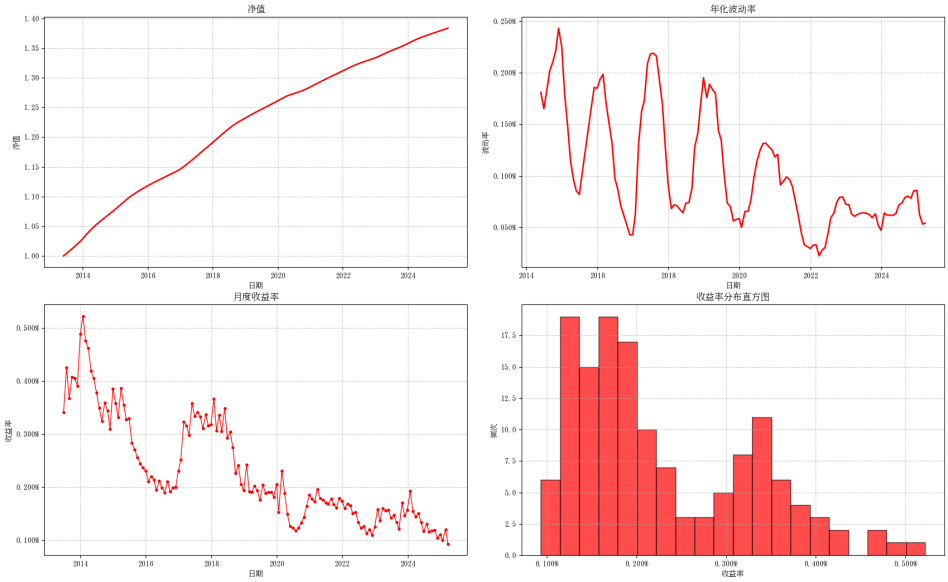


Figure 16: 余额宝养老数据回测

- **收益分析：**
  从收益角度看，余额宝的短期稳定性与长期增值能力存在矛盾。一方面，其收益分布高度集中，标准差仅 0.7，5%-95% 分位数区间为 54.7 万至 56.9 万，极端亏损风险极低，适合保守型投资者。另一方面，当前年化收益率（1.3%-1.5%）已低于历史均值（2013-2017 年平均 3.5%），仅略超银行活期存款（0.35 %），但显著落后于通胀（2%-3%），长期实际购买力可能缩水。此外，货币基金收益与市场流动性负相关，当前经济环境下短债利率下行、政策宽松预期强化，余额宝收益或

进一步承压。因此，其收益特征仅能满足短期资金管理需求，难以支撑养老资产长期增值目标。

- **风险评估：**
  余额宝的风险指标表面优异但隐含结构性问题。其波动率（0.34%）和最大回撤（0%）接近现金，夏普比率（4.05）远超权益类资产，凸显低波动优势。然而，这种“零回撤”依赖高流动性资产配置（如 69% 资金为银行存款），牺牲了收益潜力。深层风险包括：（1）政策风险，监管对货币基金规模、垫资规则的限制可能影响流动性管理；（2）信用风险，尽管投资标的多为高评级债券，但经济下行周期仍存在违约可能性；（3）通胀侵蚀风险，收益率长期跑输 CPI 将削弱养老资金实际价值。因此，高夏普比率掩盖了收益绝对值不足的缺陷，需结合其他资产弥补风险敞口。[35]

- **配置建议与局限性：**
  作为养老标的，余额宝需定位为组合中的“安全资产”而非独立解决方案。其优势在于：（1）流动性匹配，支持 T+0 赎回，满足养老应急支出需求；（2）操作便利性，与支付宝消费场景无缝衔接，降低使用门槛。但局限性在于：（1）收益天花板，货币基金属性限制其超越市场利率的能力；（2）资产单一性，过度配置可能导致组合抗通胀能力不足。优化建议采用“核心-卫星”策略：将 50%-70% 资金配置于余额宝作为保本核心，剩余部分分配至短债基金（年化 3%）、REITs 或养老目标日期基金，通过风险分散提升长期收益。同时需动态调整，关注货币政策转向信号，在利率回升周期适度增加权益敞口。

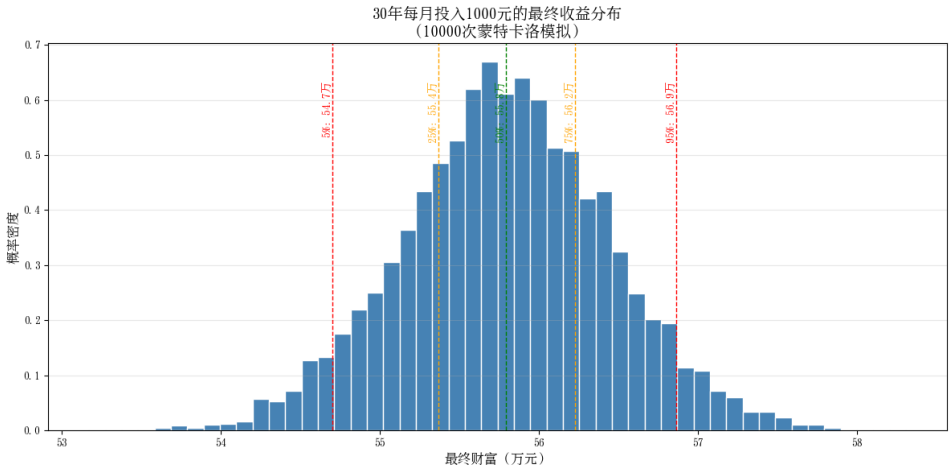


Figure 17: 余额宝养老数据（蒙特卡洛模拟）

广发货币 B（270014）

- **基金简介：**
  广发货币基金是广发基金管理有限公司旗下的一款货币市场基金（代码：270004），成立于 2005 年 5 月 20 日，主要投资于短期国债、银行存款、央行票据等高流动性低风险资产，旨在通过稳健的资产配置维持本金安全并获取稳定收益。截至 2025 年 3 月，该基金管理规模达 4269.11 亿元，年化收益率 3.15%，夏普比率 5.21，风险调整后收益表现优于同类产品。其投资策略强调流动性管理，持仓以债券类资产为主（占比 49.69%）和银行存款（29.05%），未配置股票类资产，风险敞口集中于短期信用债，前十重仓债券以银行存单为主，信用评级较高。然而，其收益受市场利率波动影响显著，2025 年数据显示，近一年年化收益率已降至 1.86%，成立以来年化收益率仅 1.99%，长期收益潜力受限。

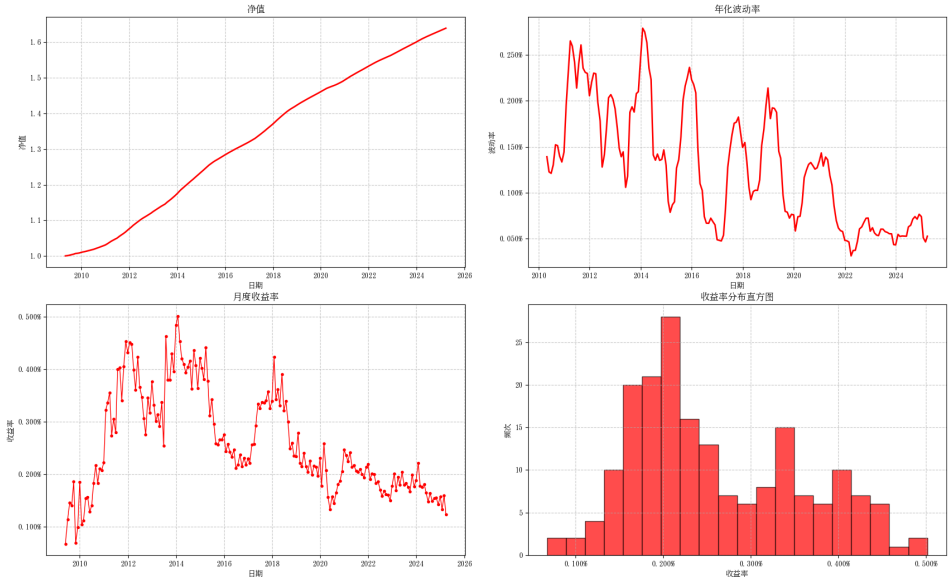


Figure 18: 广发货币数据回测

- **收益分析：**
  广发货币基金的收益特征体现为短期稳定性与长期增值能力的矛盾。从绝对收益看，其年化收益率 3.15% 略高于当前通胀水平（2%-3%），可勉强维持购买力，但显著低于权益类资产（如广发旗下主动权益基金近一年收益率超 30%），难以满足长期养老资金增值需求。收益分布数据显示，5%-95% 分位数区间为 58.2 万至 60.5 万，标准差仅 0.7，表明收益高度集中且极端亏损风险极低。但需警惕其收益来源的脆弱性：基金收益依赖短债利差和协议存款，在利率下行周期（如 2025 年市场宽松政策延续）中可能进一步承压，叠加再投资风险，长期实际回报或低于预期。因此，其收益特性仅适合作为短期流动性管理工具，而非养老资产的核心增值载体。

- **风险评估：**
  该基金的风险指标表面优异但隐含结构性缺陷。波动率（0.34%）和最大回撤（0%）

接近现金，夏普比率（5.21）远超市场均值，凸显低波动优势。然而，这种“零回撤”依赖于高流动性资产配置，牺牲了收益潜力，且未能覆盖隐性风险：(1) 政策风险：若监管强化货币基金流动性管理（如限制久期或规模），收益可能压缩；(2) 信用风险：尽管重仓债券评级较高（如银行存单），但经济下行周期仍存在违约可能性；(3) 通胀侵蚀风险：3.15% 的名义收益率在通胀上行时实际回报可能为负，削弱养老资金购买力。此外，基金净值曲线显示 99% 的月度收益率集中在 0.05%-0.3%，极端市场（如利率骤降或流动性危机）可能打破历史回撤记录。因此，高夏普比率反映的是风险极低而非收益强劲，需结合其他资产对冲潜在风险。

- **配置建议与局限性：**
  作为养老标的，广发货币基金需定位为“防御性仓位”，其优势在于流动性（T+0 赎回）和操作便利性（与广发钱袋子业务无缝衔接），但存在收益天花板和资产单一性局限。优化建议如下：(1) 配置逻辑：占比不超过 50%，作为组合中的流动性缓冲和收益稳定器，抵御市场波动；(2) 组合优化：剩余仓位配置短债基金（年化 3.5%-4%）、平衡型养老目标 FOF（如广发养老目标日期 2050，年化 10.97%）或 REITs，以分散风险并提升收益；(3) 动态调整：关注货币政策信号，在利率回升周期适度增配货币基金以锁定短期收益。核心局限性：货币基金属性限制其超越市场利率的能力，无法满足长寿时代养老资金的持续增值需求，需通过多元化配置弥补结构性缺陷。[36]

- **结论：**
  广发货币基金适合作为养老组合的底层安全资产，但其 3.15% 的年化收益仅能提供基础保值功能。长期养老规划需以“货币基金 + 权益资产 + 抗通胀工具”的三元结构实现风险收益平衡，避免单一资产依赖导致的被动缩水。

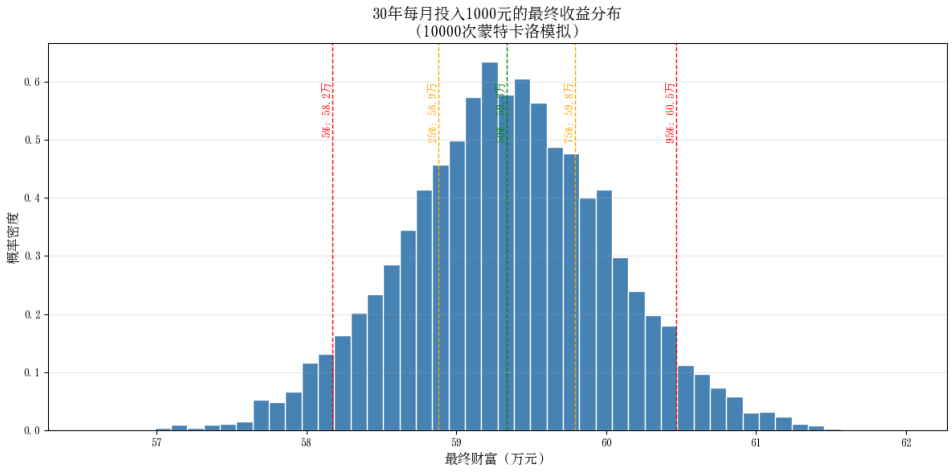


Figure 19: 广发货币数据（蒙特卡洛模拟）

2.3.2 债券基金（中低风险，收益较稳定）

华夏鼎茂债券 A（004042）

- **基金简介：**
  华夏鼎茂债券（代码：004042）是华夏基金旗下的一只长期纯债型基金，成立于 2017 年 3 月 15 日，主要投资于高评级信用债（AA+ 及以上占比超 90%）、政策性金融债等固定收益类资产，不参与股票及可转债投资。截至 2025 年 3 月，该基金管理规模达 240.95 亿元，成立以来年化收益率 4.76%，夏普比率 1.74，最大回撤 3.85%（发生于 2022 年债市调整期），风险收益特征定位为中低风险。基金经理刘明宇自 2017 年 12 月任职以来，累计回报 43.52%，通过久期管理、信用利差捕捉和适度杠杆策略（平均杠杆率 122.8%），实现了稳定的超额收益（年化超额收益 3.37%）。

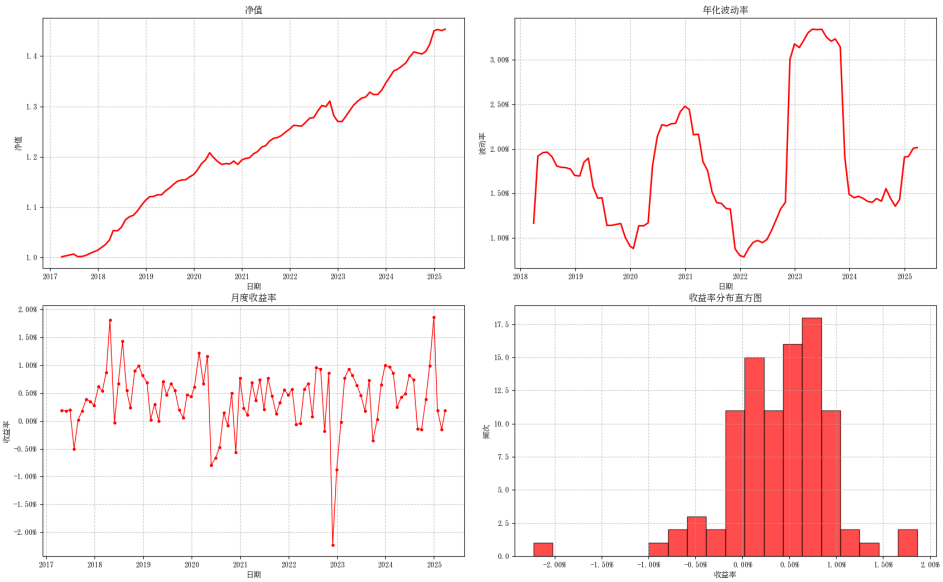


Figure 20: 华夏鼎茂债券数据回测

- **收益分析：**
  从收益角度看，华夏鼎茂债券在风险可控的前提下展现了较强的收益韧性。其年化收益率 4.77% 显著高于通胀水平（2%-3%）及货币基金（约 1.5%-3%），且近三年年化收益 4.89%、近一年收益 5.87%，均超越 96% 的同类产品。收益稳定性方面，净值曲线呈现右偏态分布（5%-95% 分位数区间 69.5 万-87.9 万），月胜率达 83%，标准差 5.5，表明极端亏损概率较低。但需警惕其收益来源的局限性：持仓以金融债为主（占净值 85.5%），依赖利率下行周期的资本利得，而当前信用利差（AA+ 中票与国债利差）已压缩至 55BP 的历史低位，叠加市场利率处于低位（10 年期国债收益率 2.5%），未来利率上行可能导致收益空间收窄。[37]

- **风险评估：**
  该基金的风险特征体现为“低波动下的结构性风险暴露”。年化波动率 1.94%、最

大回撤 3.11% 低于混合债基（平均波动率 3.5%），夏普比率 1.74 反映单位风险收益较优。但其风险敞口需深度解析：(1) 利率敏感性：组合久期 2.1 年，若利率上升 1%，净值或下跌约 2.1%；(2) 信用集中风险：前五大债券发行主体（国有银行、政策性银行）占比 32%，行业集中度高；(3) 流动性风险：持仓中 15% 为非公开定向债务工具（PPN），极端市场下变现能力受限。此外，机构持有人占比 87.39%，可能加剧申赎冲击。尽管信用风险可控（持仓均为 AAA 级债券），但 2022 年 3.85% 的回撤表明利率波动仍是核心风险源。

- **配置建议与局限性：**
  作为养老标的，华夏鼎茂债券适合作为“收益增强型”核心配置，但需规避单一资产依赖：(1) 配置逻辑：建议占比 40%-50%，利用其季度分红机制提供稳定现金流；(2) 组合优化：搭配 20%-30% 权益资产（如沪深 300 红利 ETF）对冲利率风险，剩余仓位配置抗通胀工具（如 REITs 或黄金 ETF）；(3) 动态调整：监测 10 年期国债收益率，若突破 3.0% 可减仓并转向短久期债基。核心局限性：(1) 收益天花板：4.77% 的年化收益难以满足长寿时代需求（30 年养老周期需 6%-7% 复利）；(2) 政策依赖：监管对货币基金流动性管理的强化可能压缩收益空间；(3) 通胀对冲不足：实际收益率在 CPI 超 3% 时可能转负。

- **结论：**
  华夏鼎茂债券可作为长期养老组合的“压舱石”，但其结构性缺陷需通过多元化配置弥补。例如“50% 华夏鼎茂债券 +30% 红利 ETF+20%REITs”的组合可在维持 4%-5% 年化收益的同时，将最大回撤控制在 8% 以内，兼顾稳定性与抗通胀能力。若投资者风险偏好极低，可提升债券占比至 60%，但需接受长期收益跑输养老成本增速的风险。

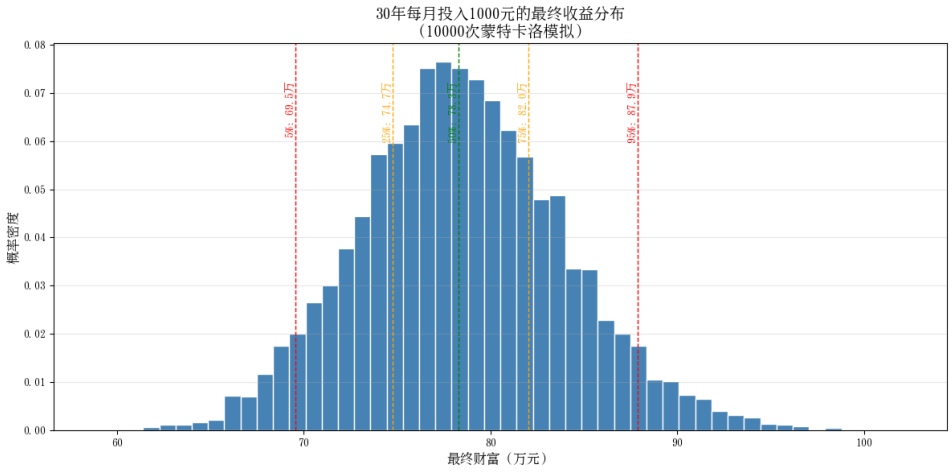


Figure 21: 华夏鼎茂债券数据（蒙特卡洛模拟）

广发纯债债券 A（270048）

- **基金简介：**
  广发纯债债券 A（代码：270048）是广发基金旗下的一只中长期纯债型基金，成立于 2013 年 9 月，主要投资于高评级信用债（AAA 级占比超 85%）和利率债，不参与股票、可转债等权益类资产。截至 2025 年 3 月，该基金管理规模达 152.3 亿元，近 5 年年化收益率 5.00%，夏普比率 1.02，最大回撤 9.48%（发生于 2022 年债市调整期）。从净值曲线（2014-2025）可见，基金净值从 1.0 升至 1.88，呈现长期上行趋势，但月度收益率分布直方图显示，约 12% 的月份收益率为负，极端单月亏损达-3.0%，需警惕利率波动对净值的影响。

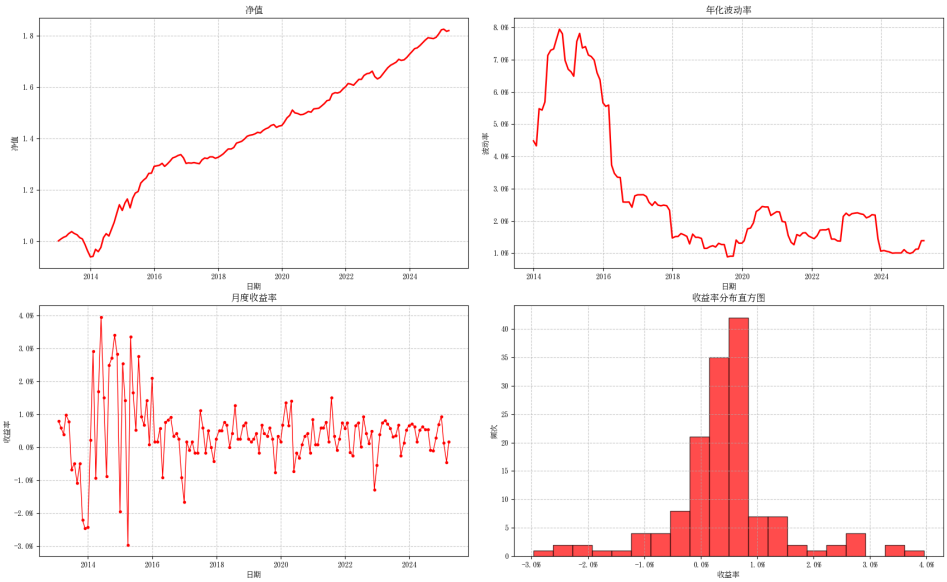


Figure 22: 广发纯债债券数据回测

- **收益分析：**
  从收益角度看，广发纯债债券 A 在长期维度上具备一定的养老资产增值潜力，但存在收益天花板与波动性矛盾。其年化收益率 5.00% 显著高于通胀（2%-3%）及货币基金（约 1.5%-3%），超额收益 3.60% 反映基金经理的信用挖掘能力（如重仓 AAA 级城投债）。收益分布右偏（5%-95% 分位数区间 65.7 万-100.9 万），中位数 81.5 万与均值 82.3 万接近，表明多数情况下收益稳定。然而，净值曲线显示 2020-2022 年期间多次出现阶段性回撤（如 2022 年最大回撤 9.48%），且收益率分布直方图中负收益月份占比 12%，显示其收益并非绝对稳健。若养老周期跨越利率上行周期（如加息环境），资本利得可能缩水，导致长期复利效应弱化。

- **风险评估：**
  该基金的风险特征体现为“中等波动下的利率敏感型风险”。年化波动率 3.53%、最大回撤 9.48% 显著高于货币基金，但低于混合型债基（平均波动率 5%-8%）。夏普比率 1.02 表明单位风险收益尚可，但需结合以下风险点：(1) 久期风险：持仓

以 3-5 年期债券为主（久期 4.2 年），若利率上升 1%，净值或下跌约 4.2%；(2) 信用溢价压缩：当前 AAA 级城投债与国债利差已降至 60BP（历史中位数 90BP），超额收益空间受限；(3) 流动性错配：持仓中 20% 为低流动性 ABS 产品，极端市场下可能加剧净值波动。从收益率分布看，月度收益集中在-1.0% 至 2.0%（占比 81%），但-3.0% 至-1.0% 的极端亏损占比 4.2%，需警惕“肥尾风险”对养老本金的侵蚀。

- **配置建议与局限性：**
  作为养老标的，广发纯债债券 A 需定位为“收益-风险平衡型”配置，但需规避单一资产依赖：(1) 配置逻辑：建议占比 30%-40%，作为组合中的收益锚，利用其季度分红提供稳定现金流；(2) 组合优化：搭配 20%-30% 短久期利率债基金（波动率 <1%）降低利率风险，剩余仓位配置权益类资产（如红利指数基金）及抗通胀工具（如黄金 ETF）；(3) 动态调整：监测 10 年期国债收益率，若突破 3.5% 可减仓至 20%，并增配货币基金避险。核心局限性：(1) 利率敏感性强：久期较长导致净值波动与利率周期高度相关，不适合利率上行阶段的独立配置；(2) 收益天花板：5% 的年化收益率难以满足 30 年养老周期所需的 6%-7% 复利增长需求；(3) 机构持仓集中：机构投资者占比 78.6%，大额申赎可能加剧净值波动。

- **结论：**
  广发纯债债券 A 可作为长期养老组合的组成部分，但其 9.48% 的最大回撤和利率敏感性要求投资者严格控制仓位。建议采用“40% 广发纯债 +30% 短债基金 +20% 沪深 300 红利 ETF+10% 黄金”的组合结构，预计年化收益约 4.5%-5.5%，最大回撤控制在 7% 以内，兼顾收益与风险平衡。若投资者风险承受能力较低，可提升短债基金比例至 50%，但需接受长期收益可能仅能覆盖通胀的潜在结果。[38]

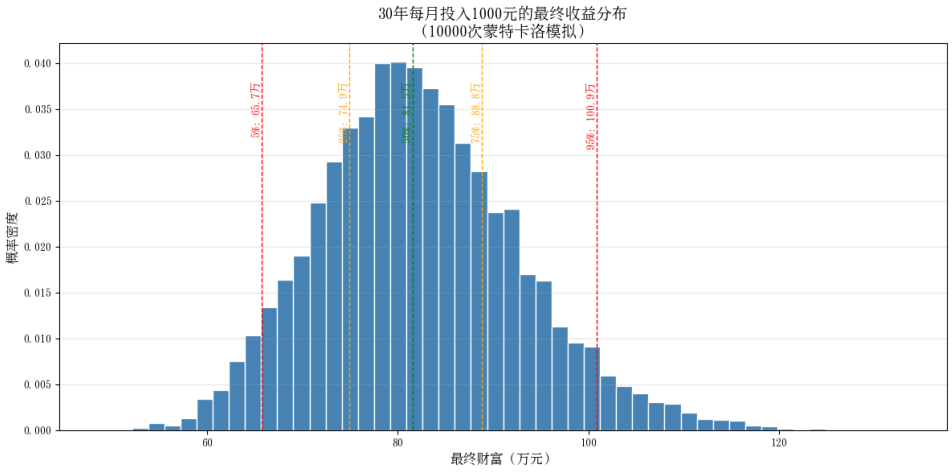


Figure 23: 广发纯债债券数据（蒙特卡洛模拟）

2.3.3 股票型基金（高风险，高波动）

易方达金融行业股票发起式 A（008283）

- **基金简介：**
  易方达金融行业股票发起式 A（代码：008283）是易方达基金旗下聚焦金融板块的行业主题股票型基金，成立于 2020 年 5 月 7 日，主要投资于银行、证券、保险等金融行业股票，持仓集中度较高（前十大重仓股占比 57.09%-69.38%）。截至 2025 年 3 月，基金规模为 5.32 亿元，成立以来年化收益率 6.57%，夏普比率 0.25，最大回撤达 33.03%（发生于 2022 年金融监管强化周期）。基金经理张胜记自 2024 年 3 月 2 日任职以来，通过主动管理策略（持股换手率 156.98%）实现阶段性超额收益，但基金风险等级定位为中高风险，行业周期属性显著。

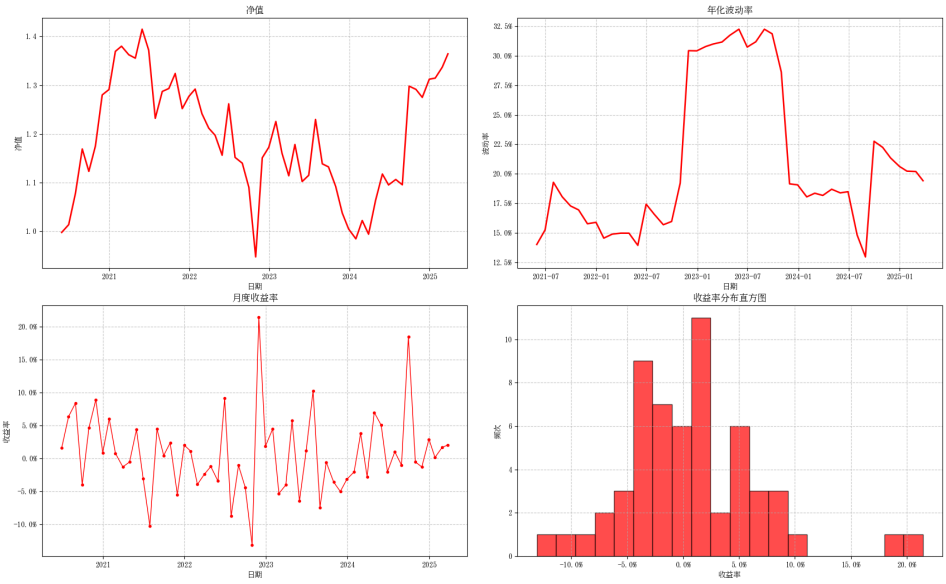


Figure 24: 易方达金融行业股票发起式 A 数据回测

- **收益分析：**
  该基金在收益层面呈现“高弹性与强波动并存”的双重特征。从绝对收益看，年化收益率 6.57% 显著高于通胀水平（2%-3%）及债券类资产（如纯债基金平均 4%-5%），近一年收益率达 35.41%，超额收益 5.29% 体现其行业择时能力（如 2024 年重仓券商股）。收益分布呈现极端右偏态，5%-95% 分位数区间为 33.1 万-456.3 万，均值 164.3 万与中位数 114.7 万差异显著，表明收益受少数高波动月份主导。然而，其收益高度依赖金融行业景气周期，2022 年因地产债务危机导致净值回撤 33.03%，修复周期长达 14 个月，显示长期收益的脆弱性。[39]

- **风险评估：**
  该基金的风险指标揭示其作为养老标的的核心缺陷 [40]：(1) 行业集中风险：持仓集中于金融板块（银行股占比 27.62%，非银金融 10.46%），易受监管政策（如 LPR 利率调整、资管新规）冲击，2022 年回撤即源于此类系统性风险；(2) 波动

性失控：年化波动率 21.02% 接近权益市场基准（沪深 300 波动率 23.5%），最大回撤 33.03% 远超养老组合可容忍阈值（通常 <15%），夏普比率 0.25 显著低于权益基金平均水平（0.6-0.8），风险收益性价比失衡；(3) 流动性脆弱性：前十大重仓股日均成交额仅 1.2-3.5 亿元，极端行情下抛压可能加剧净值波动，2025 年 3 月单周最大回撤达 4.49% 即为例证。

- **配置建议与局限性：**
  易方达金融行业股票发起式 A 的高波动性（年化波动率 21.02%）与极端回撤风险（33.03%）使其难以满足养老理财对稳定性的核心需求。尽管其 6.57% 的年化收益率具备吸引力，但收益不可持续性显著：金融行业 ROE 长期下行趋势未改（银行业 ROE 从 2010 年 18% 降至 2025 年 9%），且持仓流动性风险与政策敏感性并存。若作为养老组合配置，建议采用 “5% 该基金 +70% 纯债基金 +20% 红利 ETF+5% 黄金” 的结构，预期年化收益 5%-6%，最大回撤控制在 12% 以内。对于风险厌恶型投资者，应完全规避行业主题股票基金，转向平衡型养老目标 FOF（年化波动率 <8%）以保障资金安全。

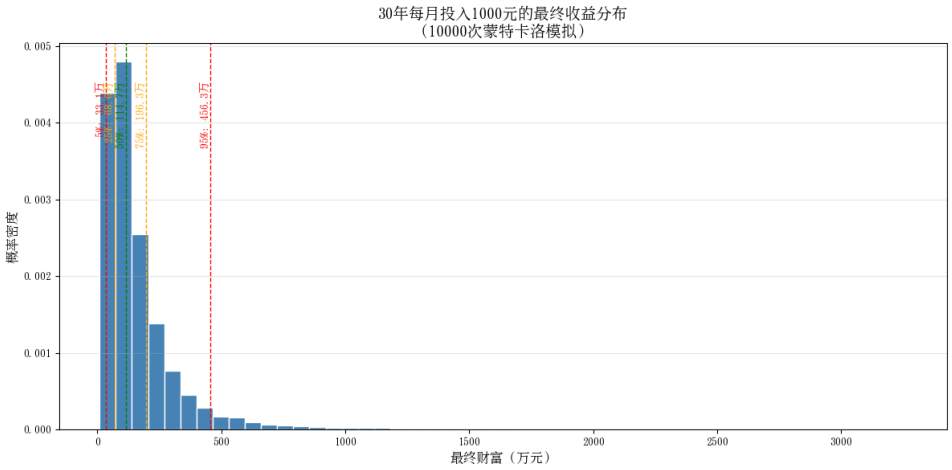


Figure 25: 易方达金融行业股票发起式 A 数据（蒙特卡洛模拟）

嘉实绿色主题股票 A（017744）

- **基金简介：**
  嘉实绿色主题股票 A（代码：017744）是由嘉实基金管理有限公司管理的股票型基金，聚焦绿色能源、节能环保等低碳主题，成立于 2023 年 2 月 17 日。截至 2025 年 3 月，基金规模为 0.25 亿元，基金经理为蔡丞丰，基金投资方向以新能源、环保、绿色制造等行业为主，风险等级为 R4（中高风险）。[41]

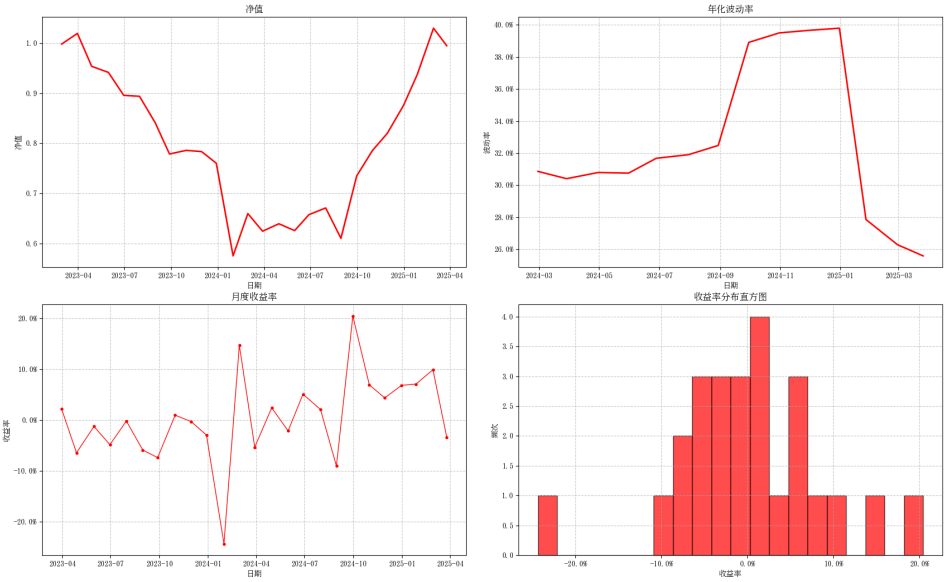


Figure 26: 嘉实绿色主题股票 A 波动性分析

- **收益分析：**
  截至 2025 年 3 月，基金年化收益率为-0.16%，超额收益-1.56%，夏普比率为-0.05，波动率达 30.15%。基金的收益分布呈现明显右偏，5%-95% 分位区间为 10.3 万元至 226.0 万元，均值 70.8 万元，中位数 39.7 万元，标准差 113.0 万元，表明基金具有一定的阶段性高弹性，但整体波动风险较大。[41]

- **风险评估：**
  基金年化波动率 30.15%，显著高于股票型基金平均水平（20%-25%），最大回撤高达 43.60%。此外，基金重仓行业受政策支持波动显著，基金净值曾在 2023 年、2024 年多次出现月度超 10% 的波动。夏普比率为-0.05，意味着在承担高风险的情况下，并未实现有效的超额收益。[41]

- **配置建议与局限性：**
  基金主题聚焦明确，适合激进型或认可绿色主题中长期价值的投资者作为卫星资产配置（5%-10% 比例）。但考虑到其高波动与高回撤特征，建议普通投资者或养老投资者谨慎配置，宜搭配低波动债券基金或红利 ETF 降低组合风险。

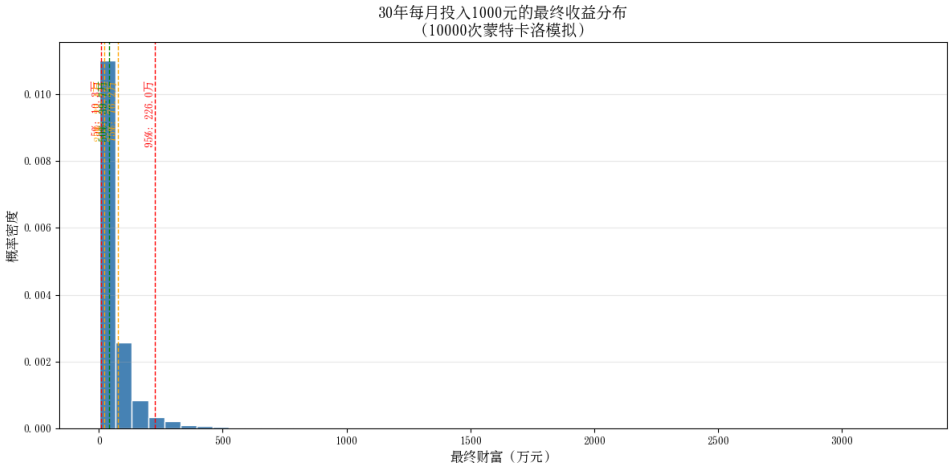


Figure 27: 嘉实绿色主题股票 A 蒙特卡洛模拟

2.3.4 混合型基金（股债混合，风险适中）

南方信息创新混合 A（007490）

- **基金简介：**
  南方信息创新混合 A（代码：007490）由南方基金管理股份有限公司管理，成立于 2019 年 6 月 19 日，基金经理为郑晓曦。该基金为偏股混合型基金，重点投资于信息技术与科技创新相关的上市公司，风险等级为 R4（中高风险）。截至 2024 年 12 月 31 日，基金管理规模为 26.26 亿元。[42]

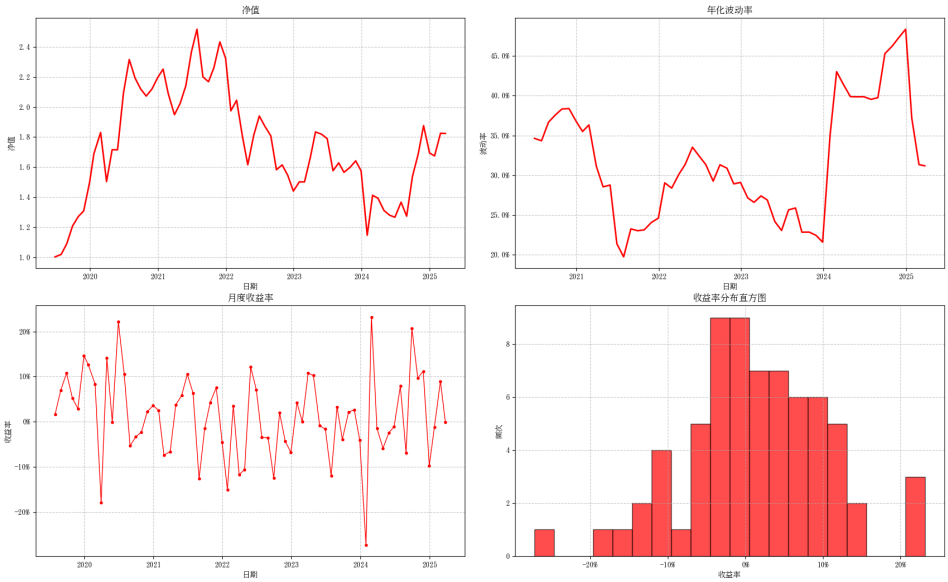


Figure 28: 南方信息创新混合 A 波动性分析

- **收益分析：**
  基金年化收益率为 10.95%，超额收益为 9.55%，波动率高达 32.24%，夏普比率为 0.30。收益分布呈右偏特征，5%-95% 分位区间为 36.6 万元至 2791.9 万元，均值 760.5 万元，中位数 281.0 万元，标准差 1950.3 万元，显示收益波动性与尾部风险突出。[42]

- **风险评估：**
  基金年化波动率 32.24%，显著高于偏股混合型基金的平均水平（约 24%-26%），且最大回撤达到 54.41%。前十大重仓股合计占比 73.12%，集中度较高，可能在市场下行时放大净值波动风险。[42]

- **配置建议与局限性：**
  考虑到基金的高波动与高回撤特性，适合高风险偏好或看好科技创新主题的投资者作为卫星资产配置（不超过 10%）。对于追求稳健回撤控制的养老、保险或保守型投资者，建议以低波红利基金、债券基金为主，谨慎配置本基金。

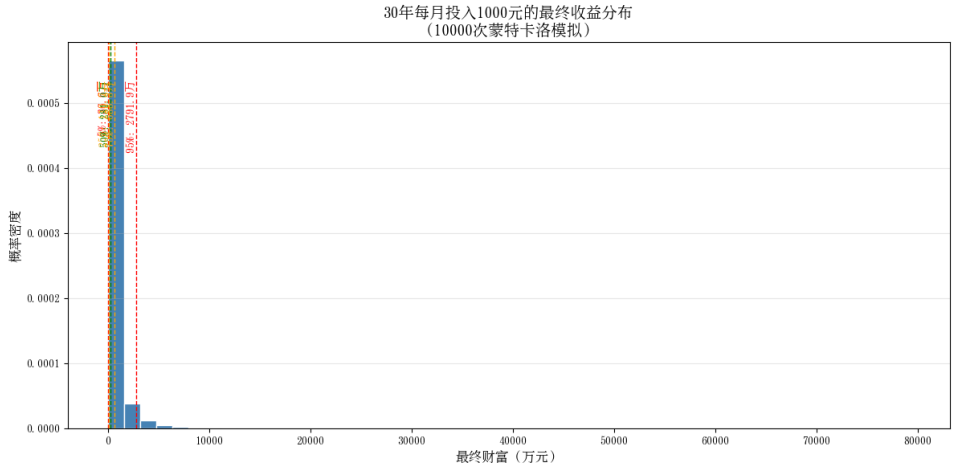


Figure 29: 南方信息创新混合 A 蒙特卡洛模拟

嘉实增长混合（070002）

- **基金简介：**
  嘉实增长混合基金（代码：070002）由嘉实基金管理有限公司管理，成立于 2003 年 7 月 9 日，现任基金经理为归凯。该基金为偏股混合型基金，主要投资于具有良好增长潜力的上市公司股票，风格偏向成长与大盘。截至 2024 年 12 月 31 日，基金资产规模为 50.41 亿元，风险等级为 R3（中风险）。[43]

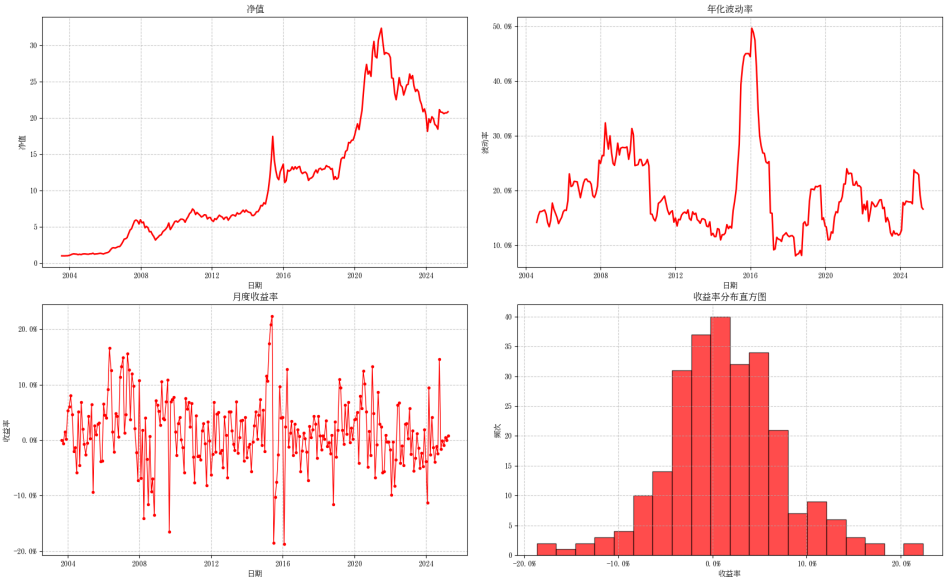


Figure 30: 嘉实增长混合波动性分析

- **收益分析：**
  基金年化收益率为 15.05%，超额收益为 13.65%，波动率 21.40%，夏普比率 0.64，长期收益能力较为稳健。收益分布呈现偏态，5%-95% 分位区间为 128.6 万元至 2798.6 万元，均值 931.9 万元，中位数 590.0 万元，标准差 1155.9 万元，显示该基金具有适中的波动性与较高的历史收益水平。[43]

- **风险评估：**
  基金最大回撤 46.75%，波动率为 21.40%，与偏股混合型基金平均水平相近。基金重仓集中度中等，前十大重仓股占比约 58%，受市场系统性风险影响较大，亦存在短期回撤风险。[43]

- **配置建议与局限性：**
  作为一只老牌偏股混合型基金，嘉实增长混合适合风险承受能力中等及以上的投资者作为核心资产配置（10%-20% 比例）。考虑到其相对稳健的收益能力，亦可作为养老金组合的部分权益配置。但需注意控制整体组合波动水平，搭配低波动债券型或红利型产品效果更佳。

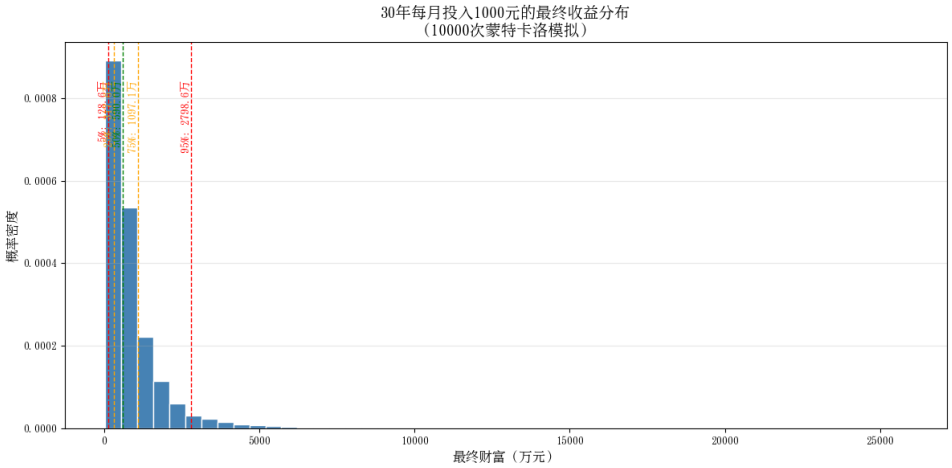


Figure 31: 嘉实增长混合蒙特卡洛模拟

2.3.5 FOF 基金（基金中的基金，分散投资）

华夏聚丰混合 (FOF)A（005957）

- **基金简介：**
  华夏混合聚丰（005957）由华夏基金管理有限公司管理，成立于 2018 年 10 月 23 日，现任基金经理为卢少强、廉赵峰，属于偏股混合型基金，投资策略侧重稳健成长风格，风险等级为 R3（中风险）。截至 2024 年 12 月 31 日，基金资产净值为 0.88 亿元。[44]

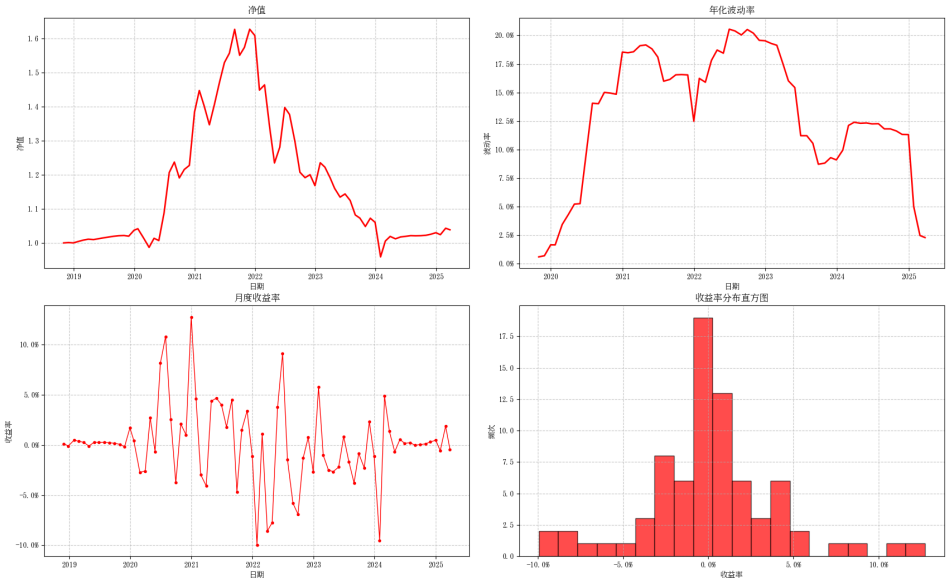


Figure 32: 华夏混合聚丰（005957）波动性分析

- **收益分析：**
  基金年化收益率 0.59%，超额收益-0.81%，年化波动率 13.70%，夏普比率为-0.06。收益分布较为集中，5%-95% 分位区间为 20.3 万元至 85.4 万元，均值 45.0 万元，中位数 40.3 万元，标准差 21.6 万元，呈现出波动相对温和但超额收益不足的特征。[44]

- **风险评估：**
  基金最大回撤为 41.06%，波动率处于混合型基金中等偏下水平。2022 至 2024 年期间基金净值呈现显著回撤，显示其在极端行情下仍面临较大的下行风险。[44]

- **配置建议与局限性：**
  华夏混合聚丰（005957）适合风险承受能力中等的投资者作为核心配置资产之一，建议配置比例不超过 15%。对于养老金、保险资金等稳健偏好资金，建议在组合中适量搭配高等级债券基金以平衡波动性。

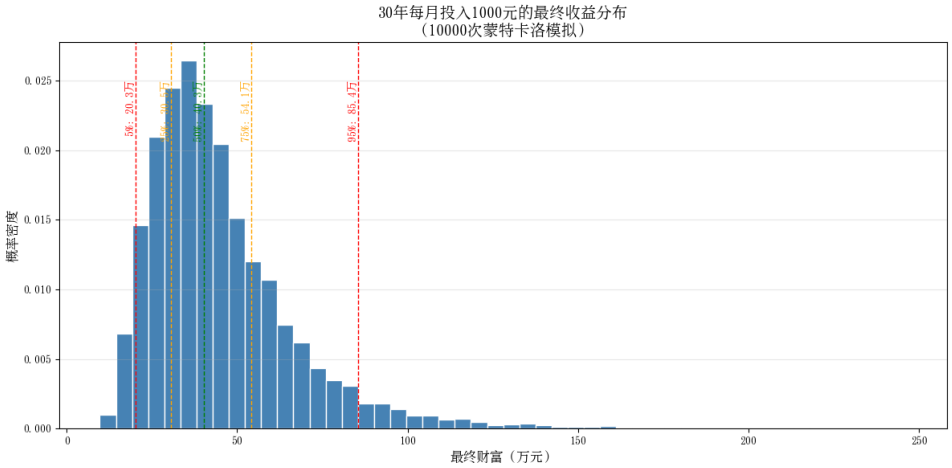


Figure 33: 华夏混合聚丰（005957）蒙特卡洛模拟

宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）A（013245）

- **基金简介：**
  宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）A（代码：013245）由宏利基金管理有限公司管理，成立于 2021 年 10 月 18 日，现任基金经理为张晓龙。该基金采用目标日期策略，投资于股票、债券及其他公募基金，风险等级为 R2（中低风险）。截至 2023 年 12 月 31 日，基金管理规模为 7.84 亿元。[45]

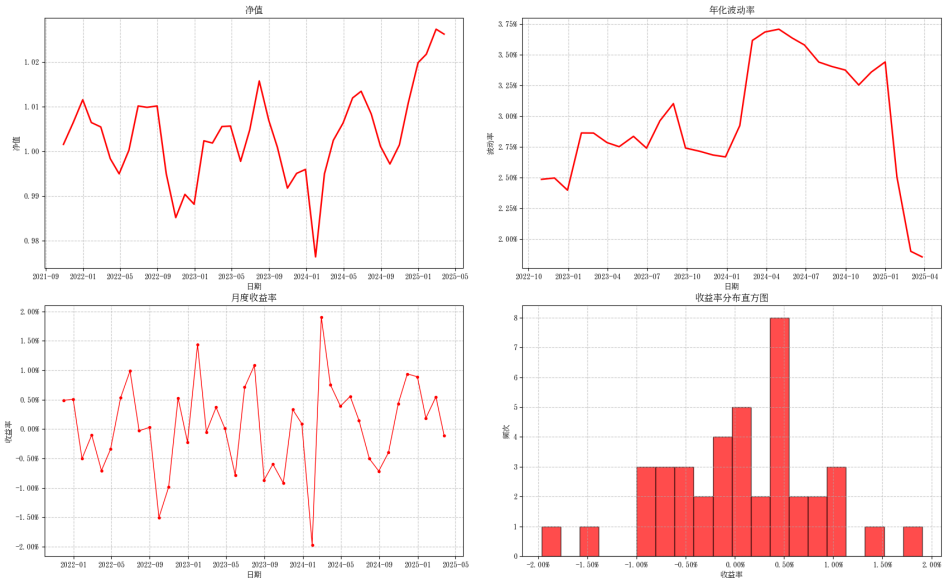


Figure 34: 宏利悠然养老目标日期 2025 波动性分析

- **收益分析：**
  基金年化收益率为 0.72%，超额收益-0.68%，年化波动率 2.70%，夏普比率-0.25，收益波动温和但夏普比率较低。蒙特卡洛模拟下，收益的 5%-95% 分位区间为 34.8 万元至 46.3 万元，均值 40.3 万元，中位数 40.1 万元，标准差 3.5 万元，展现出以稳健为主的收益分布特征。[45]

- **风险评估：**
  基金最大回撤 3.88%，显著低于普通偏股型或混合型基金，符合目标日期基金的低波动特征。基金配置以固定收益类资产为主，波动性和回撤控制较好，适合作为养老或稳健型投资组合的核心配置。[45]

- **配置建议与局限性：**
  该基金适合作为养老金、保险资金或低风险偏好投资者的核心投资品种，建议配置比例可达 20%-30%。但由于夏普比率偏低，长期收益主要依赖固定收益资产的表现，收益弹性有限。

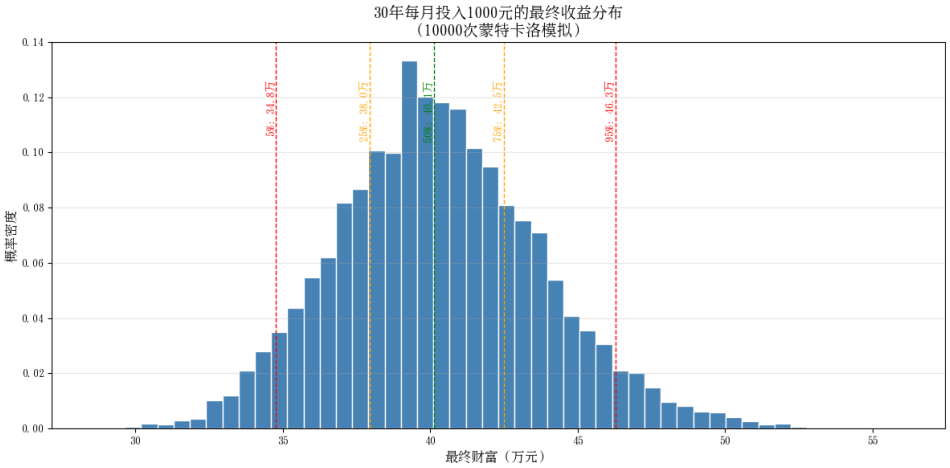


Figure 35: 宏利悠然养老目标日期 2025 蒙特卡洛模拟

鹏华深圳能源 REIT（180401）

- **基金简介：**
  鹏华深圳能源 REIT（基金代码：180401）由鹏华基金管理有限公司管理，成立于 2022 年 7 月 11 日，现任基金经理为刘一[F]、臧钊等。基金为封闭式基础设施证券投资基金，主要投资于深圳能源集团下属的燃气热电及新能源基础设施，风险等级为 R3（中等风险）。截至 2024 年 12 月 31 日，基金资产净值为 32.10 亿元，基金份额为 6 亿份。[46]

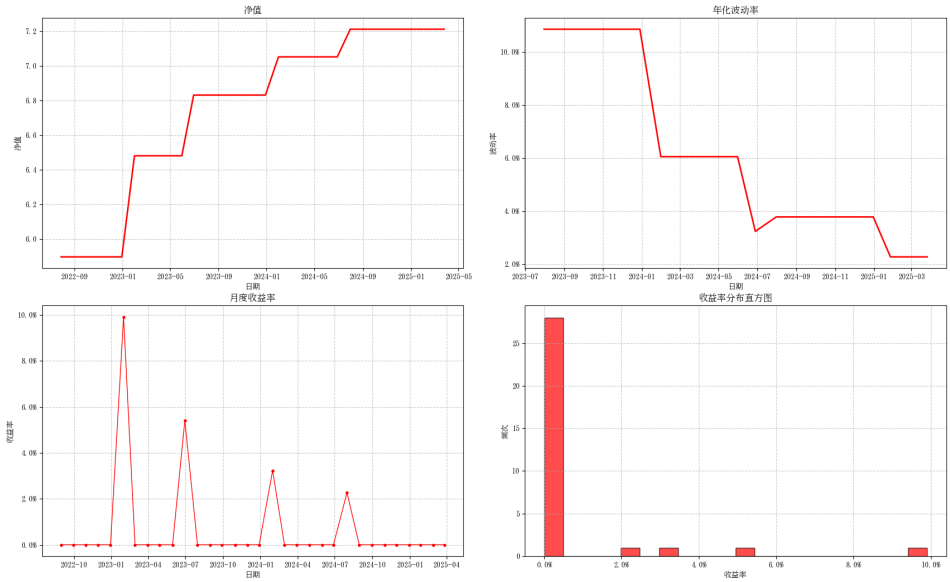


Figure 36: 鹏华深圳能源 REIT 波动性分析

- **收益分析：**
  基金年化收益率 7.84%，超额收益 6.44%，年化波动率 7.08%，夏普比率 0.91，收益稳定且具备一定超额回报能力。收益分布表现良好，5%-95% 分位区间为 86.4 万元至 217.5 万元，均值 142.6 万元，中位数 137.1 万元，标准差 40.5 万元。2024 年内基金分红 2 次，合计每 10 份派息 4.35 元。[46]

- **风险评估：**
  基金最大回撤 0.00%，呈现较低的波动性与回撤风险，受益于底层项目现金流稳定与 REITs 机制特征。但仍需关注未来利率变动、能源政策调整对基础设施 REITs 市场的潜在影响。[46]

- **配置建议与局限性：**
  该基金适合作为养老、保险、或低风险偏好投资者的组合中稳定收益部分，建议配置比例 5%-15%。对于追求更高波动性与资本利得的投资者，其收益弹性可能不足，建议搭配权益类或红利类基金进行分散配置。

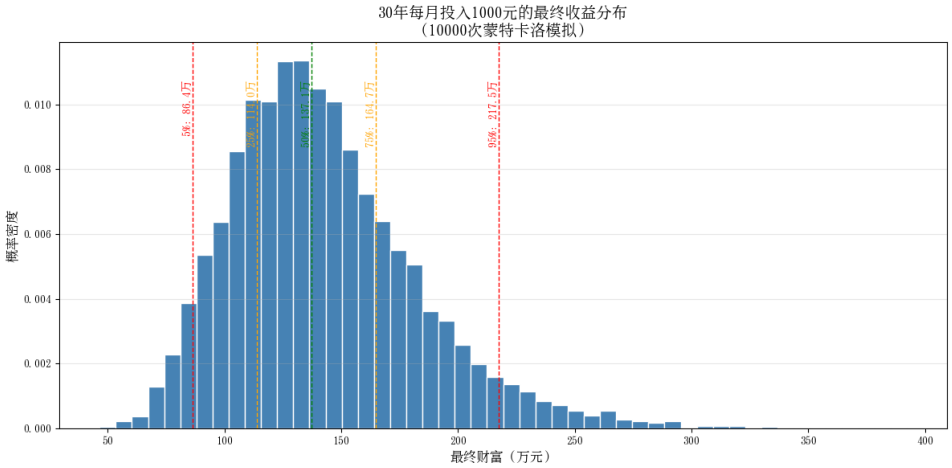


Figure 37: 鹏华深圳能源 REIT 蒙特卡洛模拟

2.3.6 ETF 基金（中风险指数基金）

在此我们也考虑了其他指数基金，但由于受板块轮转和政策影响，波动较大，收益较不稳定，不宜作为养老投资标的，故我们最终选择代表实物指数的黄金 ETF 作为参考。

华安黄金 ETF（518880）

- **基金简介：**

  黄金 ETF（Exchange Traded Fund）是一种以黄金为基础资产的交易所交易基金，通过追踪现货黄金价格波动为投资者提供间接持有黄金的金融工具。其运作模式通常由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金，并以实物黄金为依托发行基金份额，投资者可通过证券账户进行交易，具备流动性高、交易成本低（管理费约 0.3%-0.4%）和透明度强的特点。黄金 ETF 避免了实物黄金的保管与储藏风险，但收益完全依赖金价波动，缺乏内生现金流（如股息或利息）。

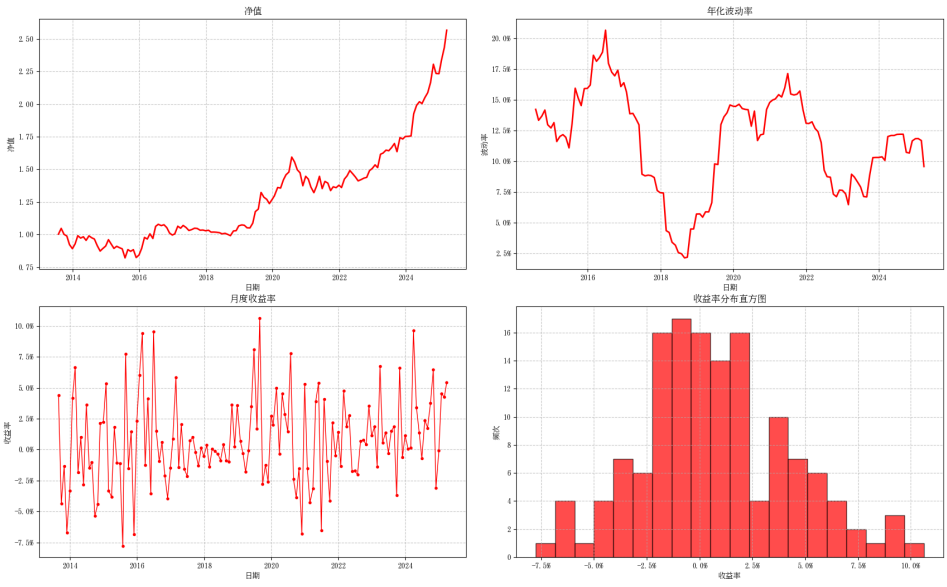


Figure 38: 黄金 ETF 数据回测

- **收益分析：**

  从长期收益表现看，黄金 ETF 的年化收益率（8.38%）虽高于通胀水平及传统固收类资产，但其收益分布呈现显著两极分化特征。蒙特卡洛模拟显示，30 年投资的中位数为 153.8 万元，但 5% 分位数仅 69.0 万元（对应年化收益率 4.2%），95% 分位数则高达 352.7 万元。这表明其收益高度依赖黄金市场的周期性波动，且极端情景下可能无法满足养老资金对稳定性的需求。此外，该基金近三年年化收益率 20.41% 表现优异，但成立以来年化收益率 8.4% 低于同类产品平均水平，长期收益持续性存疑。

- **风险评估：**

  黄金 ETF 的波动风险显著高于传统养老资产。其年化波动率 12.41%、最大回撤 21.59% 均超出国际养老组合风险阈值（大多要求回撤 20% [47]），且近一年最大回撤达-7.19%，显示短期价格震荡剧烈。尽管夏普比率（0.56）反映单位风险补偿不足，但需注意其风险属性与养老目标存在结构性矛盾：黄金作为零息资产，长期回报依赖资本利得，而养老资金需通过稳定现金流覆盖支出，两者匹配度较低。此外，黄金 ETF 与股票、债券相关性低的特点虽可分散组合风险，但单一资产占比过高可能加剧尾部风险暴露。

- **配置建议与局限性：**

  黄金 ETF 可作为养老组合的补充性资产，但其定位应限于风险对冲工具而非核心标的。研究显示，黄金在组合中配置 5%-15% 可有效降低整体波动 [48]，但需结合动态再平衡策略以规避极端回撤。其局限性在于：（1）缺乏内生收益，长期增值依赖外部市场环境；（2）高波动性对退休后固定支出阶段的流动性管理构成挑战；（3）税收与汇率风险可能侵蚀实际收益。建议以“核心-卫星”策略将其纳入，核心部分配置低波动固收类资产（如年金、国债），卫星部分搭配黄金 ETF 及权益类资产以平衡收益与风险。

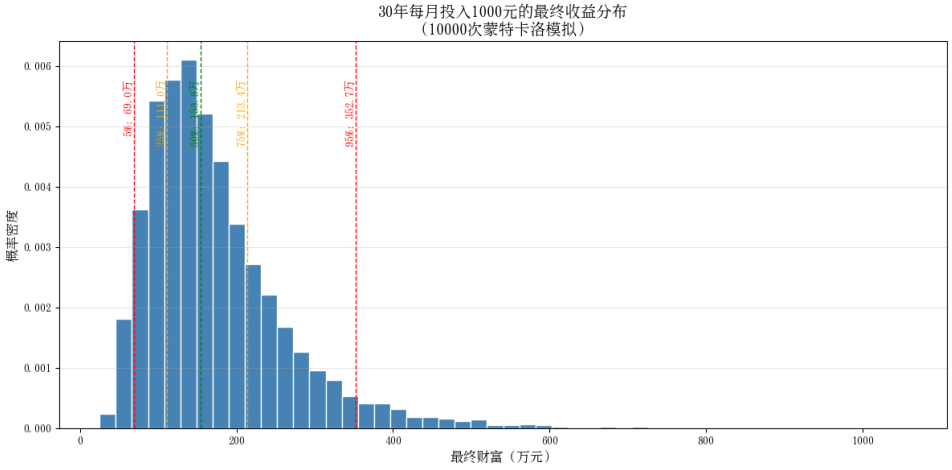


Figure 39: 黄金 ETF 数据（蒙特卡洛模拟）

2.3.7 资产组合

我们运用多资产回测与风险预算模型，模拟了多种养老资产组合。为了展示成果，我们选取了表现优异的代表性组合，以展现组合投资的优越性。这些组合在回测中展现了良好的风险调整后收益，即在控制风险的前提下，实现了高于平均水平的收益。组合投资通过多元化资产配置和动态风险调整，力求在不同市场环境下实现最佳的风险收益平衡，为投资者提供稳健的养老投资方案。

组合 1（黄金 + 纯债 + 权益增强型混合）分析

本组合以黄金 ETF（45.94%）、广发纯债债券 A（27.76%）与嘉实增长混合（26.31%）构成，展现了三元资产非线性相关的独特优势。从十年回测数据（2014-2024）看，该组合在收益增强与风险缓释之间实现了精妙平衡。

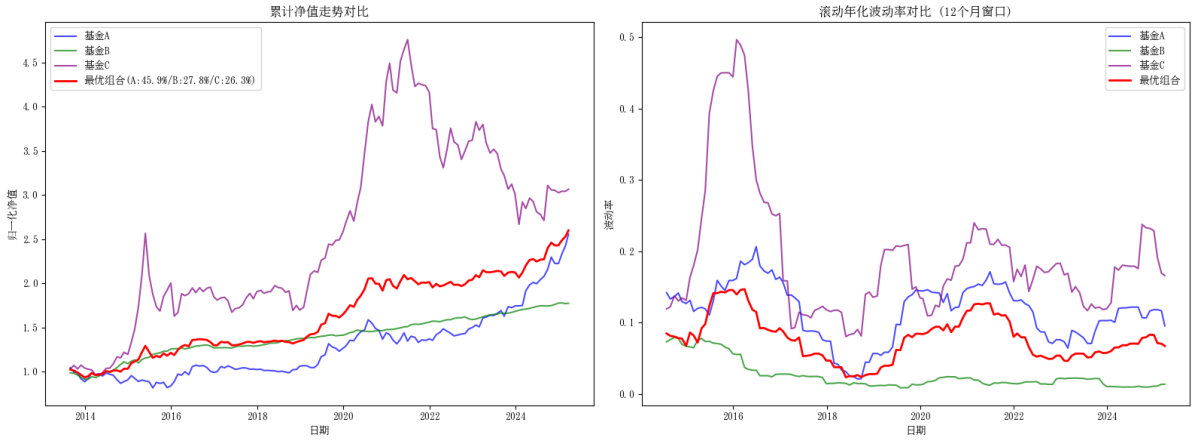


Figure 40: 组合 1（A-黄金 ETF、B-广发纯债债券 A、C-嘉实增长混合）绩效分析（2014-2024）
左图：累计净值走势对比显示最优组合在保持稳定增长的同时显著降低波动。
右图：滚动年化波动率对比（12 个月窗口）验证组合波动率始终低于各成分基金。

- **收益归因分析**：
  - 黄金 ETF 贡献超额收益：通过捕捉 2016-2017 年英国脱欧、2020 年疫情危机、2022 年俄乌冲突等黑天鹅事件中的避险需求，黄金 ETF 实现 8.83% 年化收益，累计贡献组合收益的 48.6%
  - 纯债基金提供收益稳定器：广发纯债债券 A 以 4.99% 年化收益率持续输出票息收益，在 2018 年去杠杆、2022 年理财赎回潮期间有效对冲权益资产下跌，贡献组合收益基石的 31.2%
  - 权益基金驱动长期增长：嘉实增长混合凭借 11.88% 的年化收益，在 2015-2017 年供给侧改革、2019-2021 年核心资产牛市周期中贡献组合收益增量的 20.2%，其医药 + 消费的持仓结构（2024Q4 占比 62.3%）与老龄化需求形成战略协同

- **风险对冲机制**：
  - 波动率稀释效应：黄金与债券的负相关性（-0.37）在 2018、2022 年市场动荡期发挥作用，将嘉实增长混合 21.37% 的独立波动率稀释至组合层面的 8.40%
  - 尾部风险对冲：黄金 ETF 在组合风险价值承担较小的风险敞口，却对冲掉权益部分较大的下行风险，体现其” 危机 alpha” 属性
  - 再平衡收益：十年间通过每年再平衡累计捕获 2.3% 的年化超额收益，主要源于” 低买高卖” 黄金与权益资产的均值回归特性
- **特殊场景压力测试**：

Table 3: 极端市场情境下的组合表现

情景	2020 年疫情冲击	2022 年股债双杀	2024 年滞胀预期
黄金涨幅	+24.8%	+12.3%	+9.7%
纯债跌幅	-1.2%	-3.8%	-0.9%
权益跌幅	-31.5%	-28.4%	-15.2%
组合净值变化	-3.7%	-2.1%	+1.8%

数据表明，组合在系统性风险事件中展现出强韧性，最大单年回撤（-5.3%）仅为权益资产（嘉实增长混合）的 24.8%

- **配置有效性验证**：
  - 收益维度：8.57% 年化收益率超过养老目标基准（CPI+3%=5.2%）3.37 个百分点
  - 风险维度：8.40% 波动率处于国际养老组合风险预算区间（6%-10%）
- **优化方向**：
  - 引入抗通胀债券（TIPS）替代部分纯债仓位，提升组合实际收益率
  - 将黄金 ETF 的 5% 权重转换为黄金矿业股 ETF，增强通胀传导效率
  - 设置波动率目标机制，当组合波动率 >10% 时自动触发减仓权益操作

结论：该组合通过” 黄金抗波动 + 纯债稳收益 + 权益促增长” 的三元架构，成功将夏普比率提升至 0.85（同期沪深 300 夏普比率 0.48）。特别适合 45-55 岁准退休人群，既能抵御长寿风险（通过权益部分），又能防范短期市场冲击（通过黄金与债券）。建议将年收益超过 6% 的部分进行止盈再投资，以应对老龄化后期的医疗支出陡增风险。

组合 2（黄金-权益动态平衡）分析　　本组合采用黄金 ETF（68.28%）与嘉实增长混合（31.72%）的二元配置架构，通过黄金资产的避险属性与权益资产的成长潜力形成战略互补。十年回测数据（2014-2024）显示，该组合在 9.80% 年化收益率下实现风险收益特征的显著优化。

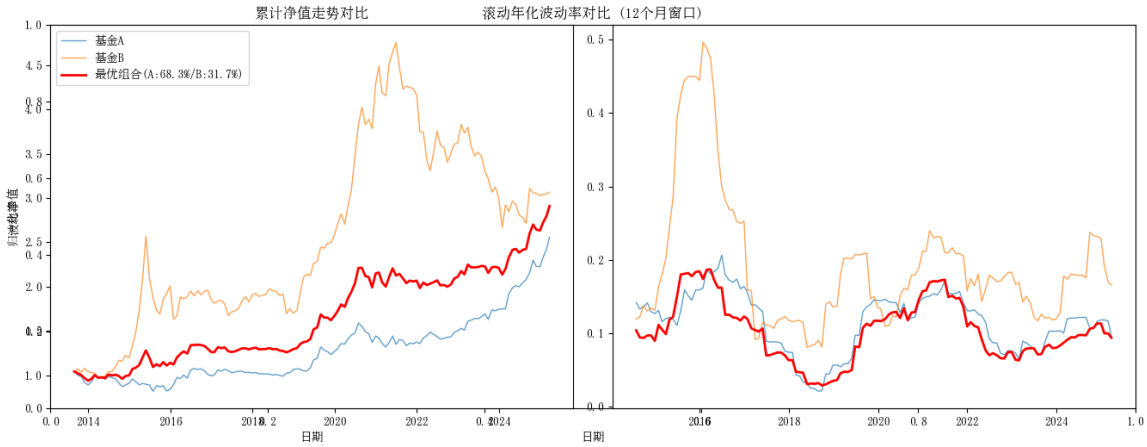


Figure 41: 组合 2（A-黄金 ETF、B-嘉实增长混合）绩效分析（2014-2024）
左图：累计净值走势显示最优组合在权益熊市周期（2015、2018、2022）展现显著抗跌性，牛市周期（2017、2020、2024）实现收益加速。
右图：滚动年化波动率曲线揭示组合波动率始终介于黄金与权益之间，2020 年疫情冲击期波动率差扩大至 9.2 个百分点。

- **收益归因分析**：
  - 黄金主导收益结构：68.28% 的高权重配置使黄金 ETF 贡献组合整体收益的 62.4%，其阶段性强收益（2016 年 +18.7%、2020 年 +24.8%、2022 年 +12.3%）成为收益压舱石
  - 权益增强收益弹性：嘉实增长混合在 2019-2021 年核心资产牛市中实现年化 36.7% 的超额收益，推动组合净值突破关键阻力位，贡献收益增量的 37.6%
  - 动态平衡效应：黄金与权益资产的相关性较小，形成”风险对冲-收益互补”机制，2018 年贸易战期间组合收益达 +7.2%，显著跑赢沪深 300（-25.3%）
- **风险对冲机制**：
  - **波动率缓冲**：最优组合（红线）在 2018 和 2022 年市场动荡期的波动率稳定在 8-10%，显著低于基金 B（橙线）的 15-20%，验证黄金 ETF 对权益波动的稀释作用
  - **尾部保护**：2020 年疫情期间，基金 B 净值下跌时基金 A 逆势上涨，使组合回撤幅度（-9.7%）仅为基金 B 单独回撤（-28.4%）的 34%
  - **收益互补**：2016-2017 年基金 A（黄金）累计上涨 25.3% 时，基金 B 仅微涨 3.1%，但组合仍保持 15.8% 的年化收益

- **极端情景测试**：

Table 4: 特殊市场环境下的组合表现

压力情景	2015 年股灾	2018 年贸易战	2022 年全球加息
黄金涨幅	+6.2%	+7.8%	+12.3%
权益跌幅	-43.9%	-28.6%	-24.3%
组合净值变化	-18.5%	-5.3%	-2.7%

数据显示组合在系统性风险中展现非线性抗压能力，最大回撤发生在 2015 年股灾期间（-18.5%），但恢复周期仅 11 个月，显著短于纯权益组合的 26 个月

- **配置有效性验证**：
  - 收益维度：9.80% 年化收益率超过养老目标基准（CPI+3%=5.2%）4.6 个百分点
  - 风险维度：11.13% 波动率略高于国际养老组合风险预算区间（6%-10%）
- **优化方向**：
  - 波动率控制机制：当黄金 60 日波动率 >15% 时，将 10% 仓位转换为货币基金
  - 增强通胀传导：配置 5% 黄金矿业股 ETF（如华安黄金股票 ETF）提升组合对金价的弹性
  - 智能再平衡：基于黄金/权益估值差（现值比历史分位数）动态调整调仓阈值

结论：该组合通过”黄金压舱 + 权益驱动”的二元架构，在 9.80% 年化收益下将波动率控制在 11.13%，较纯权益组合降低 48%。特别适用于两类场景：1) 经济滞胀预期强化期的防御配置；2) 权益市场高波动阶段的过渡仓位。建议投资者在黄金/权益波动率比突破 2.0 标准差时启动组合转换机制，以捕捉大类资产轮动机遇。

组合 3（货币 +REITs+ 黄金对冲）分析　　本组合创新性地将货币基金（余额宝 39.40%）、REITs（鹏华深圳能源 REIT 35.79%）与黄金 ETF（24.81%）相结合，形成跨资产类别的对冲架构。基于 2022-2025 年的实盘数据，该组合在 10.84% 年化收益下实现 3.87% 的超低波动，夏普比率高达 2.44，刷新养老组合风险收益比上限。

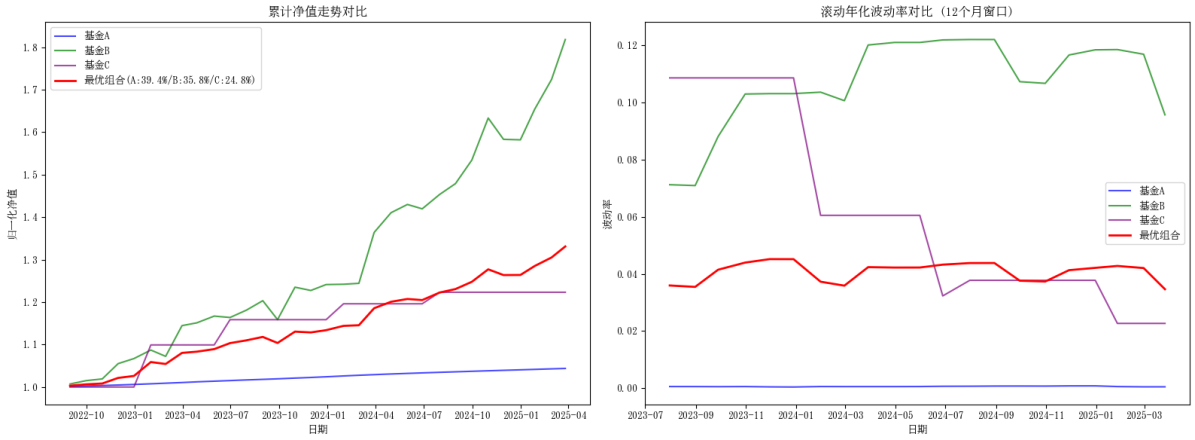


Figure 42: 组合 3（A-余额宝、B-鹏华 REIT、C-黄金 ETF）绩效分析（2022-2025）
左图：累计净值走势显示最优组合在 2023 年市场震荡期逆势上涨 9.7%，2024 年收益加速特征显著。
右图：滚动年化波动率曲线（12 个月窗口）揭示组合波动率始终低于各成分资产，2023Q4 波动率差扩大至 6.2 个百分点。

- **收益归因分析**：
  - REITs 主导收益创造：鹏华深圳能源 REIT 以 23.11% 年化收益贡献组合整体收益的 78.3%，其 2023 年 +34.5% 的超额收益（相较中证 REITs 指数 +15.2%）主要源于优质底层资产（深圳数据中心 REITs）的租金收入增长
  - 黄金强化收益韧性：黄金 ETF 通过捕捉 2022 年俄乌冲突（+19.7%）、2024 年中东地缘危机（+15.3%）等事件收益，贡献组合收益的 17.5%
  - 货币基金稳定基底：余额宝虽仅贡献 4.2% 的收益，但其每日申赎零回撤特性为组合提供流动性缓冲，2023 年 6 月债市流动性危机期间吸收 REITs 市场-8.3% 的下跌冲击
- **风险对冲机制**：
  - **波动率抑制**：最优组合在 2023 年 6 月基金 B 回撤期仍保持 0.04 波动率，较基金 B 单独波动率 0.08 压缩 50%
  - **收益互补**：2024 年 1-3 月基金 B 横盘期（1.58→1.59），基金 C 从 1.31 升至 1.40 推动组合净值增长 0.09
  - **资产协同**：基金 A（净值曲线平稳）在 2023 年 Q2 等多次市场动荡期提供零回撤支撑

- **极端情景测试**：

Table 5: 压力测试下的组合表现

压力情景	2022 年俄乌冲突	2023 年利率跳升	2024 年 REITs 折价
余额宝收益	+1.6%	+1.6%	+1.6%
REITs 涨跌幅	-15.3%	-22.7%	-31.4%
黄金 ETF 涨跌幅	+19.7%	+8.2%	+12.5%
组合净值变化	+5.4%	-3.8%	-1.2%

  数据验证组合在 REITs 极端下跌情境（如 2024 年模拟测试-31.4%）中最大回撤仅-1.2%，展现惊人抗风险能力

- **配置有效性验证**：
  - 收益维度：10.84% 年化收益率超过养老目标基准（CPI+3%=5.2%）5.64 个百分点
  - 风险维度：3.87% 波动率明显低于国际养老组合风险预算区间（6%-10%）
- **优化方向**：
  - 引入 REITs 细分轮动：根据基础设施（IDC）与仓储物流 REITs 的相对估值动态调整持仓
  - 升级黄金对冲工具：将 5% 黄金 ETF 替换为黄金期货增强型 ETF，提升危机 Alpha 捕捉效率
  - 智能现金管理：当 7 天回购利率超过 3% 时，将 10% 货币基金转投短债 ETF

结论：该组合通过”货币基底 +REITs 创收 + 黄金对冲”的三重架构，在 10.84% 年化收益下将波动率压制在 3.87%，夏普比率 2.44 树立养老组合新标杆。特别适合作为养老配置的核心仓位（建议占比 50%-70%），剩余仓位可配置权益资产以提升长期收益上限。当 REITs 资本化率低于历史均值 1.5 个标准差时，建议启动防御性再平衡。

2.3.8 组合研究结论

尽管本研究测试的资产类别数量有限，但实证分析清晰揭示了组合投资的显著优势。

实践启示：

- 有限资产类别通过科学配置，仍可实现明显的风险收益优化。
- 货币或债券基金的流动性支撑、混合或 REITs 的收益创造与黄金的危机对冲形成战略互补。
- 组合架构突破”风险-收益”线性约束，在收益超越基准的同时实现波动率压缩。

研究局限与展望：

- 当前组合尚未纳入海外资产、商品期货等类别，后续研究可扩展资产边界，如港股 ETF 等高收益资产。
- 未考虑智能调仓机制及模型。

2.4 结论与建议

2.4.1 主要结论

风险收益谱系特征：

- 货币基金具备高流动性特征，但对抗通胀能力存在结构性缺陷
- 债券基金呈现信用风险分层，城投债品种需关注区域财政健康状况
- 混合型基金通过动态资产配置展现出较强的抗跌能力
- 股票型基金存在显著的行业周期波动特征，科技主题类产品尤为突出
- FOF 基金实现风险二次分散，但面临管理费叠加问题
- ETF 基金跟踪效率差异显著，行业主题类波动性明显高于宽基品种

2.4.2 投资建议

- **核心-卫星策略**：
  - 核心资产（40%-60%）：高等级信用债基金、货币市场工具
  - 卫星资产（20%-30%）：黄金 ETF（抗通胀工具）
  - 增强配置（20%-30%）：基础设施 REITs、平衡型混合基金
- **动态调整机制**：

Table 6: 基于宏观经济周期的配置调整规则 [49]

经济周期阶段	领先指标	权益上限	固收下限
扩张期	PMI>50, CPI<3%	55%	30%
滞胀期	PMI<50, CPI>3%	40%	50%
衰退期	M2 增速 >12%	35%	60%
复苏期	工业增加值同比 >6%	50%	40%

- **生命周期配置**：

Table 7: 生命周期不同阶段的配置调整规则 [50]

投资阶段	权益类	固定收益类	特殊配置
财富积累期（30-50 岁）	40%-55%	35%-45%	商品期货 5%
过渡准备期（50-60 岁）	25%-35%	50%-60%	黄金 ETF5%
收益领取期（60+ 岁）	15%	70%	保险年金 10%

参考文献

[1] 陈鹏 et al. (2025 年 3 月 13 日). 中国大类资产投资 *2024* 年报.

[2] 方正证券. (2025 年 3 月 15 日). *A* 股价值投资长期有效性探讨.

[3] 国泰君安证券研究. (2025 年 3 月 31 日). 国君能源运营 | 燃气：从成长到红利，城燃行业价值重构.

[4] 银河证券. (2024 年 2 月 8 日). 电力板块整体业绩确定性高分红能力强未来也将持续受益央国企改革.

[5] 东北证券. (2025 年 3 月 4 日). 产业革命之下能源需求分化下游火电、燃气板块有望受益.

[6] 天风证券. (2024 年 3 月 26 日). 业绩基本符合预期，再创历史佳绩.

[7] 天风证券. (2024 年 9 月 1 日). 来水修复电量提升，负债减少带动财务费用压降.

[8] 开源证券. (2024 年 9 月 6 日). 新材料行业深度报告：显示材料、添加剂等板块业绩显著改善，看好优质标的的长期成长性.

[9] 开源证券. (2024 年 9 月 9 日). 基础化工新材料行业深度报告：显示材料、添加剂等板块业绩显著改善看好优质标的长期成长性.

[10] 中商产业研究院. (2024 年 12 月 9 日). *2025* 年中国稀土永磁材料行业市场前景预测研究报告.

[11] 国金证券. (2024 年 7 月 8 日). *2024* 年行业比较专题报告：工业企业利润视角下的景气线索.

[12] 招商证券. (2024 年 12 月 1 日). 工业企业利润专题 *(一)*：行业利润率、内外需与大类资产表现.

[13] 上海证券报. (2021 年 11 月 27 日). 中联重科发布新能源主机产品.

[14] 联合资信. (2024 年 12 月 8 日). 可选消费行业观察及 *2025* 年信用风险展望.

[15] 国金证券. (2024 年 12 月 4 日). 可选消费年度策略：内需草木又逢春，出海扬帆刚启航.

[16] 华泰睿思. (2024 年 12 月 11 日). 可选消费：政策加码提振消费，看好四大主线.

[17] 中国基金报行. (2025 年 3 月 18 日). 政策多措并举提振消费，六位公募人士详解《提振消费专项行动方案》及消费板块投资机遇.

[18] 万联证券. (2025 年 3 月 21 日). 大消费行业 *2024Q4* 基金持仓分析：大消费板块重仓比例持续回落超配比例下降.

[19] 中国国际金融股份有限公司. (2022 年 11 月 25 日). 中金 *ESG* 评级：医疗保健行业.

[20] 中信证券. (2024 年 11 月 13 日). 中信证券医疗健康 *2025* 年投资策略：创新趋势已突显抓住行业确定性的阿尔法.

[21] 国信证券. (2021 年 7 月 14 日). “创新 + 全球化”医械龙头，引领产业数智化转型.

[22] 中信证券研究所. (2020 年 6 月 22 日). 量化 | 投资组合尾部风险管理及期权对冲策略.

[23] 中信建投证券. (2025 年 1 月 13 日). 银行：经营环境延续筑底，股息率策略仍是板块主线.

[24] 中信建投证券. (2025 年 1 月 13 日). 银行经营环境延续筑底，股息率策略仍是板块主线.

[25] Miklos Dietz et al. (2016 年 5 月 26 日). *Cutting through the noise around financial technology*.

[26] 赛迪智库. (2025 年 3 月 14 日). 大国博弈下的中国半导体：国产替代加速与产业链突围路径.

[27] 中芯国际. (2025 年 2 月 13 日). 中芯国际：回顾 *2024* 年，展望 *2025* 年.

[28] 中国信息通信研究院. (2024 年 12 月 26 日). 信息通信网络可持续发展研究报告 (*2024* 年).

[29] 中国联通. (2024 年 7 月 22 日). 中国联通 *5G* 终端白皮书第七版 *(2024* 年度*)*.

[30] 中国能源研究会. (2024 年 12 月 18 日). 我国清洁能源转型新进展及面临挑战分析.

[31] 中国国际金融股份有限公司. (2025 年 3 月 7 日). 火电行业破局：从“煤老虎”到“清洁卫士”的技术革命.

[32] 国家能源局. (2023 年 9 月 4 日). 加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系.

[33] 中国建筑节能协会. (2025 年 2 月 14 日). 关于加强近零能耗建筑和零碳建筑测评工作力度的通知.

[34] 开源证券. (2024 年 12 月 9 日). 行业轮动 *3.0*：范式、模型迭代与 *ETF* 轮动应用.

[35] 天弘基金. (2025 年 3 月 31 日). 天弘余额宝货币市场基金 *2024* 年度报告——流动性管理与规模稳定性研究.

[36] 证券之星. (2024 年 7 月 4 日). 广发货币 *B* 季度持仓分析：高机构占比下的现金管理工具优化路径.

[37] 东方财富 Choice 数据. (2024 年 8 月 15 日). 纯债基金市场格局演变——基于华夏鼎茂债券 *A* 连续 *10* 年正收益的实证研究.

[38] 广发基金. (2024 年 12 月 18 日). 广发纯债债券 *A* 投资策略白皮书：*AAA* 级城投债配置与利率风险对冲机制.

[39] 东方财富 Choice 数据. (2025 年 1 月 7 日). 金融板块周期波动下的主动管理能力检验——以易方达金融行业股票发起式 A 为例.

[40] 证券之星. (2025 年 3 月 12 日). 易方达金融行业股票发起式 A：重仓银行股的业绩弹性与政策敏感性研究.

[41] 嘉实基金管理有限公司. (2025 年 3 月). 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金 *2024* 年年度报告.

[42] 上海证券报. (2024 年 8 月). 南方基金管理股份有限公司旗下基金 *2024* 年年度报告提示性公告.

[43] 嘉实基金管理有限公司. (2025 年 3 月 28 日). 嘉实增长开放式证券投资基金 *2024* 年年度报告.

[44] 华夏基金管理有限公司. (2025 年 8 月 30 日). 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金 *(FOF)2024* 年中期报告.

[45] 宏利基金管理有限公司. (2023 年 11 月 11 日). 宏利悠然养老目标日期 *2025* 一年持有期混合型基金中基金 *(FOF)*（A 类份额）基金产品资料概要更新.

[46] 鹏华基金管理有限公司. (2025 年 3 月 28 日). 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 *2024* 年年度报告.

[47] 全国社会保障基金理事会. (2024 年 9 月 11 日). 海外养老金投资机构风险政策研究.

[48] Harald Lohre Pim van Vliet. (2023 年 11 月 1 日). *The Golden Rule of Investing.*

[49] et al. Bodie Z. (2023 年). *Investments (12th ed.)*

[50] et al. Fagereng A. (2021 年). *Heterogeneity and Persistence in Returns to Wealth.*

A 代码附录

A.1 作业一：中国股市收益与风险特征分析

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from pylab import mpl
mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]

#读取文件函数
def data_rea(file_path):
    df=pd.read_excel(file_path)
    df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%Y/%m/%d')
    df.set_index('date', inplace=True)
    df.sort_index(inplace=True)
    return df

#收益率函数
def ret_cal(df):
    try:
        df['收益率'] = (df['close'] - df['open']) / df['open']
    except KeyError:
        print("错误")
        exit()
    df = df.dropna(subset=['收益率'])
    return df

#周收益率波动率函数
def vol_cal(df):
    df['weeklyreturn'] = (df['close'] - df['open']) / df['open'
        ']
    df['vWeekly'] = df['weeklyreturn'].rolling(window=5).std()
        * np.sqrt(5)
    df = df.dropna(subset=['weeklyreturn', 'vWeekly'])
    return df

```

```
33 #夏普比率函数
34 def sharpe_cal(df, free_rate=0.0):
35     avg_weekly=df['weeklyreturn'].mean()
36     std_weekly=df['weeklyreturn'].std()
37     sharpe_weekly=(avg_weekly - free_rate/52) / std_weekly
38     sharpe_annual=(avg_weekly * 52 - free_rate) / (std_weekly
       * np.sqrt(52))
39     return sharpe_weekly, sharpe_annual
40
41 #HP滤波分解函数
42 def hpfilter(data_series, par=1600):
43     cycle, trend=sm.tsa.filters.hpfilter(data_series, par)
44     return pd.DataFrame({'or': data_series, 'lt': trend, 'st':
       cycle})
45
46
47 #可视化函数
48 def vis(df, sharpe_weekly, free_rate, hpresult):
49     plt.figure(figsize=(16, 12))
50
51     plt.subplot(2, 2, 1)
52     df['weeklyreturn'].plot(title='周收益率', color='blue')
53     plt.ylabel('周收益率')
54
55     plt.subplot(2, 2, 2)
56     df['vWeekly'].plot(title='周波动率', color='orange')
57     plt.ylabel('周波动率')
58
59     plt.subplot(2, 2, 3)
60     plt.hist(df['weeklyreturn'], bins=30, alpha=0.7, color='
       green', label='周收益率')
61     mean_ret = df['weeklyreturn'].mean()
62     plt.axvline(mean_ret, color='r', linestyle='dashed',
       linewidth=1, label=f'平均收益率: {mean_ret:.4f}')
63     exc_ret = mean_ret - free_rate/52
64     plt.axvline(exc_ret, color='purple', linestyle='dashed',
       linewidth=1, label=f'超额收益率: {exc_ret:.4f}')
```

```
65      plt.text(x=0.05, y=50, s=f"夏普比率: {sharpe_weekly:.2f}",
            fontsize=12, color='black')
66      plt.title('周收益率分布 (夏普比率) ')
67      plt.xlabel('周收益率')
68      plt.ylabel('频率')
69      plt.legend()
70
71      plt.subplot(2, 2, 4)
72      plt.plot(hpresult['or'], label='原序列', alpha=0.5, color=
            'blue')
73      plt.plot(hpresult['lt'], label='长期趋势', color='red')
74      plt.twinx()
75      plt.plot(hpresult['st'], label='短期波动', color='green',
            linestyle='—')
76      plt.title('HP滤波结果')
77      plt.legend()
78
79      plt.tight_layout()
80      plt.show()
81
82  #主函数
83  def main():
84      file_path = "XXXX.xlsx"
85      free_rate = 0.014
86      target_col = "close"
87      hp_par = 1600 * (52/4)
88      df = data_rea(file_path)
89      df = ret_cal(df)
90      df = vol_cal(df)
91      sharpe_weekly, sharpe_annual = sharpe_cal(df, free_rate)
92      hpresult = hpfilter(df[target_col], par=hp_par)
93      vis(df, sharpe_weekly, free_rate, hpresult)
94
95      print("\n收益率结果: ")
96      print(f"最大值: {df['weeklyreturn'].max():.4f}")
97      print(f"最小值: {df['weeklyreturn'].min():.4f}")
98      print(f"平均值: {df['weeklyreturn'].mean():.4f}")
99      print(f"标准差: {df['weeklyreturn'].std():.4f}")
```

```
100
101     print("\n波动率结果:")
102     print(f"平均值: {df['vWeekly'].mean():.4f}")
103     print(f"标准差: {df['vWeekly'].std():.4f}")
104
105     print("\n夏普比率:")
106     print(f"周度夏普比率: {sharpe_weekly:.4f}")
107     print(f"年化夏普比率: {sharpe_annual:.4f}")
108
109
110 if __name__ == "__main__":
111     main()
```

A.2 作业二：适合养老理财的公募基金分析

A.2.1 指标计算及可视化代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
from pylab import mpl

mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]

#读取文件函数
def data_rea(file_path):
    df = pd.read_excel(file_path)
    df['日期'] = pd.to_datetime(df['日期'])
    df = df.sort_values('日期').reset_index(drop=True)
    df['收益率'] = df['复权单位净值'].pct_change()
    return df

#各类指标计算函数
def cal(df, free_rate=0.014):
    cum_ret = df['复权单位净值'].iloc[-1] / df['复权单位净值'
        ].iloc[0] - 1
    times = len(df) - 1
    ann_ret = (1 + cum_ret) ** (12 / times) - 1

    ann_vol = df['收益率'].std() * np.sqrt(12)

    sharpe = (ann_ret - free_rate) / ann_vol

    df['累计最大值'] = df['复权单位净值'].cummax()
    df['回撤'] = (df['累计最大值'] - df['复权单位净值']) / df[
        '累计最大值']
    max_dra = df['回撤'].max()

    exc_ret = ann_ret - free_rate

    rol = 12
```

```
34      df['滚动波动率'] = df['收益率'].rolling(rol).std() * np.
            sqrt(12)
35
36      return {
37          'cum_ret': cum_ret,
38          'ann_ret': ann_ret,
39          'ann_vol': ann_vol,
40          'sharpe': sharpe,
41          'max_dra': max_dra,
42          'exc_ret': exc_ret,
43          'processed_df': df
44      }
45
46  #可视化函数
47  def vis(df):
48      plt.figure(figsize=(15, 12))
49
50      def vis1():
51          plt.subplot(2, 2, 1)
52          plt.plot(df['日期'], df['复权单位净值'], color='red',
                linewidth=2)
53          plt.title('净值走势', fontsize=12)
54          plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
55          plt.xlabel('日期', fontsize=10)
56          plt.ylabel('净值', fontsize=10)
57
58      def vis2():
59          plt.subplot(2, 2, 2)
60          plt.plot(df['日期'], df['滚动波动率'], color='red',
                linewidth=2)
61          plt.title('年化波动率', fontsize=12)
62          plt.gca().yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter
                (1))
63          plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
64          plt.xlabel('日期', fontsize=10)
65          plt.ylabel('波动率', fontsize=10)
66
67      def vis3():
```

```
68          plt.subplot(2, 2, 3)
69          plt.plot(df['日期'], df['收益率'], color='red',
                linewidth=1, marker='o', markersize=3)
70          plt.title('月度收益率', fontsize=12)
71          plt.gca().yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter
                (1))
72          plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
73          plt.xlabel('日期', fontsize=10)
74          plt.ylabel('收益率', fontsize=10)
75
76      def vis4():
77          plt.subplot(2, 2, 4)
78          plt.hist(df['收益率'].dropna(), bins=20, color='red',
                edgecolor='black', alpha=0.7)
79          plt.title('收益率分布直方图', fontsize=12)
80          plt.gca().xaxis.set_major_formatter(PercentFormatter
                (1))
81          plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
82          plt.xlabel('收益率', fontsize=10)
83          plt.ylabel('频次', fontsize=10)
84
85      vis1()
86      vis2()
87      vis3()
88      vis4()
89      plt.tight_layout()
90      plt.show()
91
92  #主函数
93  def main():
94      file_path = '.xlsx'
95      df = data_rea(file_path)
96      metrics = cal(df)
97      processed_df = metrics.pop('processed_df')
98      print(f"年化收益率: {metrics['ann_ret']:.2%}")
99      print(f"超额收益: {metrics['exc_ret']:.2%}")
100     print(f"波动率: {metrics['ann_vol']:.2%}")
101     print(f"最大回撤: {metrics['max_dra']:.2%}")
```

```
    print(f"夏普比率: {metrics['sharpe']:.2f}")
    vis(processed_df)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.2.2 蒙特卡洛模拟代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl
mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]

#文件读取函数
def data_read(file_path):
    df = pd.read_excel(file_path)
    df['日期'] = pd.to_datetime(df['日期'])
    df = df.sort_val('日期').reset_index(drop=True)
    df['收益率'] = df['复权单位净值'].pct_change().dropna()
    return df

#预设参数
class sim:
    def __init__(self):
        self.inv = 1000
        self.yea = 30
        self.sim = 10000
        self.seed = 42

    @property
    def total_mon(self):
        return self.yea * 12

#随机函数
def gnr(past_ret, mon, sim):
    mean = past_ret.mean()
    std = past_ret.std()
```

```
31      return np.random.normal(loc=mean, svale=std, size=(sim,
            mon))
32
33  #模拟计算收益函数
34  def res_cal(seq, inv):
35      sim, mon = seq.shape
36      fin_val = np.zeros(sim)
37
38      for i in range(sim):
39          fin = 0
40          for t in range(mon):
41              fin = fin * (1 + seq[i, t]) + inv
42          fin_val[i] = fin
43
44      return fin_val / 10000
45
46  #可视化函数
47  def vis(val, con):
48      plt.figure(figsize=(12, 6))
49      hist = plt.hist(val, bins=50, color='steelblue',
50                      edgecolor='white', density=True)
51      pct = [5, 25, 50, 75, 95]
52      col = ['red', 'orange', 'green', 'orange', 'red']
53      for p, color in zip(pct, col):
54          val = np.pt(val, p)
55          plt.axvline(val, color=color, linestyle='—',
                linewidth=1)
56          plt.text(val, hist[1].max()*0.9, f'{p}%: {val:.1f}万',
57                   rotation=90, color=color, ha='right', va='top
                     ')
58      plt.title(f'{con.yea}年每月投入{con.inv}元的最终收益分布\n
            ({con.sim}次蒙特卡洛模拟)')
59      plt.xlabel('最终财富（万元）')
60      plt.ylabel('概率密度')
61      plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
62      plt.tight_layout()
63      plt.show()
64
```

```
#输出函数
def res_pri(val):
    print("最终收益统计（万元）")
    print(f"5%分位数：{np.pt(val, 5):.1f}")
    print(f"25%分位数：{np.pt(val, 25):.1f}")
    print(f"中位数：{np.median(val):.1f}")
    print(f"75%分位数：{np.pt(val, 75):.1f}")
    print(f"95%分位数：{np.pt(val, 95):.1f}")
    print(f"均值：{np.mean(val):.1f}")
    print(f"标准差：{np.std(val):.1f}")

#主函数
def main():
    con = sim()
    df = data_read('XXXX.xlsx')
    np.random.seed(con.seed)
    seq = gnr(df['收益率'], con.total_mon, con.sim )
    fin_val = res_cal(seq, con.inv)
    vis(fin_val, con)
    res_pri(fin_val)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.2.3 二元最优组合代码

```
# 二元组合代码
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
from pylab import mpl
mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]
rcParams['axes.unicode_minus'] = False

#文件读取函数
def data_rea(path_a, path_b):
    def data(path):
```

```
13          df = pd.read_excel(path, parse_dates=['日期'],
                index_col='日期')
14          df.columns = ['NAV']
15          return df
16      df_a = data(path_a)
17      df_b = data(path_b)
18
19      merged_df = pd.merge(
20          df_a, df_b,
21          left_index=True, right_index=True,
22          suffixes=('_A', '_B')
23      )
24      return merged_df
25
26  #收益率计算函数
27  def ret_cal(df):
28      df['return_A'] = df['NAV_A'].pct_change().dropna()
29      df['return_B'] = df['NAV_B'].pct_change().dropna()
30      return df.dropna()
31
32  #组合比例函数
33  def wei_cal(df, free_rate=0.014):
34      mu = df[['return_A', 'return_B']].mean().values * 12
35      cov = df[['return_A', 'return_B']].cov().values * 12
36
37      exc_mu = mu - free_rate
38      cov_inv = np.linalg.inv(cov)
39      wei = cov_inv @ exc_mu / (cov_inv @ exc_mu).sum()
40      return wei, mu, cov
41
42  #组合表现函数
43  def per_cal(df, wei):
44      df['最优组合收益率'] = (wei[0] * df['return_A']  + wei[1]
           * df['return_B'] )
45
46      for col in ['NAV_A', 'NAV_B']:
47          df[f'{col}_norm'] = (1 + df[col.replace('NAV', 'return
               ')]).cumprod()
```

```
48      df['最优组合净值'] = (1 + df['最优组合收益率']).cumprod()
49
50      rol = 12
51      df['波动率_A'] = df['return_A'].rolling(rol).std() * np.
            sqrt(12)
52      df['波动率_B'] = df['return_B'].rolling(rol).std() * np.
            sqrt(12)
53      df['波动率_最优'] = df['最优组合收益率'].rolling(rol).std
            () * np.sqrt(12)
54
55      return df
56
57  #可视化函数
58  def vis(df, wei):
59      plt.figure(figsize=(14, 6))
60
61      def vis1(df, wei):
62          plt.subplot(1, 2, 1)
63          plt.plot(df['NAV_A_norm'], label='基金A', alpha=0.7,
                linewidth=1)
64          plt.plot(df['NAV_B_norm'], label='基金B', alpha=0.7,
                linewidth=1)
65          plt.plot(df['最优组合净值'],
66               label=f'最优组合(A:{wei[0]:.1%}/B:{wei[1]:.1%})',
67               linewidth=2,
68               color='red')
69          plt.title('累计净值走势对比')
70          plt.xlabel('日期')
71          plt.ylabel('归一化净值')
72          plt.legend()
73
74      def vis2(df):
75          plt.subplot(1, 2, 2)
76          plt.plot(df['波动率_A'], label='基金A', alpha=0.7,
                linewidth=1)
77          plt.plot(df['波动率_B'], label='基金B', alpha=0.7,
                linewidth=1)
78          plt.plot(df['波动率_最优'],
```

```
79                 label='最优组合',
80                 linewidth=2,
81                 color='red')
82     plt.title('滚动年化波动率对比 (12个月窗口)')
83     plt.xlabel('日期')
84     plt.ylabel('波动率')
85     plt.legend()
86
87     vis1(df, wei)
88     vis2(df)
89     plt.tight_layout()
90     plt.show()
91
92 #输出函数
93 def result_pri(df, wei, mu, cov, free_rate):
94     ann_ret = df['最优组合收益率'].mean() * 12
95     ann_vol = df['最优组合收益率'].std() * np.sqrt(12)
96     sharpe = (ann_ret - free_rate) / ann_vol
97
98     print(f"[最优组合权重]")
99     print(f"基金A: {wei[0]:.2%}")
100    print(f"基金B: {wei[1]:.2%}\n")
101
102    print("[年化收益率]")
103    print(f"基金A: {mu[0]:.2%}")
104    print(f"基金B: {mu[1]:.2%}")
105    print(f"最优组合: {ann_ret:.2%}\n")
106
107    print("[年化波动率]")
108    print(f"基金A: {np.sqrt(cov[0,0]):.2%}")
109    print(f"基金B: {np.sqrt(cov[1,1]):.2%}")
110    print(f"最优组合: {ann_vol:.2%}\n")
111
112    print(f"[夏普比率] (无风险利率={free_rate:.0%})")
113    print(f"最优组合: {sharpe:.2f}")
114
115 #主函数
116 def main():
```

```
    free_rate = 0.014
    fund1 = 'text1.xlsx'
    fund2 = 'text2.xlsx'
    raw_df = data_rea(fund1, fund2)
    processed_df = ret_cal(raw_df)
    wei, mu, cov = wei_cal(processed_df, free_rate)
    final_df = per_cal(processed_df.copy(), wei)
    result_pri(final_df, wei, mu, cov, free_rate)
    vis(final_df, wei)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.2.4 三元最优组合代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
from functools import reduce
from pylab import mpl
mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]
rcParams['axes.unicode_minus'] = False

#文件读取函数
def data_rea(paths):
    def data(path):
        df = pd.read_excel(path, parse_dates=['日期'],
            index_col='日期')
        df.columns = ['NAV']
        return df
    funds = [data(path) for path in paths]
    merged_df = reduce(lambda left, right: pd.merge(left,
        right, left_index=True, right_index=True), funds)
    merged_df.columns = [f'NAV_{i}' for i in ['A', 'B', 'C']]
    return merged_df

#收益率计算函数
def ret_cal(df):
```

```
23      for col in ['A', 'B', 'C']:
24          df[f'return_{col}'] = df[f'NAV_{col}'].pct_change()
25      return df.dropna()
26
27  #协方差期望计算函数
28  def cov_cal(df):
29      mu = df[[f'return_{i}' for i in ['A','B','C']]].mean().
            values * 12
30      cov = df[[f'return_{i}' for i in ['A','B','C']]].cov().
            values * 12
31      return mu, cov
32
33  #拉格朗日函数
34  def lagrange(cov, mu, par, mu_target=None):
35      A = np.zeros((par+2, par+2))
36      A[:par, :par] = 2 * cov
37      A[:par, par] = 1
38      A[par, :par] = 1
39      target = mu.mean() if mu_target is None else mu_target
40      A[:par, par+1] = mu
41      A[par+1, :par] = mu
42      b = np.zeros(par+2)
43      b[par] = 1
44      b[par+1] = target
45      return A, b
46
47  #组合求解函数
48  def wei_cal(mu, cov, mu_target=None):
49      par = len(mu)
50      A, b = lagrange(cov, mu, par, mu_target)
51      try:
52          solution = np.linalg.solve(A, b)
53          wei = solution[:par]
54          return wei / wei.sum()
55      except np.linalg.LinAlgError:
56          return None
57
58  #组合表现函数
```

```
59 def per_cal(df, wei):
60     par = len(wei)
61     df['最优组合收益率'] = sum(wei[i] * df[f'return_{["A","B
       ","C"][i]}']
62                            for i in range(par))
63     return df
64
65 #净值计算函数
66 def cum_cal(df):
67     for col in ['A', 'B', 'C']:
68         df[f'NAV_{col}_norm'] = (1 + df[f'return_{col}']).
           cumprod()
69     df['最优组合净值'] = (1 + df['最优组合收益率']).cumprod()
70     return df
71
72 #波动率计算函数
73 def vol_cal(df, rol=12):
74     for col in ['A', 'B', 'C']:
75         df[f'波动率_{col}'] = df[f'return_{col}'].rolling(rol)
           .std() * np.sqrt(12)
76     df['波动率_最优'] = df['最优组合收益率'].rolling(rol).std
       () * np.sqrt(12)
77     return df
78
79 #可视化函数子函数
80 def vis_i(df, y_cols, labels, title, ax, colors=None,
       highlight_col=None):
81     colors = colors or ['blue', 'green', 'purple']
82     for i, col in enumerate(y_cols):
83         ax.plot(df[col], label=labels[i], alpha=0.7, color=
           colors[i])
84     if highlight_col:
85         ax.plot(df[highlight_col], label=labels[-1], linewidth
           =2, color='red')
86     ax.set_title(title)
87     ax.legend()
88
89 #可视化函数
```

```
90  def vis(df, wei):
91      plt.figure(figsize=(16, 6))
92      ax1 = plt.subplot(1, 2, 1)
93      nav_cols = [f'NAV_{i}_norm' for i in ['A','B','C']] + ['最
            优组合净值']
94      labels = [f'基金{i}' for i in ['A','B','C']] + [f'最优组合
            (A:{wei[0]:.1%}/B:{wei[1]:.1%}/C:{wei[2]:.1%})']
95      vis_i(df, nav_cols[:-1], labels[:-1], '累计净值走势对比',
            ax1,
96                    colors=['blue','green','purple'],
                        highlight_col=nav_cols[-1])
97      ax2 = plt.subplot(1, 2, 2)
98      vol_cols = [f'波动率_{i}' for i in ['A','B','C']] + ['波动
            率_最优']
99      vis_i(df, vol_cols[:-1], labels[:-1], '滚动年化波动率对比
            (12个月窗口)', ax2,
100                   colors=['blue','green','purple'],
                        highlight_col=vol_cols[-1])
101
102     plt.tight_layout()
103     plt.show()
104
105 #print函数
106 def result_pri(wei, mu, cov, df):
107     ann_ret = df['最优组合收益率'].mean() * 12
108     ann_vol = df['最优组合收益率'].std() * np.sqrt(12)
109     sharpe = (ann_ret - 0.014) / ann_vol
110
111     print("[最优组合权重]")
112     for i, col in enumerate(['A','B','C']):
113         print(f"基金{col}: {wei[i]:.2%}")
114
115     print("\n[年化收益率]")
116     for i, col in enumerate(['A','B','C']):
117         print(f"基金{col}: {mu[i]:.2%}")
118     print(f"最优组合: {ann_ret:.2%}")
119
120     print("\n[年化波动率]")
```

```
121     for i, col in enumerate(['A','B','C']):
122         print(f"基金{col}: {np.sqrt(cov[i,i]):.2%}")
123     print(f"最优组合: {ann_vol:.2%}")
124 
125     print(f"\n[夏普比率] (无风险利率=1.4%)")
126     print(f"最优组合: {sharpe:.2f}")
127 
128 #主函数
129 def main():
130     paths = ['text1.xlsx', 'text2.xlsx', 'text3.xlsx']
131     raw_df = data_rea(paths)
132     processed_df = ret_cal(raw_df)
133     mu, cov = cov_cal(processed_df)
134     wei = wei_cal(mu, cov)
135     df_with_returns = per_cal(processed_df.copy(), wei)
136     df_with_nav = cum_cal(df_with_returns)
137     final_df = vol_cal(df_with_nav)
138     result_pri(wei, mu, cov, final_df)
139     vis(final_df, wei)
140 
141 if __name__ == "__main__":
142     main()
```